



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

**“Propuesta de mejora de la calidad operativa en el proceso de
horneado de pizza de pepperoni en la empresa Little Caesars”**

PRESENTADO POR:

Velarde Cuadrado Leonardo Gael

DOCENTE: Mg. Luis Abelardo Figueroa Rodriguez

LUGAR: Lima – Perú

2026-I

DEDICATORIA

En primer lugar, dedicamos este trabajo a Dios, fuente de esperanza y fortaleza, por mantenernos con salud y darnos la fuerza necesaria en todo momento.

Asimismo, lo dedicamos con profunda gratitud a nuestros padres, cuya entrega incondicional, amor ilimitado y sacrificios han sido el cimiento de nuestra constancia y determinación para culminar exitosamente este proyecto.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a la Mg. Luis Abelardo Figueroa Rodriguez por su valiosa guía, paciencia y compromiso; los cuales enriquecieron significativamente el desarrollo de la presente investigación.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....	18
ABSTRACT	19
INTRODUCCIÓN	20
1. Capítulo I. Planteamiento del Problema	22
1.1. La empresa	22
1.1.1. Descripción de la empresa	22
1.1.2. Misión	24
1.1.3. Visión.....	24
1.1.4. Valores.....	25
1.1.5. Objetivos.....	25
1.1.6. Organigrama	26
1.1.7. Productos/Servicios.....	27
1.1.8. Clientes.....	28
1.1.9. Competidores.....	28
1.2. Identificación de problemas – lluvia de ideas	29
1.3. Identificación y organización de causas del problema - diagrama de afinidad (6M) 31	
1.4. Análisis de causas-raíz del problema - diagrama causa – efecto	33

1.5.	Despliegue de causas y efectos del problema - árbol de problemas y árbol de objetivos.....	35
1.6.	Análisis y priorización del producto/servicio estrella - diagrama de Pareto	37
1.7.	Mapa de procesos (niveles 0 y 1)	41
1.8.	Flujograma del proceso operacional del producto/servicio estrella.....	42
2.	Capítulo II. Marco Teórico.....	44
2.1.	Herramientas de mejora continua	44
2.1.1.	Diagrama de pareto.....	44
2.1.2.	Diagrama de causa y efecto	44
2.1.3.	Histograma.....	44
2.2.	Estadística descriptiva.....	45
2.2.1.	Medidas de tendencia central	45
2.2.2.	Medidas de dispersión.....	45
2.2.3.	Medidas de posición.....	45
2.2.4.	Forma	45
2.2.5.	Sesgo	46
2.3.	Distribuciones de probabilidad para variables discretas y continuas	46
2.3.1.	Distribución normal.....	46
2.3.2.	Distribución binomial	46

2.3.3.	Distribución poisson	47
2.4.	Estadística inferencial	47
2.4.1.	Intervalos de confianza.....	47
2.4.2.	Pruebas de hipótesis	47
2.5.	Diagramas de control para variables discretas	48
2.6.	Diagramas de control para variables continuas	48
2.7.	Capacidad y desempeño de procesos para variables discretas (atributos) y continuas (variables).....	48
2.7.1.	Capacidad y desempeño de procesos para variables discretas	48
2.7.2.	Capacidad y desempeño de procesos para variables continua.....	49
2.8.	Planes de Muestreo	49
2.8.1.	Plan de muestro simple	49
2.8.2.	Plan de muestro estratificado	50
2.8.3.	Plan de muestro aleatorio.....	50
2.8.4.	Plan de muestro conglomerado	50
2.9.	Asociación, correlación y modelos de regresión lineal simple y múltiple.	51
2.9.1.	Asociación	51
2.9.2.	Correlación.....	51
2.9.3.	Modelos de regresión lineal simple	51

2.9.4.	Modelos de regresión lineal múltiple	51
2.10.	Método ANOVA.....	52
2.11.	Diseño de experimentos.	52
3.	Capítulo III. Metodología	53
3.1.	Enfoque de la investigación.....	53
3.1.1.	Tipo de Investigación.....	53
3.1.2.	Nivel de Investigación.....	53
3.1.3.	Modalidad de la Investigación.....	53
3.1.4.	Unidad de Estudio	53
3.1.5.	Método de Estudio	53
3.2.	Recolección y Análisis de Datos	54
3.2.1.	Técnicas de recolección	54
3.2.2.	Instrumentos de recolección	54
3.2.3.	Programas informáticos.....	55
3.2.4.	Recursos humanos	56
4.	Capítulo IV. Desarrollo.....	57
4.1.	Diagnóstico de la Situación Actual	57
4.1.1.	Diseño de la cadena de valor del producto generado/servicio prestado. .	57
4.1.2.	Proporción de productos defectuosos y/o servicio no conforme por mes.	59

4.1.3.	Tasa de defectos por producto defectuoso y/o no conformidades por servicio no conforme por mes.....	64
4.1.4.	Prueba de distribución binomial y/o Poisson del proceso crítico.	65
4.1.5.	Prueba de control estadístico binomial (gráficas P o NP) y/o Poisson (gráficas C o U) del proceso crítico.	67
4.1.6.	Definición del valor objetivo en términos de Pobjetivo o DPUobjetivo.	70
4.1.7.	Capacidad y desempeño binomial (PREAL, PPMB, ZB) y/o Poisson (DPUREAL, PPM, Z, DPMO) del proceso crítico.....	70
4.1.8.	Cálculo del tamaño muestral para estimar la media poblacional del CTQ (nivel de confianza, error, etc.).....	73
4.1.9.	Plan de muestreo del CTQ (tamaño muestral, frecuencia muestral, unidad de análisis, instrumento, etc.).	75
4.1.10.	Análisis descriptivo del CTQ (indicadores de tendencia central, dispersión, posición, sesgo y forma).	76
4.1.11.	Construcción de la tabla de frecuencias (número de intervalos de clase y ancho de cada intervalo).	78
4.1.12.	Análisis gráfico del CTQ (histograma, diagrama de caja, polígono de frecuencias y ojiva).	80
4.1.13.	Prueba de distribución normal del CTQ (Shapiro-Wilk, Kolmogórov-Smirnov o Anderson-Darling).....	85
4.1.14.	Prueba de control estadístico del CTQ (gráficas I-RM, X-R, X-S).	87

4.1.15.	Definición de límites de especificación (superior e inferior) y valor nominal.	88
4.1.16.	Capacidad y desempeño normal del CTQ (Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm, K, PPMN (#), PPMN (%), ZN).	89
4.2.	Planificación de las Mejoras	92
4.3.	Ejecución de las Mejoras	96
4.3.1.	Análisis Univariado de Predictores Potenciales	96
4.3.2.	Análisis bivariado de predictores potenciales vs CTQ (gráfica de dispersión y matriz de correlaciones en pareja).	109
4.3.3.	Análisis multivariado de predictores potenciales vs CTQ (ANOVA Multivariado).	115
4.3.4.	Diseño de experimentos, incluyendo supuestos y pruebas.	125
4.3.5.	Optimizador de respuesta, incluyendo gráficas.	130
4.3.6.	Superficie de respuesta, incluyendo gráficas.	132
5.	Capítulo V. Resultados	136
5.1.	Logros identificados mediante simulación de posibles resultados luego de la ejecución de las mejoras.	136
5.2.	Evolución de indicadores actuales vs indicadores simulados.	145
5.3.	Identificación de brechas por mejorar.	147
6.	Capítulo VI – Discusión	151

6.1.	Análisis de causas-raíz de brechas identificadas.	151
6.2.	Diagramación de un procedimiento de diagnóstico, análisis, mejora y control estadístico de procesos.	153
7.	Conclusiones	156
8.	Recomendaciones	158
9.	Referencias Bibliográficas	164

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 <i>Proceso amasado y boleado</i>	59
Tabla 2 <i>Enfriado</i>	60
Tabla 3 <i>Laminado</i>	60
Tabla 4 <i>Vestido de pizza</i>	61
Tabla 5 <i>Horneado</i>	61
Tabla 6 <i>Corte y encajonado</i>	62
Tabla 7 <i>Resumen</i>	62
Tabla 8 <i>Tasa de defectos por unidad</i>	64
Tabla 9 <i>Plan de Muestra</i>	75
Tabla 10 <i>Muestra de datos</i>	76
Tabla 11 <i>Cálculo de clases</i>	79
Tabla 12 <i>Tabla de frecuencias</i>	79
Tabla 13 <i>Valor K</i>	91
Tabla 14 <i>Resultados</i>	93
Tabla 15 <i>Plan de mejora</i>	95
Tabla 16 <i>Datos para histograma</i>	99
Tabla 17 <i>Tabla de Frecuencia</i>	99
Tabla 18 <i>Datos para histograma</i>	101
Tabla 19 <i>Tabla de Frecuencia</i>	101
Tabla 20 <i>Datos para histograma</i>	103
Tabla 21 <i>Tabla de Frecuencia</i>	103

Tabla 22 <i>Datos para histograma</i>	105
Tabla 23 <i>Tabla de frecuencia</i>	105
Tabla 24 <i>Datos para histograma</i>	107
Tabla 25 <i>Tabla de frecuencia</i>	107
Tabla 26 <i>Proporción de defectuosos</i>	136
Tabla 27 <i>Tasa de defectos por unidades</i>	138
Tabla 28 <i>Valor K</i>	144
Tabla 29 <i>Evolución de indicadores</i>	146
Tabla 30 <i>Brechas de resultados</i>	148
Tabla 31 <i>Descripción de actividades</i>	154

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 <i>Ubicación de la sede central de Little Caesars.</i>	23
Figura 2 <i>Ubicación de la sede de Little Caesars en San Carlos.</i>	24
Figura 3 <i>Diagrama organizacional de Little Caesars.</i>	27
Figura 4 <i>Lluvia de ideas</i>	30
Figura 5 <i>Diagrama de Afinidad</i>	32
Figura 6 <i>Diagrama de causa y efecto</i>	34
Figura 7 <i>Árbol de Problemas</i>	36
Figura 8 <i>Árbol de Objetivos</i>	37
Figura 9 <i>Ingreso de ventas</i>	38
Figura 10 <i>Unidades vendidas</i>	39
Figura 11 <i>Margen de ganancia</i>	40
Figura 12 <i>Mapa de Procesos</i>	41
Figura 13 <i>Proceso Operacional</i>	43
Figura 14 <i>Cadena de valor</i>	58
Figura 15 <i>Proporción de defectuosos</i>	63
Figura 16 <i>Prueba binomial</i>	65
Figura 17 <i>Prueba Poisson</i>	66
Figura 18 <i>Gráfica P</i>	68
Figura 19 <i>Gráfica U</i>	69
Figura 20 <i>Informe de capacidad binomial</i>	71
Figura 21 <i>Capacidad Poisson</i>	72

Figura 22 <i>Cálculo de la muestra</i>	73
Figura 23 <i>Tamaño muestral</i>	74
Figura 24 <i>Estadísticos descriptivos</i>	77
Figura 25 <i>Gráfico de Caja</i>	80
Figura 26 <i>Histograma</i>	82
Figura 27 <i>Polígono de frecuencia</i>	83
Figura 28 <i>Ojiva</i>	84
Figura 29 <i>Prueba de normalidad</i>	86
Figura 30 <i>Gráfica X-S</i>	87
Figura 31 <i>Informe de Capacidad Normal</i>	89
Figura 32 <i>Informe de Capacidad Normal</i>	90
Figura 33 <i>Fórmula el valor K</i>	91
Figura 34 <i>Estadísticos Descriptivos</i>	96
Figura 35 <i>Histograma</i>	100
Figura 36 <i>Histograma</i>	102
Figura 37 <i>Histograma</i>	104
Figura 38 <i>Histograma</i>	106
Figura 39 <i>Distancia de la pizza a la fuente de calor</i>	108
Figura 40 <i>Temperatura de Pizza vs Temperatura de horneado</i>	109
Figura 41 <i>Temperatura de Pizza vs peso de la masa</i>	110
Figura 42 <i>Temperatura de Pizza vs humedad de la masa</i>	111
Figura 43 <i>Temperatura de Pizza vs temperatura interna de la pizza</i>	112

Figura 44 <i>Temperatura de Pizza vs distancia de la pizza a la fuente</i>	113
Figura 45 <i>Tabla en parejas De Pearson</i>	114
Figura 46 <i>Factores</i>	116
Figura 47 <i>Estadístico Durbin - Watson</i>	116
Figura 48 <i>Prueba de Normalidad</i>	117
Figura 49 <i>Prueba de Homocedasticidad de Residuales</i>	118
Figura 50 <i>Prueba de Aleatoriedad de Residuales</i>	119
Figura 51 <i>ANOVA</i>	121
Figura 52 <i>Coeficientes</i>	123
Figura 53 <i>Efectos principales</i>	126
Figura 54 <i>Gráficas de interacción</i>	127
Figura 55 <i>Pareto para efectos</i>	129
Figura 56 <i>Optimizador de respuesta</i>	131
Figura 57 <i>Gráfica de contorno</i>	133
Figura 58 <i>Gráfica de superficie</i>	134
Figura 59 <i>Informe Binomial</i>	137
Figura 60 <i>Informe de capacidad de Poisson</i>	138
Figura 61 <i>Prueba de normalidad</i>	139
Figura 62 <i>Cartas X-S</i>	140
Figura 63 <i>Informe de capacidad normal</i>	142
Figura 64 <i>Informe de capacidad normal</i>	143
Figura 65 <i>Fórmula el valor K</i>	144

Figura 66 <i>Diagrama del Proceso Crítico</i>	155
---	-----

LISTA DE APÉNDICES

Apéndice A. <i>Univariado</i>	159
Apéndice B. <i>Análisis Bivariado</i>	161
Apéndice C. <i>Análisis Multivariado</i>	163

RESUMEN

El propósito de esta investigación aplicada fue optimizar el control estadístico de la calidad en el proceso de elaboración de la pizza de pepperoni en la sede San Carlos de Little Caesars en Lima, Perú. Mediante un diagnóstico fundamentado en diagramas de afinidad (6M), Ishikawa y Pareto, se determinó que la pizza de pepperoni es el producto estrella al concentrar el 80% de los ingresos y utilidades. El análisis de Control Estadístico de Procesos (SPC) identificó al horneado como la etapa crítica, registrando inicialmente una capacidad deficiente (C_p : 0.40, C_{pk} : 0.20, nivel sigma: 0.50) y un 5.79% de productos defectuosos debido a la alta variabilidad térmica y operativa. Para solucionar esta problemática, se ejecutó un Plan de Mejora soportado por el Diseño de Experimentos (DOE), análisis multivariado (ANOVA) y optimización por superficie de respuesta, logrando regular variables clave como el tiempo de horneado, peso y temperatura interna de la pizza. Los resultados simulados post-mejora evidenciaron una reducción drástica de la variabilidad: el porcentaje de unidades defectuosas disminuyó al 1.78% y la capacidad potencial del proceso se elevó a un C_p de 1.10 y un nivel sigma de 2.32. Se concluye que la estandarización metodológica y el monitoreo estadístico continuo corrigen las fugas de capital por mermas y consolidan la rentabilidad del negocio sin comprometer la velocidad del servicio.

Palabras clave: Control de Calidad, Control Estadístico de Procesos, Capacidad de Proceso, Diseño de Experimentos, Optimización de Calidad, Industria de Comida Rápida.

ABSTRACT

The purpose of this applied research was to optimize statistical quality control in the pepperoni pizza production process at the Little Caesars San Carlos branch in Lima, Peru. Based on a diagnosis using affinity diagrams (6M), Ishikawa, and Pareto charts, pepperoni pizza was identified as the flagship product, accounting for 80% of revenue and profits. Statistical Process Control (SPC) analysis determined that baking was the critical stage, initially showing poor capability (C_p : 0.40, C_{pk} : 0.20, sigma level: 0.50) and a 5.79% defective rate due to high thermal and operational variability. To address this issue, an Improvement Plan was implemented, supported by Design of Experiments (DOE), multivariate analysis (ANOVA), and response surface optimization, which successfully regulated key variables such as baking time, weight, and the internal temperature of the pizza. Post-improvement simulation results demonstrated a drastic reduction in variability: the percentage of defective units decreased to 1.78%, and the potential process capability rose to a C_p of 1.10 and a sigma level of 2.32. It is concluded that methodological standardization and continuous statistical monitoring mitigate capital losses from waste and consolidate business profitability without compromising service speed.

Keywords: Quality Control, Statistical Process Control, Process Capability, Design of Experiments, Quality Optimization, Fast Food Industry.

INTRODUCCIÓN

En el dinámico y competitivo mercado de alimentos a nivel global, estructurar procesos uniformes y administrar rigurosamente la calidad ha dejado de ser una simple opción técnica para convertirse en un eje estratégico indispensable que resguarda tanto la salud financiera de las corporaciones como la lealtad de los consumidores. Dentro de este entorno, el sector de comida rápida, y en particular el negocio de las pizzerías, lidia diariamente con el reto de ofrecer tiempos de respuesta inmediatos sin descuidar la dosificación exacta de sus materias primas más costosas. Un claro ejemplo de esta dinámica es Little Caesars Pizza, cuyo éxito global se cimienta en su concepto operativo Hot-N-Ready, un modelo donde la velocidad de atención y la sincronización de la cadena de producción constituyen las ventajas competitivas de la marca.

Sin embargo, al evaluar el día a día en la sucursal de San Carlos, se observa que la exigencia por mantener la inmediatez del servicio (Hot-N-Ready) repercute negativamente en la precisión del armado. Esto provoca problemas recurrentes como la sobredosificación de queso, pérdidas de insumos que terminan esparcidos en las estaciones de trabajo o en el suelo, mermas en la línea de pepperoni por fallas al proyectar la demanda, y defectos en el grado de cocción de los productos. Debido a que el queso representa el componente con mayor impacto económico en la estructura de costos de la receta, este descontrol operativo genera pérdidas financieras silenciosas que merman la rentabilidad mensual de la tienda. Por consiguiente, regular estadísticamente esta etapa va más allá de un objetivo gastronómico; se trata de una medida de viabilidad económica para garantizar la permanencia del negocio local.

Con este panorama, la presente investigación se plantea el objetivo de efectuar una evaluación detallada y estructurar un plan de optimización enfocado en el aseguramiento de la calidad dentro de la línea de pepperoni de dicha sucursal. Apoyándonos en el rigor del Control Estadístico de Procesos (SPC), recolectamos y analizamos una muestra representativa de la operación para trazar el diagnóstico del estado actual, ejecutar pruebas inferenciales de capacidad real y proyectar el impacto financiero de las mermas a largo plazo. Más allá de documentar

numéricamente el costo de trabajar sin control, este estudio busca formular alternativas de mejora continua mediante el Diseño de Experimentos (DOE) y la estandarización operativa, conduciendo las actividades del local hacia un esquema de alta eficiencia y precisión técnica.

Para lograrlo, el informe se ha estructurado de manera lógica para guiar al lector desde el hallazgo de las fallas en el taller hasta la validación de una propuesta que sea económicamente rentable. En el Capítulo I, se establece el marco estratégico de la sede San Carlos. Aquí no solo se presenta la identidad de la empresa, sino que se utiliza el diagrama de Pareto para demostrar que la pizza de pepperoni es el producto con mayor impacto financiero. Además, mediante el uso del diagrama de afinidad (6M) y el árbol de problemas, se organizan las causas del problema. Este capítulo cierra con el Mapa de Procesos y el Flujograma, donde se identifica visualmente que etapa y/o proceso es el cuello de botella de calidad.

En el capítulo II: Marco teórico, se explican los términos básicos y claves para un claro entendimiento de la investigación. Estos conceptos garantizan precisión y pertinencia en el análisis.

En el capítulo III: Metodología, se detallan las técnicas, instrumentos, programas y recursos empleadas para la recolección y análisis de información, así como la elección y justificación de la metodología. La correcta definición de la metodología asegura la validez de los resultados y la coherencia de los procesos de investigación.

Finalmente, El capítulo IV representa el desarrollo técnico y estadístico más profundo del estudio. Además, el capítulo V y VI proyectan los resultados y la discusión de los logros. A través de la simulación de resultados post-mejora, se contrastan los indicadores de capacidad (Cpk, Cpm, Etc.) iniciales frente a los optimizados. El trabajo concluye con la diagramación de un procedimiento estándar de diagnóstico y control, que servirá como manual operativo para la sede San Carlos, asegurando que la mejora en la precisión del queso sea sostenible en el tiempo sin sacrificar la promesa de rapidez de la marca.

Capítulo I. Planteamiento del Problema

1.1. La empresa

1.1.1. Descripción de la empresa

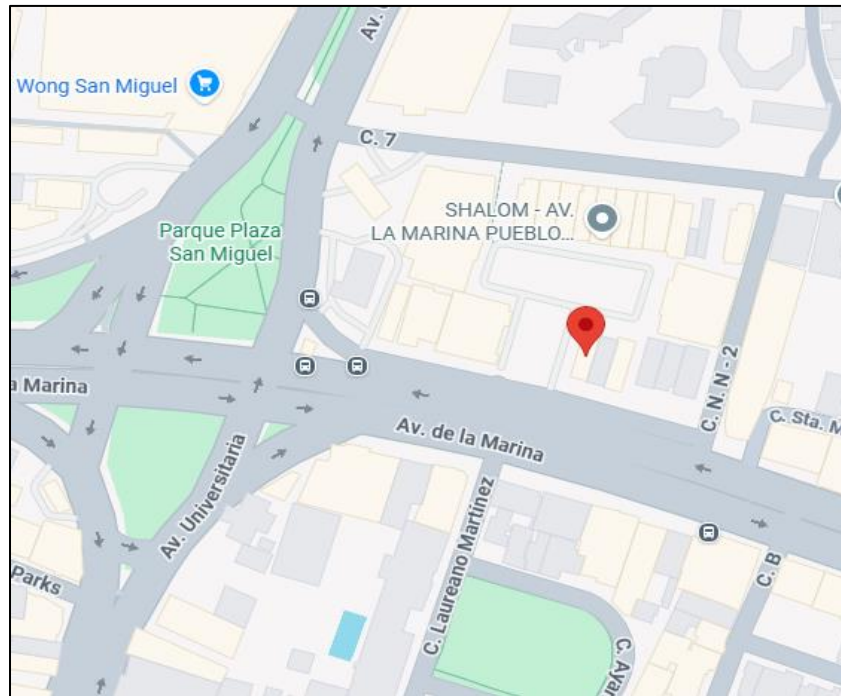
Little Caesars, conocido oficialmente como operadora LCPM S.A.C. en el Perú y en el mundo, es una cadena internacional de pizzerías fundada en 1959 en Estados Unidos. Se caracteriza por su modelo de negocio basado en la rapidez, accesibilidad y precios competitivos, destacando su concepto “Hot-N-Ready”, el cual permite a los clientes adquirir productos listos para llevar sin necesidad de realizar pedidos anticipados.

La empresa forma parte del grupo Ilitch Holdings, Inc., y ha logrado una expansión significativa a nivel global, operando en diversos países de América, Asia y Medio Oriente. En el Perú, Little Caesars, inaugurando oficialmente su primer local en la Av. La Marina en 2017, ha consolidado su presencia en el mercado de comida rápida, enfocándose en ofrecer productos de calidad estandarizada, con procesos eficientes y orientados a la satisfacción del cliente. Su Registro Único Contribuyente (R.U.C) está conformado por los números 20602122779.

Su propuesta de valor se centra en brindar pizzas de buen sabor a precios accesibles, manteniendo un equilibrio entre costo, calidad y rapidez en el servicio, lo que la posiciona como una alternativa competitiva dentro del sector de comida rápida.

Figura 1

Ubicación de la sede central de Little Caesars.

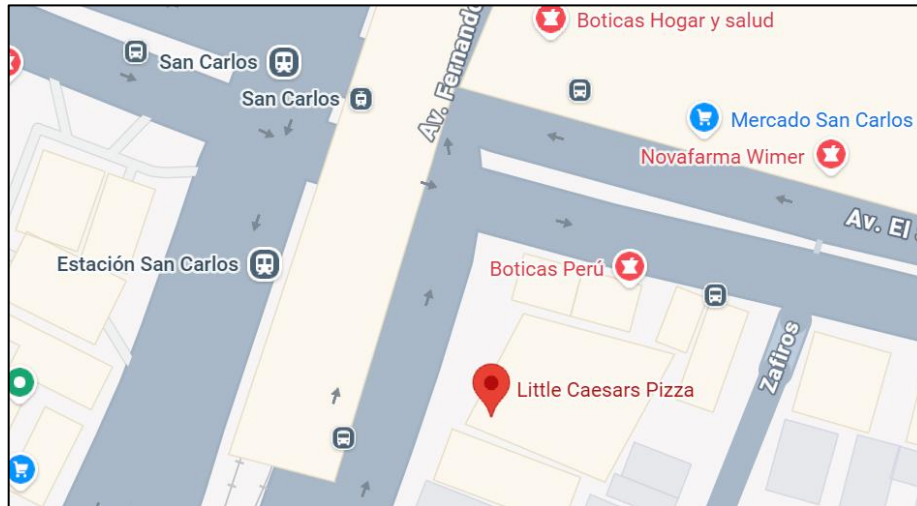


Nota. La figura 1 muestra la ubicación actual de la sede central de la empresa en la ciudad de Lima, San Miguel. Fuente: Google Maps (2026)

Actualmente, la empresa cuenta con 25-30 sucursales en todo el Perú y tiene el objetivo de seguir expandiéndose y ganar a la competencia directa (Pizza Hut y Papa Johns).

Figura 2

Ubicación de la sede de Little Caesars en San Carlos.



Nota. La figura 2 muestra la ubicación actual de la sede de Little Caesars de San Carlos, en la ciudad de Lima, SJL. Fuente: Google Maps (2026).

1.1.2. Misión

Ser el mejor para llevar a casa la cadena de pizzerías por exceder las expectativas del cliente con un valor extraordinario, productos de gran sabor, y la gente en circulación al tiempo que proporciona una fuerte rentabilidad a nuestras partes interesadas.

1.1.3. Visión

Ser más exitosas y de más rápido crecimiento de la cadena de pizza del mundo, reconocida por los consumidores como el líder incomparable en valor, calidad, servicio y conveniencia.

1.1.4. Valores

Los valores fundamentales es la raíz de todo lo que la empresa decide. Little caesars cree que sus trabajadores, junto con los siguientes principios rectores, son los que hacen de la marca fuerte y exitosa en todo el mundo.

- Integridad
- Valor
- Calidad del producto
- Prácticas Éticas
- Excelencia
- Familia
- Innovación
- Perseverancia
- Trabajo en equipo

1.1.5. Objetivos

El propósito fundamental de Little Caesars es democratizar el acceso a comida de alta calidad, brindando a las familias una opción deliciosa, rápida y al mejor precio del mercado. Para materializar este propósito, la organización orienta sus esfuerzos hacia los siguientes objetivos estratégicos:

- Liderazgo en Valor y Conveniencia: Posicionarse como la opción número uno en la mente del consumidor al ofrecer pizzas de excelente calidad a un precio inigualable, manteniendo siempre la promesa de disponibilidad inmediata a través de su concepto Hot-N-Ready.
- Excelencia y Control Operativo: Estandarizar y optimizar continuamente los procesos de producción en todas las sucursales. Esto implica asegurar la máxima precisión en el uso

de insumos críticos, minimizar la variabilidad en la preparación y reducir drásticamente las mermas para sostener la agilidad del servicio.

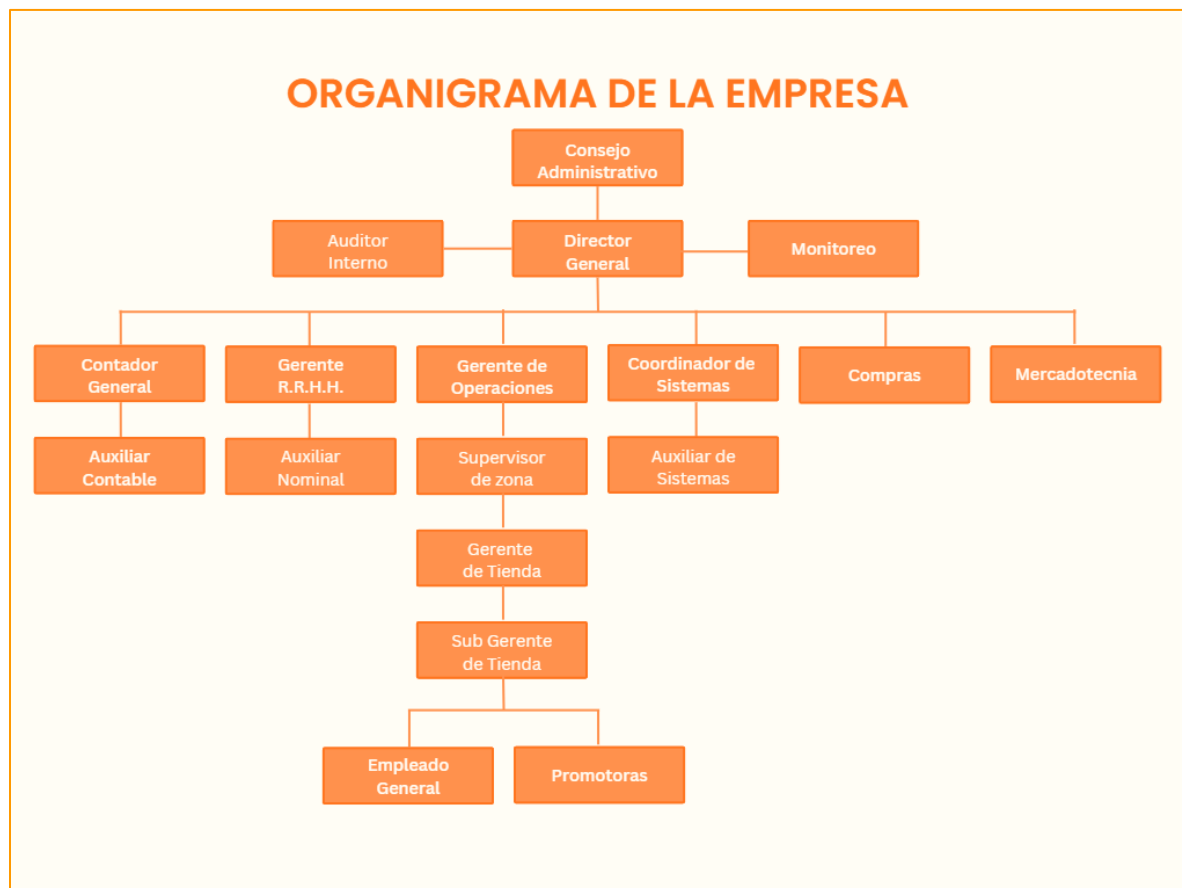
- Rentabilidad y Liderazgo en Costos: Asegurar la sostenibilidad financiera y altos márgenes de retorno para los inversionistas mediante un modelo de negocio de alto volumen, operaciones eficientes y una gestión rigurosa que evite fugas de capital por desperdicios en la línea de producción.
- Expansión y Posicionamiento Global: Mantener un crecimiento acelerado y sostenido de la red de franquicias, ampliando la presencia de la marca tanto a nivel internacional como en el mercado local, asegurando que cada nueva sucursal replique los estándares de calidad y rapidez que caracterizan a la compañía.

1.1.6. Organigrama

Para llevar a cabo sus operaciones y alcanzar sus metas establecidas, la estructura organizacional de Little Caesars se rige por el siguiente organigrama funcional:

Figura 3

Diagrama organizacional de Little Caesars.



Nota. Estructura jerárquica y funcional de la empresa, desde la alta dirección hasta el nivel operativo en tienda. Fuente: Client challenge.

1.1.7. Productos/Servicios

Little Caesars ofrece una variedad de productos enfocados principalmente en pizzas, complementados con otros alimentos y bebidas. Entre sus principales productos se encuentran pizzas clásicas como pepperoni, queso, jamón, hawaiana, mitad-mitad (mitad queso y mitad pepperoni) y combinaciones especiales, además de opciones de complemento como Crazy Bread (palitos de pan), Crazy Chesse, Crazy Pops (Pepperoni y Hawaiana) y bebidas.

El servicio se caracteriza por su rapidez y eficiencia, destacando el modelo “Hot-N-Ready” en productos seleccionados, que permite a los clientes adquirir su pedido sin tiempo de espera.

Asimismo, la empresa ofrece servicio en tienda, pedidos para llevar y, en algunos casos, delivery mediante plataformas digitales.

Todos los productos son elaborados bajo estándares de calidad definidos por la empresa, asegurando consistencia en sabor, presentación y tiempo de entrega, lo cual constituye un aspecto clave dentro de su propuesta de valor.

1.1.8. Clientes

El público objetivo de Little Caesars está conformado principalmente por consumidores que buscan alimentos rápidos, económicos y de calidad estandarizada. Dentro de este grupo destacan familias, jóvenes y trabajadores que requieren opciones accesibles y de consumo inmediato, especialmente en contextos urbanos donde el tiempo disponible es limitado.

Asimismo, el segmento de clientes de la empresa valora significativamente la rapidez en el servicio, característica central del modelo “Hot-N-Ready”, el cual permite satisfacer la demanda sin tiempos de espera prolongados. Este enfoque resulta particularmente atractivo para consumidores que priorizan la conveniencia y la eficiencia en su experiencia de compra.

En el mercado peruano, Little Caesars también logra captar la atención de grupos familiares y consumidores sensibles al precio, posicionándose como una alternativa competitiva frente a otras cadenas de pizzerías, gracias a su propuesta de valor basada en la relación costo beneficio.

1.1.9. Competidores

Little Caesars opera dentro del sector de comida rápida, específicamente en el rubro de pizzerías, donde enfrenta la competencia de diversas empresas reconocidas a nivel nacional e internacional. Entre sus principales competidores directos se encuentran Pizza Hut y Domino's Pizza, marcas consolidadas que compiten en aspectos como calidad del producto, variedad del menú, precios y estrategias de marketing.

Estas empresas destacan por ofrecer una amplia gama de productos, promociones constantes y servicios de entrega a domicilio, lo que incrementa la intensidad competitiva dentro del sector. Sin embargo, Little Caesars se diferencia principalmente por su modelo operativo basado en la

rapidez del servicio y la disponibilidad inmediata de productos, así como por mantener precios accesibles.

Adicionalmente, existe una competencia indirecta representada por restaurantes locales y establecimientos de comida rápida que ofrecen productos sustitutos, como hamburguesas, pollo frito y comida al paso. Estos negocios también captan una parte del mercado, especialmente en segmentos sensibles al precio y a la conveniencia.

1.2. Identificación de problemas – lluvia de ideas

La identificación de problemas mediante la técnica de lluvia de ideas permitió recopilar y organizar las principales deficiencias presentes en el proceso de elaboración de pizzas pepperoni en la sede Little Caesars – San Carlos. Esta herramienta facilitó la participación del personal involucrado en las operaciones, permitiendo obtener diferentes perspectivas sobre las fallas que afectan el control estadístico de la calidad dentro del proceso productivo.

Asimismo, la lluvia de ideas permitió reconocer problemas relacionados con la variabilidad en la dosificación de queso, deficiencias en el registro y monitoreo de datos de calidad, ausencia de herramientas estadísticas, falta de estandarización de procesos y limitaciones en la supervisión operativa. La información recopilada constituye la base para el análisis de causas y la posterior aplicación de herramientas de control de calidad orientadas a reducir la variabilidad y mejorar el desempeño del proceso.

Figura 4

Lluvia de ideas



Nota. Lluvia de ideas para la empresa Little Caesars. Fuente: Miro

En la figura 4 se observa que las ideas identificadas se concentran principalmente en deficiencias relacionadas con el control estadístico de la calidad y la gestión operativa del proceso de elaboración de pizzas pepperoni. Entre los problemas más relevantes destacan la variabilidad en la cantidad de queso por pizza, desperdicio de queso en la mesa de preparación y piso, errores en la dosificación de ingredientes y falta de monitoreo de variables críticas del proceso, evidenciando una elevada variabilidad en las operaciones productivas.

Asimismo, se identificaron deficiencias relacionadas con el manejo de información y control de datos, tales como registros manuales no estandarizados, ausencia de bases de datos para análisis, información poco confiable para la toma de decisiones y falta de aplicación de gráficos de control, histogramas y análisis de capacidad del proceso. Estas situaciones limitan la

capacidad de la empresa para detectar variaciones, controlar desviaciones y tomar decisiones basadas en datos estadísticos confiables.

Por otro lado, también se evidencian problemas asociados al personal y la organización del trabajo, como falta de capacitación en control de calidad, desconocimiento de herramientas estadísticas, ausencia de procedimientos estandarizados y métodos de trabajo no optimizados. Del mismo modo, se identificaron deficiencias en equipos e instrumentos de medición, incluyendo utensilios no calibrados, equipos sin mantenimiento preventivo e instrumentos inadecuados para el control de calidad.

1.3. Identificación y organización de causas del problema - diagrama de afinidad (6M)

El diagrama de afinidad es una herramienta de gestión de calidad que permite organizar y clasificar grandes cantidades de ideas o problemas en grupos relacionados según su naturaleza o similitud. En la presente investigación, esta herramienta se empleó con la finalidad de estructurar las ideas obtenidas durante la lluvia de ideas, facilitando la identificación de las principales causas asociadas al inadecuado control estadístico de la calidad en el proceso de elaboración de pizzas pepperoni.

Figura 5

Diagrama de Afinidad



Nota. Diagrama de afinidad para el problema de la empresa. Fuente: Miro

A partir del diagrama de afinidad se identificó que una gran parte de las deficiencias se concentra en la categoría Método, debido a la ausencia de procedimientos estandarizados, falta de aplicación de herramientas estadísticas y deficiencias en el control de variables críticas del proceso. Estas situaciones generan variabilidad en la elaboración de pizzas y dificultan mantener un control adecuado de la calidad durante las operaciones.

En la categoría Mano de obra se evidenciaron problemas relacionados con la falta de capacitación, desconocimiento de herramientas estadísticas y deficiencias en la supervisión del

personal. Asimismo, la rotación de trabajadores y la ejecución de actividades basadas en experiencia y no en datos generan inconsistencias en la preparación del producto y afectan la estabilidad del proceso productivo.

Por otro lado, en la categoría Maquinaria se identificaron deficiencias relacionadas con equipos sin mantenimiento preventivo, utensilios no calibrados e instrumentos de medición inadecuados, factores que limitan la precisión del control y aumentan la variabilidad en la dosificación de ingredientes.

Respecto a Materiales, se identificaron problemas vinculados con la variabilidad en la calidad del queso, errores en el almacenamiento y diferencias en las características de los insumos utilizados durante la preparación de pizzas. Estas deficiencias afectan directamente la uniformidad y calidad del producto final.

En la categoría Medio ambiente se evidenciaron problemas asociados a espacios reducidos, desorden en el área de trabajo, iluminación insuficiente y condiciones ambientales inadecuadas, factores que dificultan el desarrollo eficiente de las operaciones y favorecen la generación de desperdicios y tiempos improductivos.

Finalmente, en la categoría Medición se identificaron deficiencias críticas relacionadas con la falta de registros confiables, ausencia de monitoreo de variables críticas, inexistencia de indicadores de calidad y limitada aplicación de análisis estadísticos. Esta situación evidencia que la empresa presenta debilidades significativas en el control estadístico de la calidad, dificultando la toma de decisiones basada en datos y el control adecuado de la variabilidad del proceso productivo.

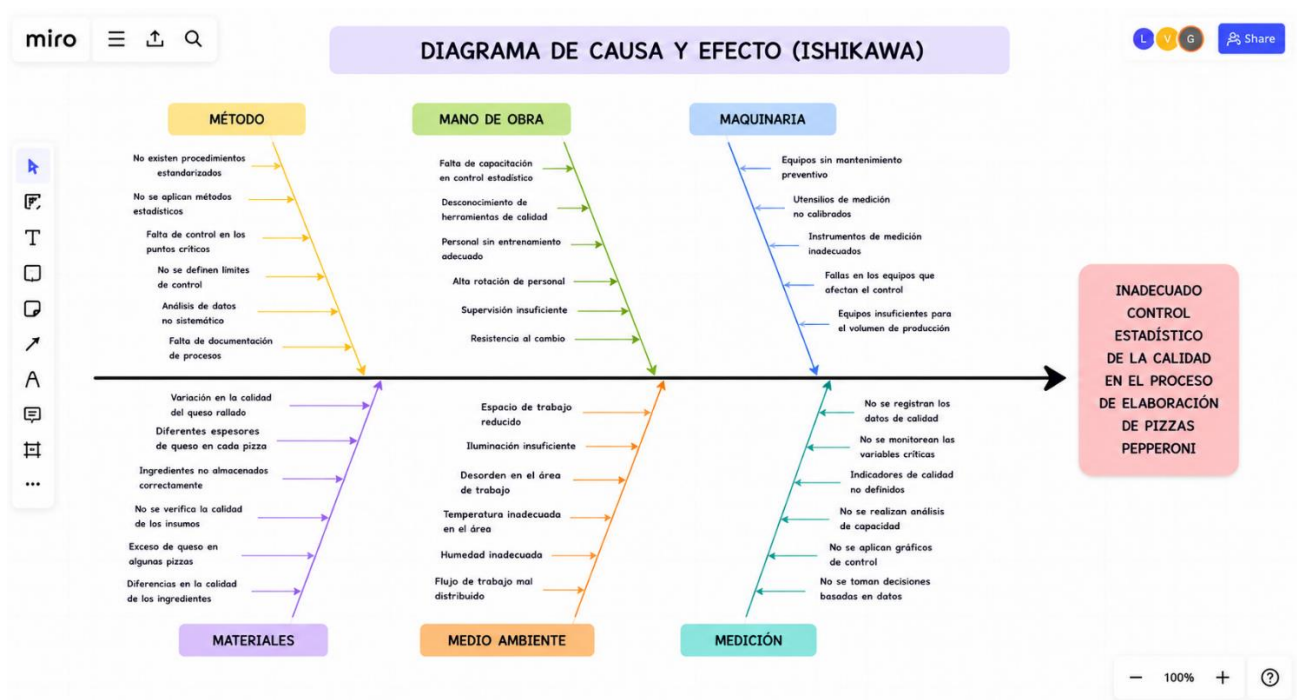
1.4. Análisis de causas-raíz del problema - diagrama causa – efecto

El diagrama de causa y efecto, también conocido como diagrama de Ishikawa o espina de pescado, es una herramienta de calidad utilizada para identificar, analizar y representar

gráficamente las causas que originan un problema específico dentro de un proceso. En la presente investigación, esta herramienta permitirá analizar las causas relacionadas con el inadecuado control estadístico de la calidad en el proceso de elaboración de pizzas pepperoni en la sede Little Caesars.

Figura 6

Diagrama de causa y efecto



Nota. Diagrama de causa y efecto para el problema principal. Fuente: Miro

A partir del diagrama de causa y efecto se identificó que las principales causas del inadecuado control estadístico de la calidad se encuentran relacionadas con deficiencias en los métodos de trabajo, debido a la inexistencia de procedimientos estandarizados, ausencia de límites de control y limitada aplicación de herramientas estadísticas para el monitoreo del proceso. Estas deficiencias dificultan controlar la variabilidad durante la elaboración de pizzas pepperoni.

En relación con la mano de obra, se evidenció falta de capacitación en control estadístico, desconocimiento de herramientas de calidad y supervisión insuficiente del personal, factores que generan errores en la dosificación de ingredientes y variabilidad en la preparación del producto. Asimismo, la alta rotación de trabajadores afecta la estabilidad y estandarización de las operaciones.

Respecto a maquinaria y equipos, se identificaron utensilios de medición no calibrados, equipos sin mantenimiento preventivo e instrumentos inadecuados para controlar variables críticas del proceso, afectando la precisión de las mediciones y el seguimiento de indicadores de calidad.

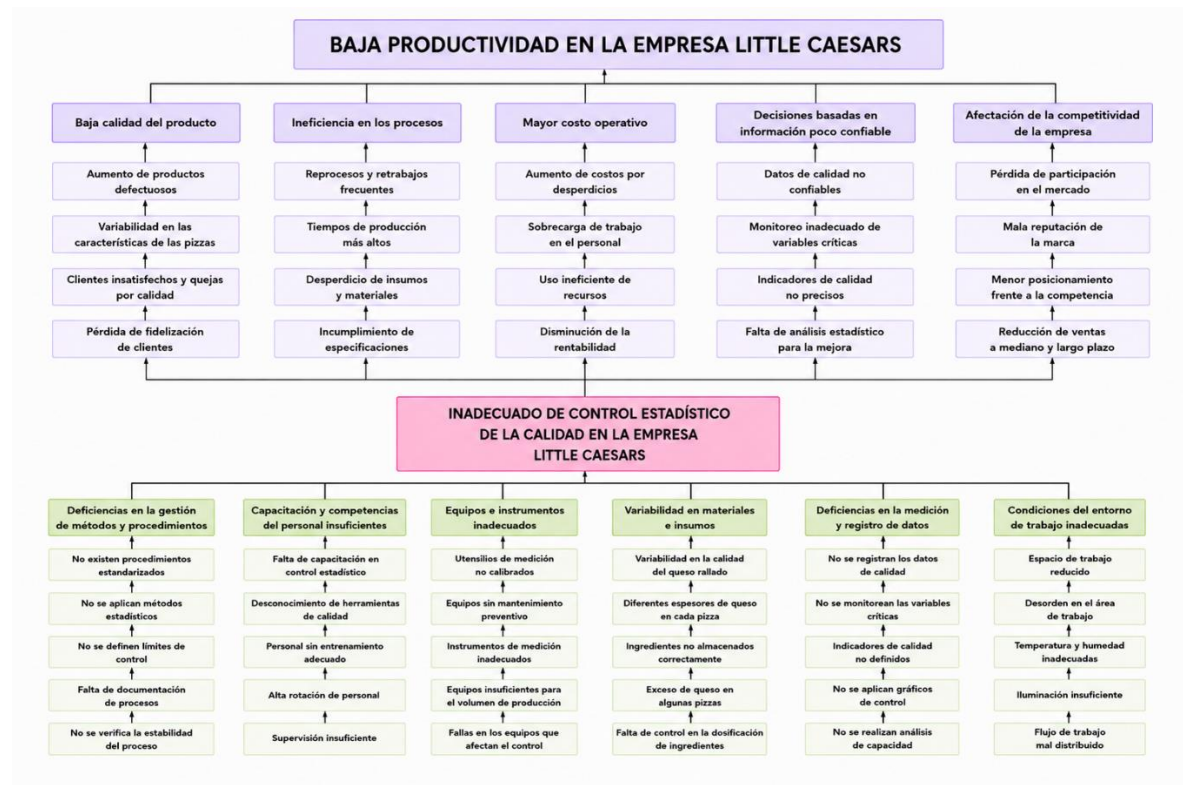
Por otro lado, en materiales se observaron problemas asociados con la variabilidad de la calidad del queso, diferencias en el espesor de los ingredientes y deficiencias en el almacenamiento de insumos, factores que influyen directamente en la uniformidad del producto final.

1.5. Despliegue de causas y efectos del problema - árbol de problemas y árbol de objetivos

El despliegue de causas y efectos del problema se desarrollará mediante la elaboración del árbol de problemas y el árbol de objetivos, herramientas que permitirán representar de manera estructurada la relación existente entre la problemática principal, sus causas y las consecuencias que genera dentro del proceso productivo. Estas herramientas facilitan el análisis integral de la situación actual de la empresa, permitiendo identificar los factores críticos que afectan el desempeño operativo y la calidad del proceso de elaboración de pizzas pepperoni.

Figura 7

Árbol de Problemas



Nota. Árbol de problemas para el problema principal. Fuente: Miro

Figura 8

Árbol de Objetivos



Nota. Árbol de objetivos para la empresa Little Caesars. Fuente: Miro

1.6. Análisis y priorización del producto/servicio estrella - diagrama de Pareto

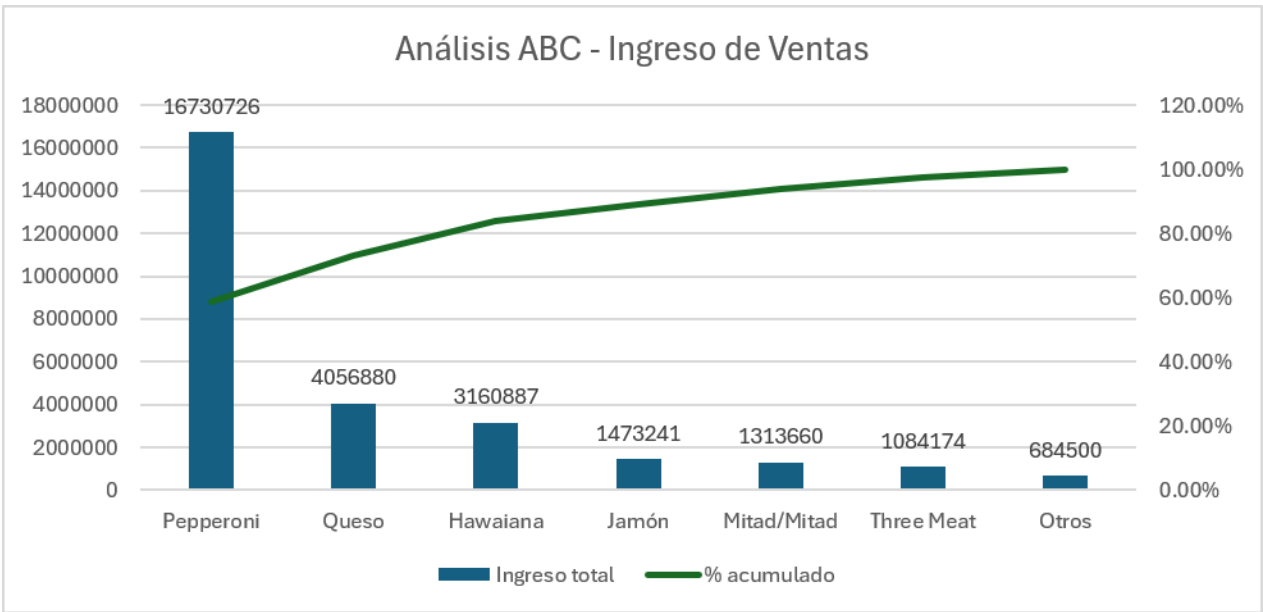
El análisis y priorización del producto o servicio estrella mediante el diagrama de Pareto sirve para identificar los elementos que generan mayor impacto dentro de las operaciones de la empresa. Este análisis permite determinar cuáles son los productos, servicios o problemas más representativos, facilitando la toma de decisiones orientadas a mejorar la productividad, optimizar recursos y aumentar la satisfacción del cliente.

En el caso de la empresa Little Caesars, la aplicación del diagrama de Pareto permitirá identificar el producto estrella y reconocer los factores que influyen significativamente en su desempeño dentro del proceso operacional. A través de esta herramienta se podrán establecer prioridades

de mejora, enfocando los esfuerzos en aquellos aspectos que generan la mayor cantidad de incidencias, retrasos o pérdidas en la producción y atención al cliente.

Figura 9

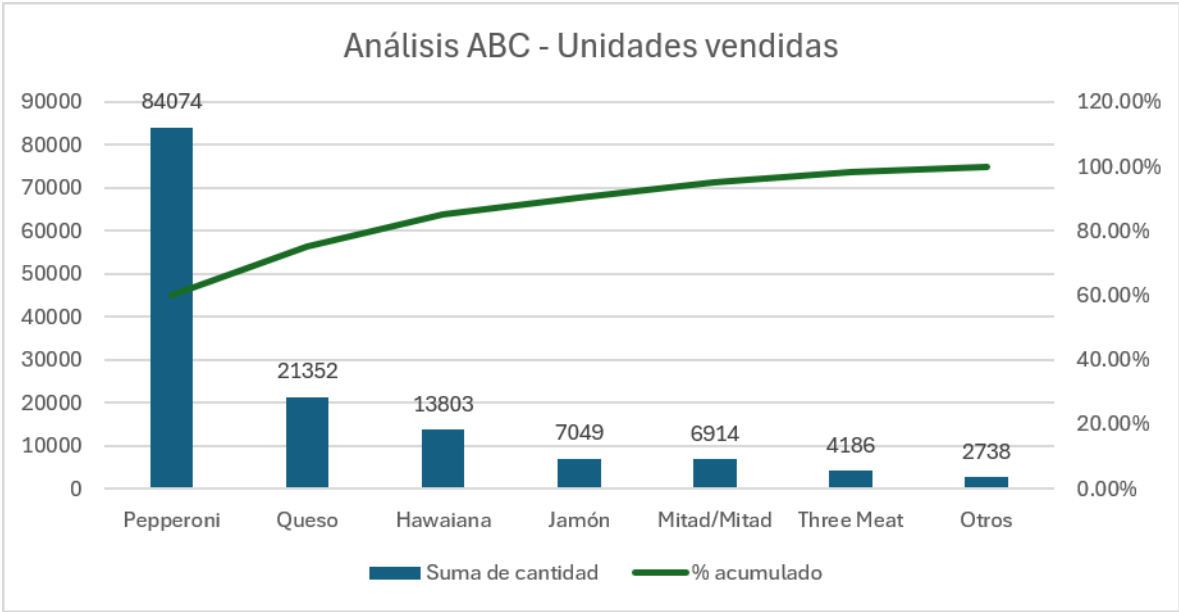
Ingreso de ventas



Nota. Análisis ABC para el ingreso de ventas. Fuente: Excel

El análisis ABC – Ingreso de Ventas muestra que la pizza Pepperoni representa el producto con mayor participación en las ventas de la empresa, alcanzando un ingreso total de 16,730,726, lo que evidencia que es el producto estrella y el principal generador de ingresos. Esto indica que una gran parte de las ventas se concentra en este producto, por lo que su adecuado control de calidad, disponibilidad de insumos y eficiencia en la producción son fundamentales para mantener la rentabilidad y competitividad de la empresa.

Figura 10
Unidades vendidas



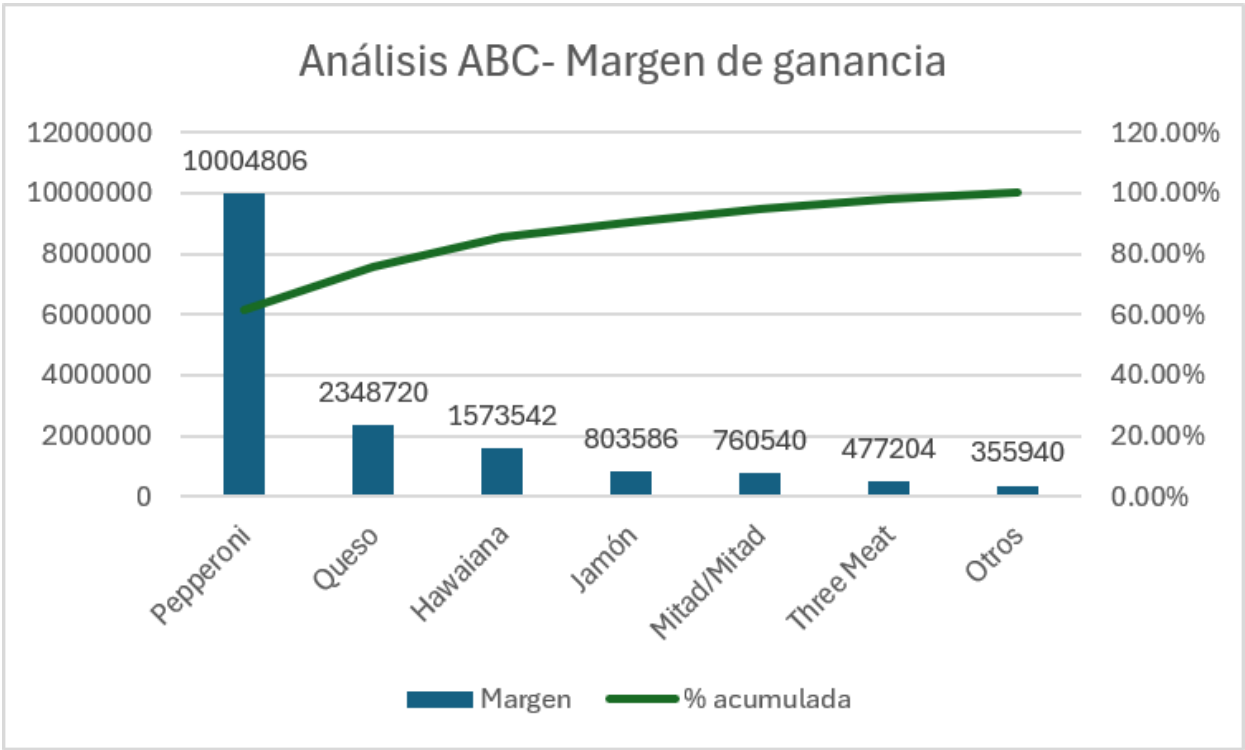
Nota. Análisis ABC para las unidades vendidas. Fuente: Excel

El análisis ABC de unidades vendidas permite identificar cuáles son los productos con mayor demanda dentro de la empresa Little Caesars. En el gráfico se observa que la pizza Pepperoni presenta la mayor cantidad de unidades vendidas, alcanzando un total de 84,074 unidades, lo que demuestra que es el producto más solicitado por los clientes y el principal impulsor de las ventas de la empresa. Esto evidencia la importancia de mantener un adecuado control de calidad, disponibilidad de insumos y eficiencia en su proceso de producción para garantizar la satisfacción del cliente y la continuidad de las operaciones.

Asimismo, las pizzas Queso y Hawaiana ocupan el segundo y tercer lugar en cantidad de unidades vendidas, con 21,352 y 13,803 unidades respectivamente. En conjunto con Pepperoni, estos productos concentran aproximadamente el 80 % del acumulado de ventas, cumpliendo con

el principio de Pareto, el cual indica que una pequeña cantidad de productos genera la mayor parte de los resultados de la organización.

Figura 11
Margen de ganancia



Nota. Análisis ABC para las unidades vendidas. Fuente: Excel

El análisis ABC del margen de ganancia permite identificar cuáles son los productos que generan mayor rentabilidad para la empresa Little Caesars. En el gráfico se observa que la pizza Pepperoni presenta el margen de ganancia más alto, alcanzando un valor de 10,004,806, lo que demuestra que es el producto más rentable y el principal generador de utilidades para la empresa. Esto evidencia la importancia de priorizar su producción, control de calidad y disponibilidad de insumos para mantener el nivel de ingresos y competitividad en el mercado.

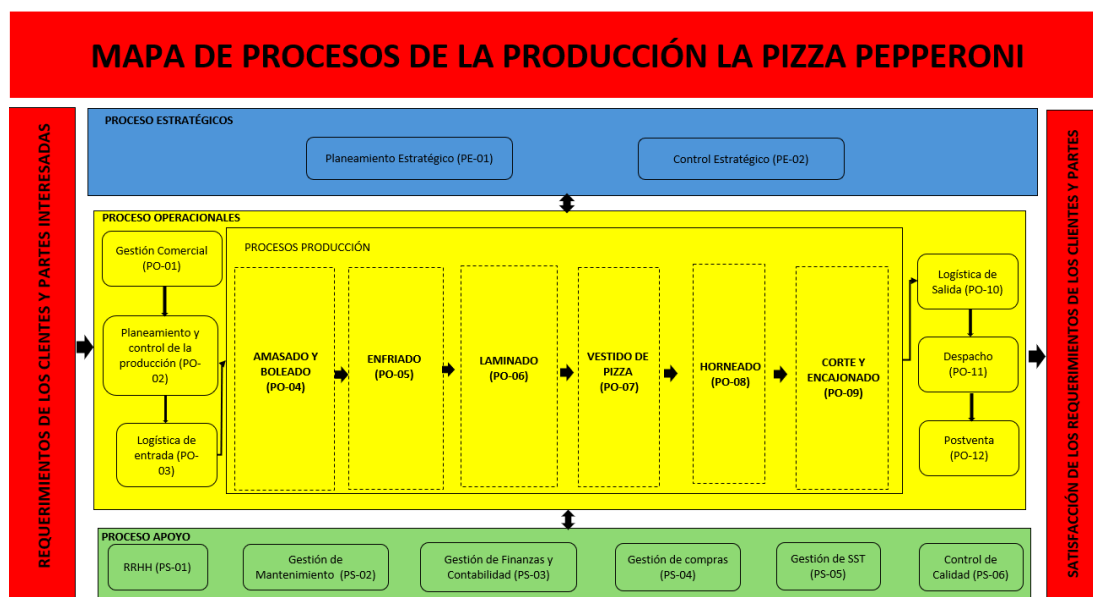
Asimismo, las pizzas Queso y Hawaiana ocupan el segundo y tercer lugar en margen de ganancia, con valores de 2,348,720 y 1,573,542 respectivamente. En conjunto con Pepperoni, estos productos concentran aproximadamente el 80 % del margen acumulado, cumpliendo con el principio de Pareto, el cual establece que una pequeña cantidad de productos genera la mayor parte de los beneficios económicos de la organización.

1.7. Mapa de procesos (niveles 0 y 1)

El mapa de procesos constituye una herramienta esencial para representar de manera ordenada y gráfica las actividades principales de una organización, permitiendo comprender la relación e interacción entre los procesos estratégicos, operativos y de soporte. En la empresa Little Caesars, su elaboración facilita una visión integral de las operaciones, ayudando a identificar aspectos que influyen en la productividad, la calidad del servicio y la eficiencia en el desarrollo de las actividades.

Figura 12

Mapa de Procesos



Nota. Mapa de procesos de la empresa Little Caesars. Fuente: Miro.

1.8. Flujograma del proceso operacional del producto/servicio estrella

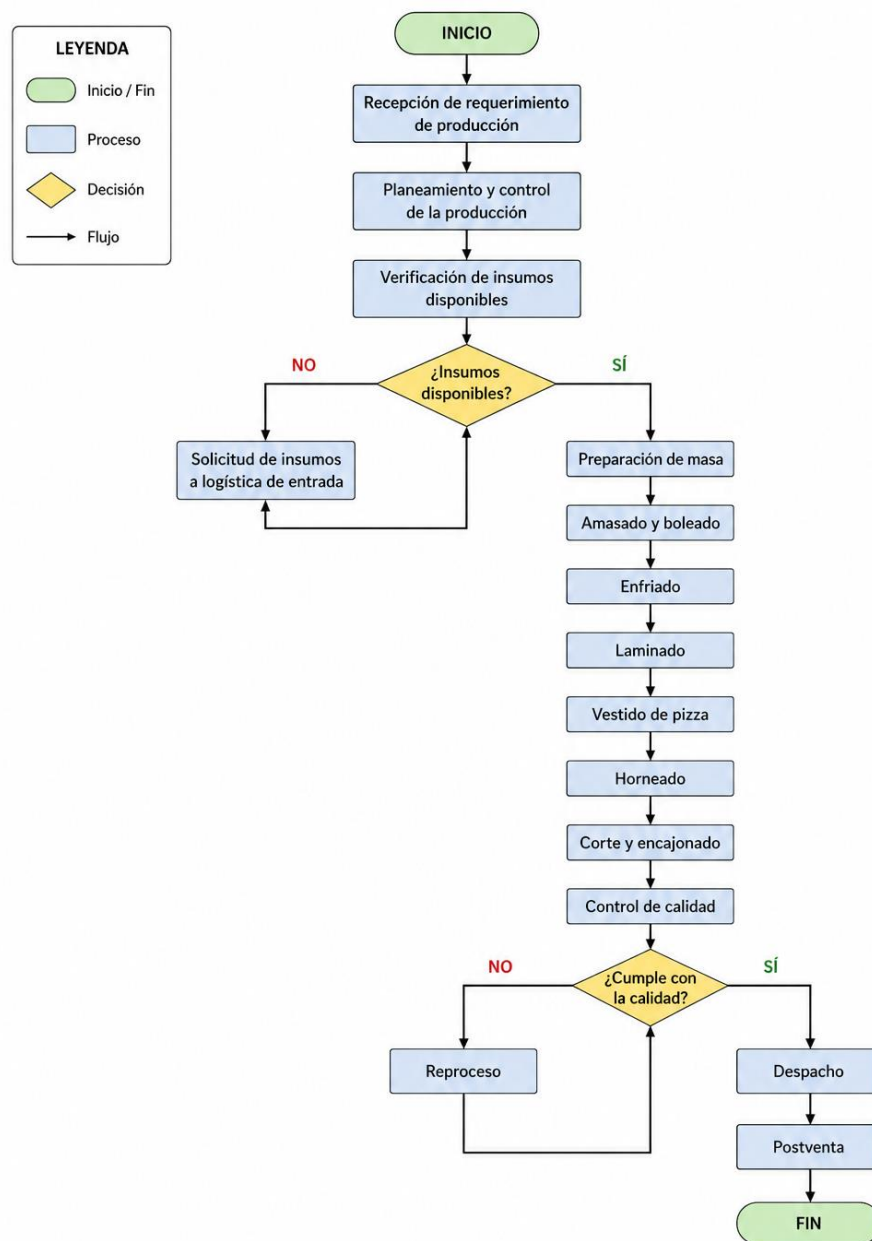
El flujograma del proceso operacional es una herramienta gráfica que permite representar de manera secuencial las actividades que intervienen en la elaboración de la pizza pepperoni dentro de la empresa Little Caesars. Su propósito es mostrar de forma clara y ordenada el flujo de operaciones, desde la recepción de los requerimientos de producción hasta la entrega del producto final al cliente, facilitando la comprensión de cada etapa del proceso productivo.

Asimismo, este flujograma permite identificar las actividades críticas, los puntos de control y las decisiones que influyen en la calidad y eficiencia de la producción. A través de esta representación se pueden detectar posibles retrasos, desperdicios o fallas operativas que afectan la productividad de la empresa, contribuyendo así a la implementación de mejoras continuas en el sistema de trabajo.

De igual manera, el flujograma operacional favorece la estandarización de los procedimientos, mejora la coordinación entre las áreas involucradas y fortalece el control de las operaciones productivas. En el caso de Little Caesars, resulta una herramienta importante para optimizar tiempos de producción, garantizar la calidad del producto y aumentar la satisfacción de los clientes dentro de un entorno altamente competitivo.

Figura 13

Proceso Operacional



Nota. Flujograma para los procesos operacionales.

Capítulo II. Marco Teórico

2.1. Herramientas de mejora continua

2.1.1. Diagrama de Pareto

El diagrama de Pareto es una herramienta de control de calidad que permite identificar y priorizar los problemas más relevantes dentro de un proceso productivo. Su aplicación se basa en el principio 80/20, el cual establece que un pequeño número de causas suele generar la mayor cantidad de problemas o efectos. Además, esta herramienta facilita la toma de decisiones al enfocar los esfuerzos de mejora en los aspectos que tienen mayor impacto en la organización. Según Gutiérrez y De la Vara (2013), el diagrama de Pareto permite diferenciar los “pocos vitales” de los “muchos triviales”, ayudando a concentrar los recursos en las causas principales que afectan el desempeño de los procesos.

2.1.2. Diagrama de causa y efecto

El diagrama de causa y efecto, también denominado diagrama de Ishikawa o espina de pescado es una herramienta utilizada para identificar y analizar las posibles causas que originan un problema específico. Su estructura gráfica facilita la organización de las causas en diferentes categorías, permitiendo comprender de manera integral los factores que influyen en una situación determinada. Ishikawa (1986) señala que esta herramienta contribuye a visualizar de forma ordenada las causas relacionadas con un problema, favoreciendo el análisis, la mejora continua y la búsqueda de soluciones efectivas en los procesos organizacionales.

2.1.3. Histograma

El histograma es una representación gráfica que muestra la distribución de frecuencia de un conjunto de datos mediante barras. Esta herramienta estadística permite analizar la variabilidad, dispersión y comportamiento de los datos obtenidos en un proceso, siendo ampliamente utilizada en el control estadístico de la calidad. De acuerdo con Montgomery (2019), el histograma es fundamental para comprender la distribución de los datos y evaluar la estabilidad y desempeño de los procesos productivos.

2.2. Estadística descriptiva

2.2.1. Medidas de tendencia central

Las medidas de tendencia central son indicadores estadísticos que permiten identificar el valor representativo o central de un conjunto de datos. Entre las principales se encuentran la media aritmética, la mediana y la moda, las cuales ayudan a resumir la información y facilitar su interpretación. Estas medidas son utilizadas para conocer el comportamiento general de los datos dentro de un proceso o estudio estadístico. Según Triola (2018), las medidas de tendencia central permiten describir un conjunto de datos mediante un valor que represente el centro de la distribución.

2.2.2. Medidas de dispersión

Las medidas de dispersión son herramientas estadísticas que permiten determinar el grado de variabilidad o separación existente entre los datos de un conjunto. Entre las más utilizadas se encuentran el rango, la varianza y la desviación estándar, las cuales ayudan a identificar qué tan dispersos o concentrados se encuentran los datos respecto a la media. Montgomery (2019) menciona que las medidas de dispersión son fundamentales para analizar la estabilidad y consistencia de los procesos estadísticos y productivos.

2.2.3. Medidas de posición

Las medidas de posición son indicadores estadísticos que permiten dividir y ubicar los datos dentro de una distribución ordenada. Estas medidas incluyen los cuartiles, deciles y percentiles, los cuales facilitan el análisis comparativo y la interpretación de la posición relativa de los datos dentro de un conjunto estadístico. Según Levin y Rubin (2010), las medidas de posición permiten establecer la ubicación de un dato respecto al total de observaciones analizadas.

2.2.4. Forma

La forma de una distribución estadística hace referencia a la manera en que se organizan y distribuyen los datos en una gráfica o conjunto estadístico. Esta puede presentar diferentes características, como simetría, asimetría o concentración de datos, lo que permite comprender

el comportamiento de la información analizada. Lind, Marchal y Wathen (2012) indican que la forma de la distribución ayuda a interpretar el patrón general de los datos y su comportamiento estadístico.

2.2.5. Sesgo

El sesgo es una característica de la distribución de datos que indica el grado de asimetría respecto a la media. Cuando los datos se distribuyen de manera uniforme, se considera que existe simetría; mientras que, si los datos se concentran hacia uno de los extremos, se presenta un sesgo positivo o negativo. Según Anderson, Sweeney y Williams (2011), el sesgo permite identificar la dirección y magnitud de la asimetría presente en una distribución estadística.

2.3. Distribuciones de probabilidad para variables discretas y continuas

2.3.1. Distribución normal

La distribución normal es una distribución de probabilidad continua que se caracteriza por presentar una forma simétrica en campana, donde la mayor concentración de datos se encuentra alrededor de la media. En esta distribución, la media, la mediana y la moda coinciden en el mismo valor, y las probabilidades disminuyen conforme los datos se alejan del centro. La distribución normal es ampliamente utilizada en estadística para analizar fenómenos naturales, procesos productivos y variables relacionadas con la calidad. Según Triola (2018), la distribución normal representa uno de los modelos probabilísticos más importantes debido a su aplicación en el análisis estadístico y en la interpretación de datos reales.

2.3.2. Distribución binomial

La distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que se utiliza para analizar experimentos en los que solo existen dos posibles resultados: éxito o fracaso. Esta distribución permite calcular la probabilidad de obtener un número determinado de éxitos en una cantidad fija de ensayos independientes, manteniendo constante la probabilidad de ocurrencia. Levin y Rubin (2010) señalan que la distribución binomial es utilizada para modelar situaciones en las que se repiten experimentos bajo condiciones similares y con resultados mutuamente excluyentes.

2.3.3. Distribución poisson

La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta empleada para medir la frecuencia con la que ocurre un evento en un intervalo determinado de tiempo, espacio o volumen. Esta distribución es útil para analizar fenómenos aleatorios relacionados con llegadas, fallas, accidentes o demandas de servicio, especialmente cuando los eventos ocurren de manera independiente. Según Anderson, Sweeney y Williams (2011), la distribución de Poisson permite estimar la probabilidad de ocurrencia de eventos raros dentro de un periodo específico.

2.4. Estadística inferencial

2.4.1. Intervalos de confianza

Los intervalos de confianza son rangos de valores utilizados en estadística para estimar un parámetro poblacional a partir de datos obtenidos de una muestra. Estos intervalos permiten determinar, con un determinado nivel de confianza, el rango dentro del cual probablemente se encuentra el valor real de la población. Su aplicación es importante en la toma de decisiones y en la interpretación de resultados estadísticos, ya que proporcionan una medida de precisión de las estimaciones realizadas. Según Triola (2018), un intervalo de confianza representa un conjunto de valores plausibles para un parámetro poblacional basado en información muestral.

2.4.2. Pruebas de hipótesis

Las pruebas de hipótesis son procedimientos estadísticos utilizados para evaluar afirmaciones o supuestos acerca de una población, empleando información obtenida de una muestra. Estas pruebas permiten determinar si existe suficiente evidencia estadística para aceptar o rechazar una hipótesis planteada, conocida como hipótesis nula. Asimismo, son herramientas fundamentales en la investigación y el análisis de datos, ya que ayudan a sustentar conclusiones objetivas sobre un problema o fenómeno estudiado. Levin y Rubin (2010) señalan que las pruebas de hipótesis constituyen un método para tomar decisiones respecto a parámetros poblacionales mediante el análisis de evidencia muestral.

2.5. Diagramas de control para variables discretas

Los diagramas de control para variables discretas son herramientas estadísticas utilizadas para monitorear y controlar procesos cuyos datos se obtienen mediante conteos o clasificaciones. Estos diagramas permiten evaluar la variación de características como el número de productos defectuosos, errores o fallas dentro de un proceso productivo. Entre los más utilizados se encuentran los gráficos p, np, c y u, los cuales ayudan a identificar desviaciones y mantener el control de calidad en la organización. Según Montgomery (2019), los diagramas de control para variables discretas son aplicados cuando la información se expresa en atributos o conteos relacionados con defectos y no conformidades.

2.6. Diagramas de control para variables continuas

Los diagramas de control para variables continuas son herramientas estadísticas empleadas para supervisar procesos cuyos datos provienen de mediciones continuas, como peso, tiempo, temperatura, longitud o volumen. Estos diagramas permiten analizar la estabilidad y comportamiento de un proceso mediante el seguimiento de la media y la variabilidad de los datos. Entre los gráficos más utilizados se encuentran el gráfico $\bar{X}$ -R y el gráfico $\bar{X}$ -S, los cuales facilitan la detección de variaciones anormales y contribuyen a la mejora continua de los procesos productivos. De acuerdo con Gutiérrez y De la Vara (2013), los diagramas de control para variables continuas permiten identificar cambios significativos en el desempeño de un proceso mediante el análisis estadístico de datos medibles.

2.7. Capacidad y desempeño de procesos para variables discretas (atributos) y continuas (variables).

2.7.1. Capacidad y desempeño de procesos para variables discretas

La capacidad y desempeño de procesos para variables discretas se refiere a la evaluación de procesos cuyos resultados se expresan mediante conteos o clasificaciones, como productos defectuosos, errores o fallas. Este análisis permite determinar si el proceso cumple con los

niveles de calidad establecidos y si mantiene un comportamiento estable en relación con las especificaciones requeridas. Asimismo, se emplean indicadores relacionados con la proporción de defectos y el nivel de conformidad del proceso para medir su eficiencia y desempeño. Según Montgomery (2019), el análisis de capacidad en variables discretas permite evaluar la aptitud de un proceso para producir resultados aceptables de acuerdo con criterios de calidad establecidos.

2.7.2. Capacidad y desempeño de procesos para variables continua

La capacidad y desempeño de procesos para variables continuas consiste en analizar la habilidad de un proceso para producir resultados dentro de límites de especificación definidos, utilizando datos obtenidos mediante mediciones continuas como peso, tiempo, temperatura o dimensiones. Este análisis se realiza mediante índices de capacidad, como C_p y C_{pk} , los cuales permiten determinar el grado de precisión y estabilidad del proceso. Además, contribuye a identificar variaciones que puedan afectar la calidad del producto o servicio. Gutiérrez y De la Vara (2013) señalan que la capacidad de procesos para variables continuas evalúa qué tan adecuado es un proceso para cumplir consistentemente con las especificaciones establecidas por la organización o el cliente.

2.8. Planes de Muestreo

2.8.1. Plan de muestro simple

El plan de muestreo simple es una técnica estadística en la que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para formar parte de la muestra. Este método se caracteriza por su facilidad de aplicación y por permitir obtener resultados representativos cuando la población es homogénea. Además, el muestreo simple contribuye a reducir sesgos en la selección de datos y facilita el análisis estadístico de la información recopilada. Según Levin y Rubin (2010), el muestreo simple consiste en seleccionar una muestra de manera aleatoria, garantizando igualdad de oportunidades para todos los elementos de la población.

2.8.2. Plan de muestro estratificado

El plan de muestreo estratificado es un método de selección de muestras que consiste en dividir la población en grupos o estratos homogéneos según determinadas características, para posteriormente seleccionar una muestra de cada grupo. Esta técnica permite obtener resultados más precisos y representativos, especialmente cuando existen diferencias importantes dentro de la población. Triola (2018) señala que el muestreo estratificado mejora la representatividad de la muestra al considerar subgrupos específicos dentro de la población estudiada.

2.8.3. Plan de muestro aleatorio

El plan de muestreo aleatorio es una técnica de selección en la que los elementos de la población son elegidos al azar, evitando preferencias o influencias durante el proceso de selección. Este método permite obtener muestras imparciales y facilita la generalización de los resultados hacia toda la población. Asimismo, es uno de los procedimientos más utilizados en investigaciones estadísticas debido a su objetividad y simplicidad. Según Anderson, Sweeney y Williams (2011), el muestreo aleatorio garantiza que cada elemento tenga una probabilidad conocida de ser seleccionado.

2.8.4. Plan de muestro conglomerado

El plan de muestreo por conglomerado consiste en dividir la población en grupos llamados conglomerados, los cuales representan características similares de la población total. Posteriormente, se seleccionan algunos conglomerados al azar y se estudian todos o parte de sus elementos. Esta técnica es útil cuando la población es extensa o dispersa geográficamente, ya que reduce costos y tiempo en la recolección de datos. Levin y Rubin (2010) indican que el muestreo por conglomerado permite facilitar la investigación al trabajar con grupos naturales dentro de la población.

2.9. Asociación, correlación y modelos de regresión lineal simple y múltiple.

2.9.1. Asociación

La asociación es una relación estadística que indica el grado en que dos variables están vinculadas entre sí. Esta relación permite identificar si los cambios en una variable se relacionan con modificaciones en otra, aunque no necesariamente implique una relación de causa y efecto. La asociación es ampliamente utilizada en estudios estadísticos para analizar comportamientos y tendencias entre variables dentro de un proceso o investigación. Según Anderson, Sweeney y Williams (2011), la asociación permite determinar la existencia de relaciones entre variables mediante el análisis de datos estadísticos.

2.9.2. Correlación

La correlación es una medida estadística que expresa la intensidad y dirección de la relación existente entre dos variables cuantitativas. Esta puede ser positiva, negativa o nula, dependiendo del comportamiento conjunto de las variables analizadas. Además, la correlación facilita la comprensión de cómo una variable puede variar en función de otra. Triola (2018) señala que la correlación mide el grado de relación lineal entre dos variables numéricas.

2.9.3. Modelos de regresión lineal simple

Los modelos de regresión lineal simple son técnicas estadísticas utilizadas para analizar y predecir la relación entre una variable dependiente y una variable independiente. Este modelo busca representar dicha relación mediante una ecuación lineal que permita estimar el comportamiento de una variable a partir de otra. Asimismo, la regresión lineal simple es utilizada en investigaciones y procesos organizacionales para realizar pronósticos y apoyar la toma de decisiones. Levin y Rubin (2010) mencionan que la regresión lineal simple permite explicar el comportamiento de una variable dependiente utilizando una única variable independiente.

2.9.4. Modelos de regresión lineal múltiple

Los modelos de regresión lineal múltiple son herramientas estadísticas empleadas para analizar la relación entre una variable dependiente y dos o más variables independientes. Este modelo

permite evaluar simultáneamente la influencia de diversos factores sobre una variable específica, mejorando la precisión de los análisis y predicciones. Además, es ampliamente utilizado en estudios empresariales, económicos y de investigación para comprender fenómenos complejos. Según Montgomery, Peck y Vining (2012), la regresión lineal múltiple permite modelar y analizar la relación entre una variable respuesta y múltiples variables explicativas.

2.10. Método ANOVA.

El método ANOVA, conocido como análisis de varianza, es una técnica estadística utilizada para comparar las medias de dos o más grupos y determinar si existen diferencias significativas entre ellas. Este método permite analizar la variabilidad de los datos y establecer si las diferencias observadas se deben al efecto de un tratamiento o simplemente al azar. Asimismo, el ANOVA es ampliamente utilizado en investigaciones científicas, industriales y organizacionales para evaluar procesos y apoyar la toma de decisiones. Según Montgomery (2019), el análisis de varianza permite comparar múltiples medias mediante el estudio de la variación total presente en los datos.

2.11. Diseño de experimentos.

El diseño de experimentos es una metodología estadística utilizada para planificar, ejecutar y analizar pruebas controladas con el propósito de identificar los factores que influyen en un proceso o variable de interés. Esta técnica permite evaluar simultáneamente diferentes variables y determinar su efecto sobre los resultados obtenidos, contribuyendo a la optimización de procesos y a la mejora de la calidad. Además, el diseño experimental facilita la reducción de costos y tiempos al obtener información confiable mediante procedimientos estructurados. Gutiérrez y De la Vara (2013) señalan que el diseño de experimentos es una herramienta fundamental para analizar y mejorar procesos mediante la manipulación controlada de factores.

Capítulo III. Metodología

3.1. Enfoque de la investigación

3.1.1. Tipo de Investigación

Según OECD (2018) la investigación aplicada es resolver problemas desde la base de una investigación, obteniendo conocimiento en la aplicación.

El tipo de investigación del proyecto es aplicada, dado que se llevará a la implementación las propuestas elaboradas en la primera etapa de la metodología PHVA.

3.1.2. Nivel de Investigación

Según Rus., E. (19 de marzo del 2024) la investigación descriptiva se enfoca en observar y estudiar el objeto de estudio, recopilando datos y organizando datos para proporcionar una imagen clara de lo sucedido.

El proyecto utilizó la investigación descriptiva, dado que se extrae información de diversas gestiones de la empresa para diagnosticar la situación actual. Eso sirvió de información para concluir en el problema principal de la empresa.

3.1.3. Modalidad de la Investigación

El proyecto utilizó la modalidad de estudio de casos, dado que la unidad de estudio es una empresa y se requiere de conocer el contexto del entorno interno y externo, llegando a un conocimiento en concreto.

3.1.4. Unidad de Estudio

La empresa de restaurantes de comida rápida Little Caesars.

3.1.5. Método de Estudio

El método de estudio es inductivo-deductivo, dado que la investigación parte de premisas particulares a generales, inductivo. Del mismo modo, se realizó investigación de premisas generales a particulares.

3.2. Recolección y Análisis de Datos

3.2.1. Técnicas de recolección

Para el desarrollo del estudio se emplearán diversas técnicas de recolección de datos con la finalidad de obtener información confiable y relevante sobre la productividad y los procesos operacionales de la empresa Little Caesars. Entre las principales técnicas se consideran las entrevistas, encuestas, observación directa, análisis histórico y reuniones de trabajo.

Las entrevistas serán aplicadas a los responsables y colaboradores de las áreas involucradas, permitiendo recopilar información detallada acerca de las actividades operativas, problemas existentes y oportunidades de mejora. Su uso se justifica porque facilita conocer de manera directa la percepción y experiencia del personal respecto al funcionamiento de los procesos.

Asimismo, las encuestas permitirán recolectar información estructurada de los trabajadores mediante preguntas previamente definidas, ayudando a identificar factores que afectan la productividad y el desempeño laboral. Esta técnica se utilizará debido a su facilidad para obtener datos cuantificables y comparables.

Por otro lado, el análisis histórico consistirá en la revisión de registros, reportes y datos anteriores relacionados con producción, tiempos, fallas y productividad, lo cual permitirá identificar tendencias y comportamientos del proceso a lo largo del tiempo. De igual manera, las reuniones de trabajo servirán para coordinar actividades, validar información y plantear propuestas de mejora con los involucrados en el proyecto.

3.2.2. Instrumentos de recolección

Los instrumentos de recolección permitirán registrar, organizar y analizar la información obtenida durante el desarrollo de la investigación. Entre los principales instrumentos se utilizarán hojas de verificación, cuestionarios y tablas de frecuencias.

Las hojas de verificación serán utilizadas para registrar incidencias, defectos y actividades observadas dentro del proceso operacional, permitiendo recopilar datos de forma ordenada y

sistemática. Su uso se justifica porque facilita el control y seguimiento de información en tiempo real.

Los cuestionarios se aplicarán al personal de la empresa para obtener información relacionada con el desempeño de los procesos, problemas operativos y percepción de la productividad. Este instrumento permitirá recopilar datos de manera rápida y estructurada.

Asimismo, las tablas de frecuencias permitirán organizar y resumir los datos recolectados para facilitar su análisis estadístico e interpretación. Estos instrumentos contribuirán a identificar tendencias, variaciones y comportamientos dentro de los procesos evaluados.

3.2.3. Programas informáticos

Para el procesamiento, análisis y presentación de la información se emplearán diferentes programas informáticos que facilitarán el desarrollo del estudio y la elaboración de propuestas de mejora.

Se utilizará Microsoft Excel para el registro, procesamiento y análisis estadístico de los datos recolectados, debido a su capacidad para elaborar tablas, gráficos e indicadores de control. Asimismo, Minitab será empleado para realizar análisis estadísticos más especializados, tales como diagramas de control, histogramas y análisis de capacidad de procesos, permitiendo obtener resultados confiables para la toma de decisiones.

Por otro lado, Bizagi y Visio serán utilizados para la elaboración de mapas de procesos y flujogramas, ya que permiten representar gráficamente las actividades y relaciones entre procesos de manera clara y ordenada. También se empleará PowerPoint para la presentación de resultados y propuestas del proyecto.

Finalmente, herramientas colaborativas como Miro, Teams y WhatsApp facilitarán la comunicación, coordinación y trabajo conjunto entre los integrantes del proyecto y los colaboradores de la empresa, permitiendo compartir información y realizar reuniones de manera eficiente.

3.2.4. Recursos humanos

Los recursos humanos constituyen un elemento fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que permiten la ejecución, supervisión y validación de las actividades planteadas durante la investigación.

En primer lugar, los patrocinadores del proyecto brindarán el respaldo y autorización necesarios para la realización del estudio dentro de la empresa, facilitando el acceso a información y recursos requeridos. Asimismo, los colaboradores de la empresa participarán proporcionando información relevante sobre los procesos operacionales y apoyando en la identificación de problemas y oportunidades de mejora.

De igual manera, los estudiantes serán responsables de la recopilación, análisis y procesamiento de la información, así como de la elaboración de propuestas orientadas al incremento de la productividad. Finalmente, el docente tendrá la función de orientar y supervisar el desarrollo metodológico del proyecto, garantizando el cumplimiento de los objetivos y la correcta aplicación de herramientas técnicas y estadísticas.

Capítulo IV. Desarrollo

4.1. Diagnóstico de la Situación Actual

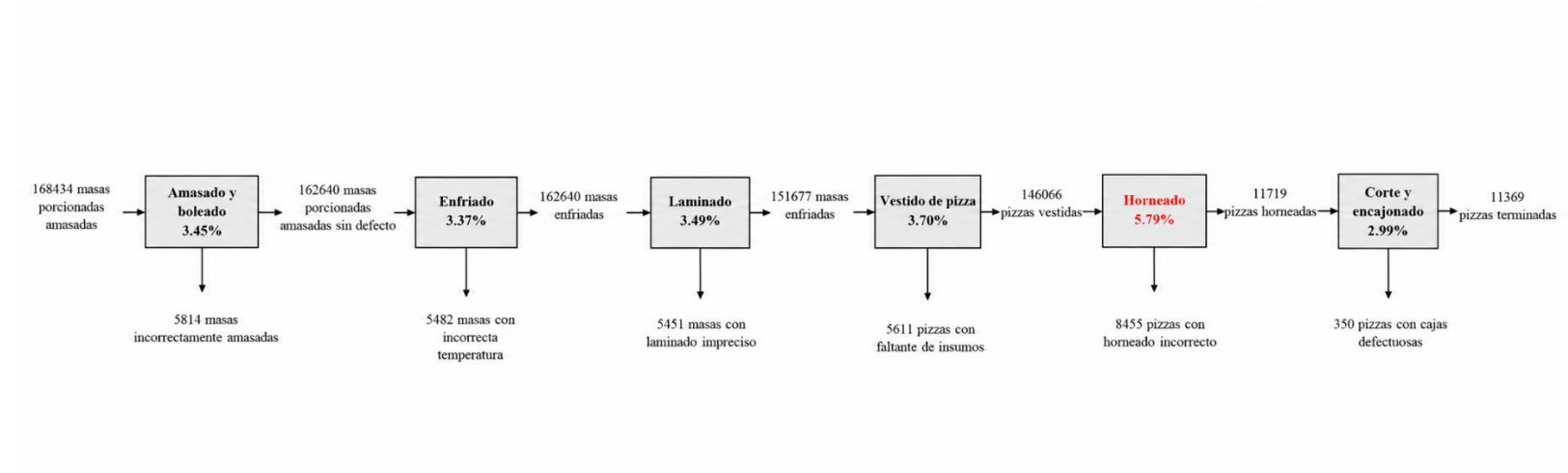
4.1.1. Diseño de la cadena de valor del producto generado/servicio prestado.

La cadena de valor es una herramienta de gestión que permite examinar y organizar las actividades desarrolladas dentro de una empresa con el propósito de identificar cómo cada una aporta valor al producto o servicio ofrecido. Su diseño ayuda a comprender de manera integral el funcionamiento de la organización, desde la adquisición de insumos hasta la entrega final al cliente, favoreciendo la identificación de oportunidades de mejora y el fortalecimiento de la competitividad empresarial.

En relación con el producto elaborado o servicio brindado, el diseño de la cadena de valor permite estructurar las actividades principales y de soporte que intervienen en el proceso operativo y productivo. Mediante esta representación se pueden reconocer las etapas esenciales vinculadas con la logística, producción, comercialización, distribución y servicio al cliente, además de las áreas de apoyo que respaldan el desarrollo eficiente de las operaciones. De igual manera, la aplicación de la cadena de valor facilita la optimización de recursos, el incremento de la calidad y la mejora continua de los procesos organizacionales. También permite detectar actividades que no generan valor agregado y establecer acciones estratégicas orientadas a elevar la eficiencia, satisfacer las necesidades del cliente y alcanzar ventajas competitivas sostenibles en el mercado.

Figura 14

Cadena de valor



Nota. Cadena de valor para identificar al proceso crítico. Fuente: Elaboración propia.

4.1.2. Proporción de productos defectuosos y/o servicio no conforme por mes.

La proporción de productos defectuosos y/o servicios no conformes es un indicador importante que permite evaluar el nivel de calidad y eficiencia de los procesos desarrollados dentro de una organización. Este indicador mide la cantidad de productos o servicios que presentan fallas, defectos o incumplimientos respecto a los estándares establecidos durante un periodo determinado, generalmente de manera mensual.

Tabla 1

Proceso amasado y boleado

Mes	Masas amasadas en porciones	Masas incorrectamente amasadas	Proporción de defectuosos
ene-25	14190	426	3.00%
feb-25	14180	496	3.50%
mar-25	14033	449	3.20%
abr-25	13931	446	3.20%
may-25	14108	536	3.80%
jun-25	13938	432	3.10%
jul-25	14092	526	3.73%
ago-25	14147	512	3.62%
sep-25	13659	479	3.51%
oct-25	14214	542	3.81%
nov-25	13440	465	3.46%
dic-25	14522	505	3.48%

Nota. Proporción de defectuosos para el proceso de amasado y boleado. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2*Enfriado*

Mes	Masas enfriadas	Masas con inadecuada temperatura	Proporción de defectuosos
ene-25	13647	439	3.22%
feb-25	13661	457	3.35%
mar-25	13815	490	3.55%
abr-25	13606	408	3.00%
may-25	13799	450	3.26%
jun-25	13330	464	3.48%
jul-25	13450	493	3.67%
ago-25	14010	434	3.10%
sep-25	12390	495	4.00%
oct-25	13671	422	3.09%
nov-25	13480	478	3.55%
dic-25	13781	452	3.28%

Nota. Proporción de defectuosos para el proceso de enfriado. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3*Laminado*

Mes	Masas laminadas	Masas con laminado impreciso	Proporción de defectuosos
ene-25	12509	428	3.42%
feb-25	12987	496	3.82%
mar-25	12916	502	3.89%
abr-25	12562	479	3.81%
may-25	12761	459	3.60%
jun-25	13828	428	3.10%
jul-25	13119	447	3.41%
ago-25	12580	492	3.91%
sep-25	13222	439	3.32%
oct-25	13951	422	3.02%
nov-25	13183	470	3.57%
dic-25	13540	419	3.09%

Nota. Proporción de defectuosos para el proceso de enfriado. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4*Vestido de pizza*

Mes	Cantidad de pizzas vestidas	Cantidad de pizzas con faltante de insumos	Proporción de defectuosos
ene-25	13203	499	3.78%
feb-25	12598	515	4.09%
mar-25	12864	436	3.39%
abr-25	12322	479	3.89%
may-25	12238	465	3.80%
jun-25	12814	501	3.91%
jul-25	13632	433	3.18%
ago-25	12213	421	3.45%
sep-25	12632	506	4.01%
oct-25	12622	468	3.71%
nov-25	12207	447	3.66%
dic-25	12332	441	3.58%

Nota. Proporción de defectuosos para el proceso de vestido de pizza. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5*Horneado*

Mes	Cantidad de pizzas horneadas	Cantidad de pizzas con horneado incorrecto	Proporción de defectuosos
ene-25	12817	686	5.35%
feb-25	13112	727	5.54%
mar-25	12457	687	5.51%
abr-25	12340	735	5.96%
may-25	13453	772	5.74%
jun-25	12315	651	5.29%
jul-25	12030	729	6.06%
ago-25	12723	719	5.65%
sep-25	11992	750	6.25%
oct-25	11689	731	6.25%
nov-25	10697	665	6.22%
dic-25	10441	603	5.78%

Nota. Proporción de defectuosos para el proceso de horneado. Fuente: Elaboración

Tabla 6*Corte y encajonado*

Mes	Cantidad de pizzas terminadas	Cantidad de pizzas con cajas defectuosas	Proporción de defectuosos
ene-25	10584	313	2.96%
feb-25	11503	302	2.63%
mar-25	13936	319	2.29%
abr-25	10893	335	3.08%
may-25	11454	338	2.95%
jun-25	10584	315	2.98%
jul-25	10142	307	3.03%
ago-25	11847	307	2.59%
sep-25	12347	350	2.83%
oct-25	10753	366	3.40%
nov-25	11849	343	2.89%
dic-25	11719	350	2.99%

Nota. Proporción de defectuosos para el proceso de corte y encajonado. Fuente: Elaboración

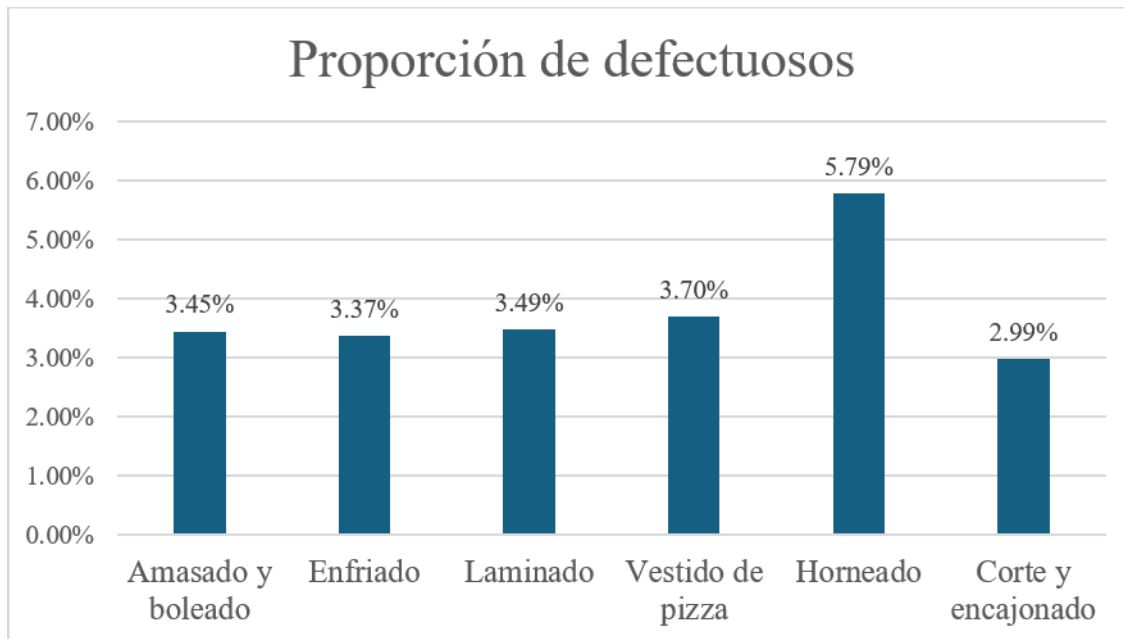
Tabla 7*Resumen*

Procesos	Proporción de defectuosos
Amasado y boleado	3.45%
Enfriado	3.37%
Laminado	3.49%
Vestido de pizza	3.70%
Horneado	5.79%
Corte y encajonado	2.99%

Nota. Resumen de proporciones en los procesos. Fuente: Elaboración

Figura 15

Proporción de defectuosos



Nota. Proporción de defectuosos por proceso. Fuente: Elaboración propia.

Luego de obtener la proporción de defectuosos por cada proceso de producción, se evidenció que el proceso de horneado obtuvo la proporción mayor con 5.79%, definiendo al proceso de horneado como el proceso crítico de la empresa.

4.1.3. Tasa de defectos por producto defectuoso y/o no conformidades por servicio no conforme por mes.

La tasa de defectos por producto defectuoso y/o no conformidades por servicio no conforme es un indicador de calidad que permite medir la frecuencia con la que se presentan fallas o incumplimientos en los productos elaborados o servicios brindados durante un periodo determinado. Este indicador facilita la evaluación del desempeño de los procesos operativos, permitiendo identificar el nivel de eficiencia y cumplimiento de los estándares establecidos por la organización. Se tomo el proceso crítico para la evaluación de tasa de defectos por unidad.

Tabla 8

Tasa de defectos por unidad

Cantidad de pizzas con horneado incorrecto	Cantidad de defectos	DPU
686	1926	2.81
727	1909	2.63
687	1871	2.72
735	1928	2.62
772	2242	2.90
651	1887	2.90
729	1944	2.67
719	1911	2.66
750	2096	2.79
731	1925	2.63
665	1927	2.90
603	1749	2.90

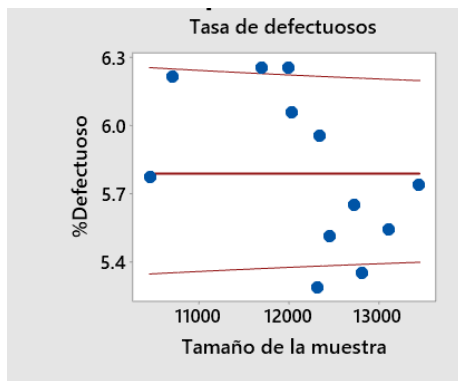
Nota. Tasa de defectos por unidad en el proceso crítico. Fuente: Elaboración propia.

4.1.4. Prueba de distribución binomial y/o Poisson del proceso crítico.

La prueba de distribución binomial y/o Poisson es una herramienta estadística utilizada para analizar el comportamiento de los defectos o no conformidades presentes en un proceso crítico dentro de una organización. Su aplicación permite determinar si la ocurrencia de errores, fallas o incidencias sigue un patrón probabilístico específico, facilitando el estudio y control de la variabilidad en los procesos productivos o de prestación de servicios.

Figura 16

Prueba binomial



Nota. Prueba binomial para el proceso crítico. Fuente: MiniTab

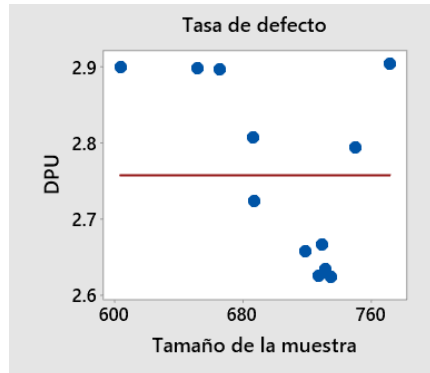
Ho: Las proporciones de pizzas horneadas incorrectamente siguen una distribución binomial.

H1: Las proporciones de pizzas horneadas incorrectamente NO siguen una distribución binomial.

Conclusión: Se observa que las proporciones de pizzas horneadas incorrectamente siguen una distribución aleatoria ligeramente simétrica. Además, presenta una cantidad parecida de subgrupos tanto por arriba como por abajo del límite central, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (Ho); es decir, se puede inferir que las proporciones siguen una distribución binomial.

Figura 17

Prueba Poisson



Nota. Prueba de distribución poisson para el proceso crítico. Fuente: MiniTab.

Ho: La tasa de defectos/pizzas con horneado incorrecto siguen una distribución poisson.

H1: La tasa de defectos/pizzas con horneado incorrecto NO siguen una distribución poisson.

Conclusión: La prueba de distribución de Poisson aplicada al proceso crítico permite analizar el comportamiento de la tasa de defectos por unidad (DPU) en función del tamaño de la muestra. En el gráfico se observa que los valores de defectos se distribuyen alrededor de una línea promedio cercana a 2.75 DPU, evidenciando que la ocurrencia de defectos mantiene un patrón relativamente constante durante el periodo evaluado.

Asimismo, la mayor parte de los puntos se concentra entre 2.6 y 2.9 DPU, lo que indica que la frecuencia de defectos presenta una variabilidad moderada y propia de un proceso estadísticamente estable. Aunque existen algunos valores ligeramente superiores e inferiores al promedio, no se identifican cambios bruscos o comportamientos atípicos que evidencien una inestabilidad significativa en el proceso.

Por otro lado, la distribución observada es coherente con las características de la distribución de Poisson, debido a que los defectos corresponden a eventos que ocurren de manera discreta y aleatoria dentro de una muestra determinada. Esto permite concluir que la prueba de Poisson es adecuada para representar el comportamiento del proceso crítico y evaluar la frecuencia de

ocurrencia de defectos. Por ultimo y lo más importante, la prueba presenta la misma cantidad de subgrupos tanto por arriba como por debajo del límite central. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (H_0) y se afirma que las proporciones siguen una distribución poisson.

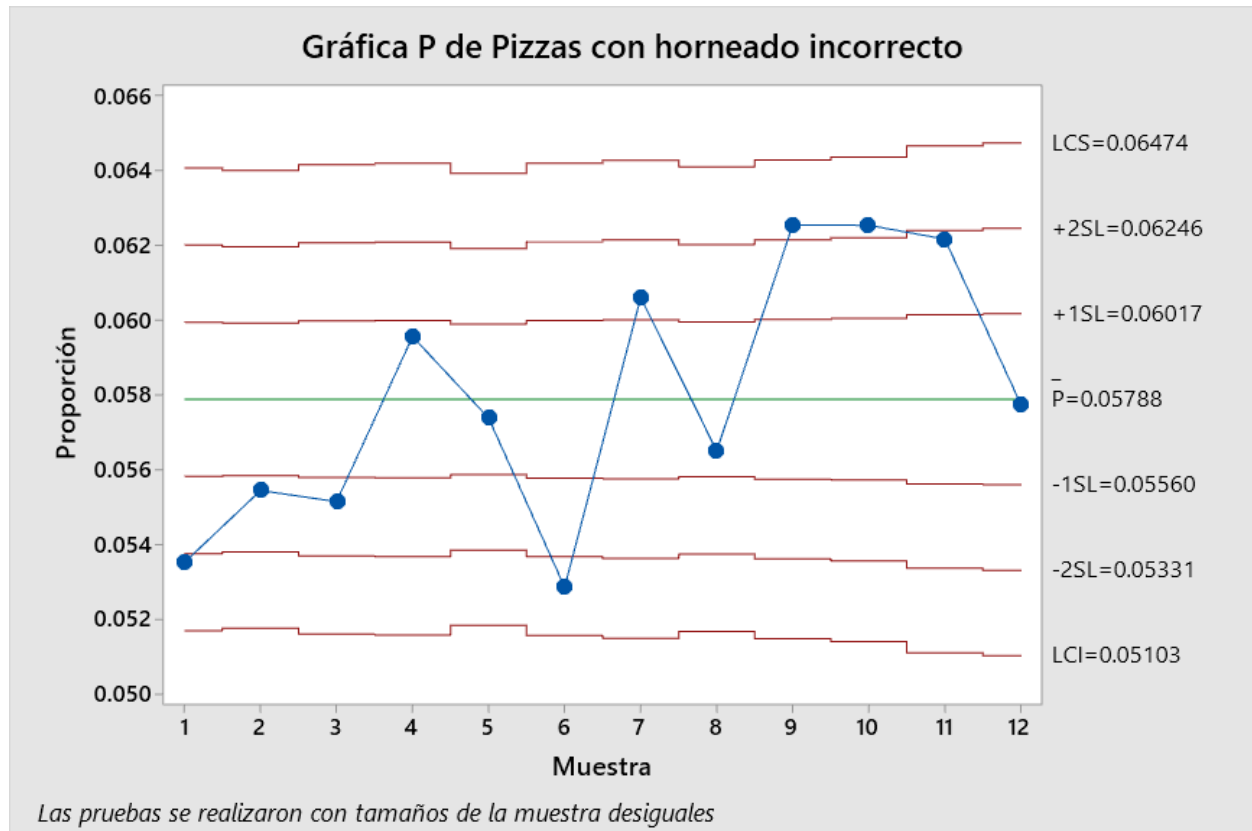
4.1.5. Prueba de control estadístico binomial (gráficas P o NP) y/o Poisson (gráficas C o U) del proceso crítico.

El control estadístico de procesos constituye una herramienta fundamental para monitorear y evaluar la estabilidad y desempeño de un proceso crítico mediante el uso de gráficas de control. Estas herramientas permiten identificar variaciones, detectar posibles causas de inestabilidad y verificar si el proceso se encuentra bajo control estadístico, contribuyendo así al aseguramiento de la calidad en la producción de bienes o prestación de servicios.

Las gráficas binomiales, como las gráficas P y NP, se utilizan para analizar la proporción o cantidad de productos defectuosos dentro de una muestra determinada, mientras que las gráficas de Poisson, como las gráficas C y U, permiten evaluar la frecuencia de defectos o no conformidades presentes en una unidad o muestra de inspección. La selección de cada tipo de gráfica depende de las características de los datos y del comportamiento del proceso evaluado.

Figura 18

Gráfica P



Nota. Gráficas de control P para el proceso crítico. Fuente: MiniTab.

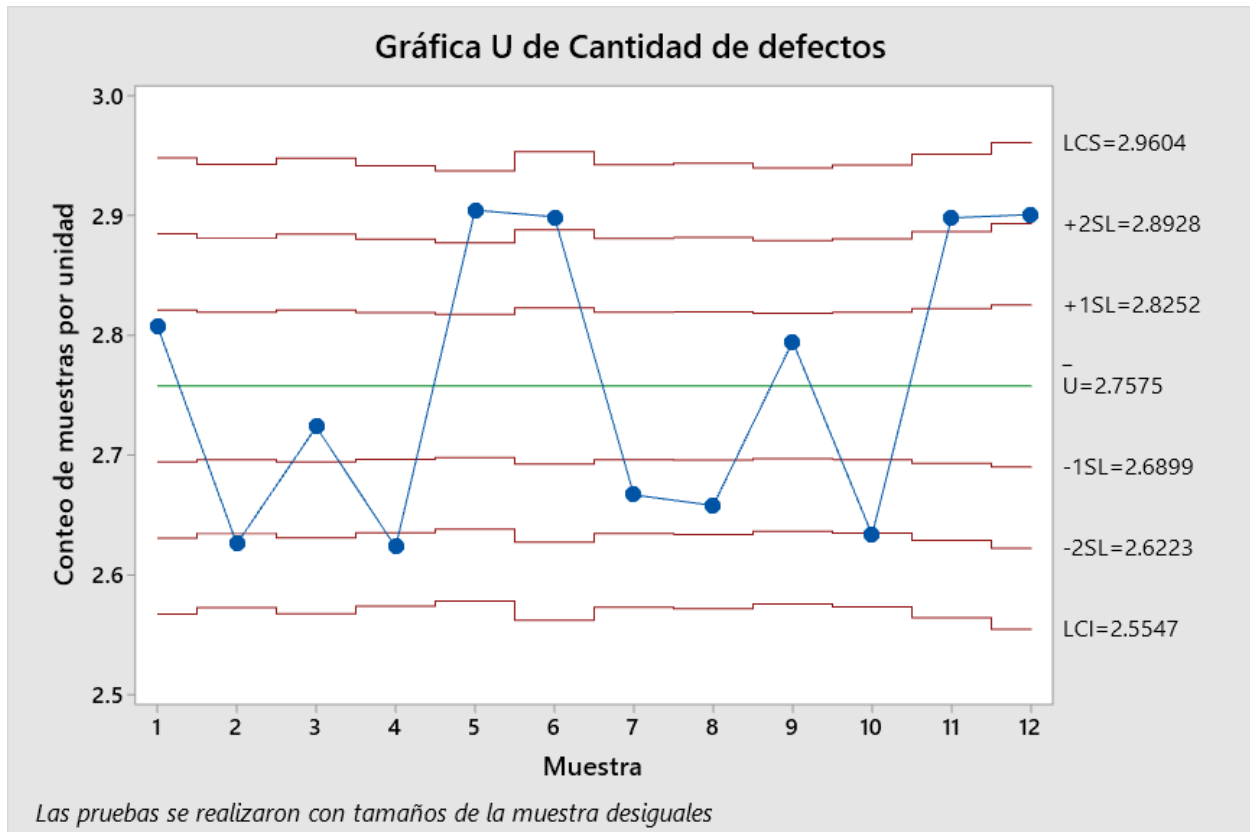
Ho: Las proporciones de pizzas horneadas incorrectamente se encuentran bajo control estadístico.

H1: Las proporciones de pizzas horneadas incorrectamente no se encuentran bajo control estadístico.

Conclusión: Se observa que las proporciones se encuentran dentro de los límites de control y no se presenta ningún patrón de inestabilidad, por ende, se puede inferir que la variabilidad del proceso se debe a causas comunes (no asignables) y el proceso se encuentra bajo control estadístico.

Figura 19

Gráfica U



Nota. Gráficas de control U para el proceso crítico. Fuente: MiniTab.

Ho: La tasa de defectos/pizzas con horneado incorrecto se encuentra bajo control estadístico.

H1: La tasa de defectos/pizzas con horneado incorrecto NO se encuentra bajo control estadístico.

Conclusión: Las tasas de defectos por unidad se encuentran dentro de los límites de control y no se presenta ningún patrón de inestabilidad, por ende, se puede inferir que la variabilidad del proceso se debe a causas comunes (no asignables) y el proceso se encuentra bajo control estadístico.

4.1.6. Definición del valor objetivo en términos de Pobjetivo o DPUobjetivo.

Se eligió una proporción de defectuosos del 2 % en la empresa Little Caesars porque representa un nivel de productos no conformes considerado aceptable dentro del proceso de producción de pizzas. Este porcentaje permite evaluar el desempeño de las operaciones y controlar la calidad de manera adecuada, considerando que durante la preparación de pizzas pueden presentarse pequeñas variaciones relacionadas con el horneado, la dosificación de ingredientes, el tamaño de la masa o la presentación final del producto.

Además, establecer un límite del 2 % facilita mantener un equilibrio entre la calidad del producto y la eficiencia operativa, evitando impactos significativos en la satisfacción del cliente y en la rentabilidad de la empresa. En el rubro de pizzas, mantener bajos niveles de defectos es fundamental para garantizar características importantes como sabor, textura, temperatura, apariencia y tiempo de entrega, factores que influyen directamente en la percepción y fidelización de los clientes.

De igual manera, este porcentaje funciona como un parámetro de referencia para aplicar herramientas de control estadístico de calidad, permitiendo detectar desviaciones en el proceso productivo, como pizzas mal horneadas, errores en el armado o exceso de ingredientes, y tomar acciones correctivas oportunamente. Por ello, la utilización del 2 % como proporción de defectuosos contribuye al cumplimiento de estándares de calidad y al desarrollo de una mejora continua dentro de la empresa Little Caesars.

4.1.7. Capacidad y desempeño binomial (PREAL, PPMB, ZB) y/o Poisson (DPUREAL, PPM, Z, DPMO) del proceso crítico.

La capacidad y desempeño del proceso crítico representan indicadores fundamentales para evaluar el nivel de calidad y eficiencia de las operaciones dentro de una organización. Estos indicadores permiten medir la habilidad del proceso para cumplir con las especificaciones y

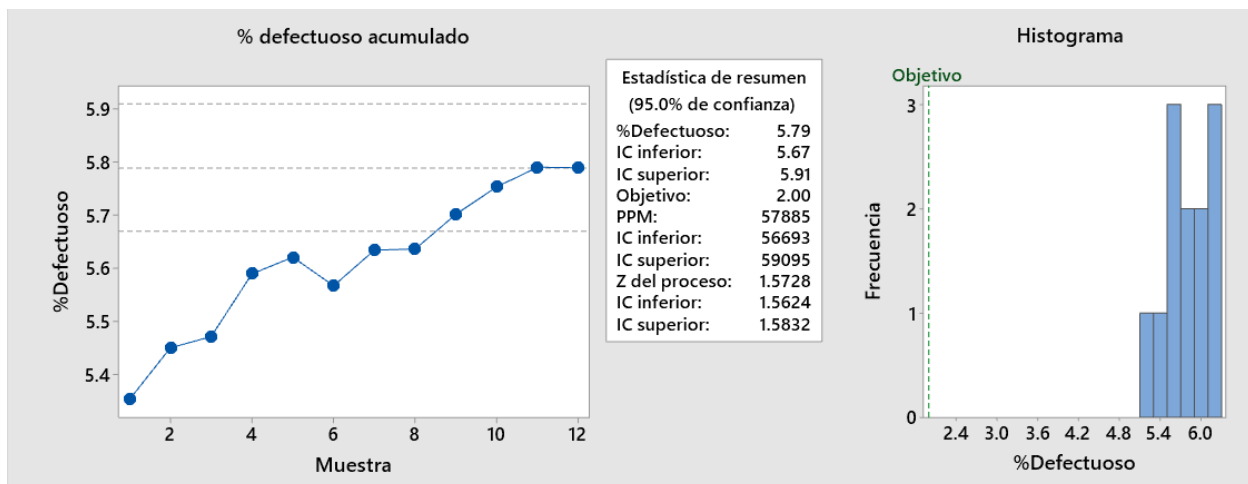
requisitos establecidos, así como determinar el comportamiento real de los defectos o no conformidades presentes en la producción de bienes o prestación de servicios.

En procesos con datos binomiales se emplean indicadores como Preal, PPMb y Nivel Sigma, los cuales permiten analizar la proporción real de productos defectuosos, las partes defectuosas por millón y el nivel sigma del proceso. Por otro lado, en procesos basados en distribución Poisson se utilizan indicadores como DPUREal, PPM, Nivel Sigma y DPMO, orientados a evaluar la cantidad de defectos por unidad, defectos por millón de oportunidades y el desempeño global del proceso.

Asimismo, el análisis de estos indicadores facilita la identificación de oportunidades de mejora, permitiendo conocer el nivel de capacidad del proceso frente a los estándares de calidad establecidos. De esta manera, la organización puede implementar acciones correctivas y preventivas orientadas a reducir la variabilidad, disminuir defectos y fortalecer la eficiencia operativa y competitividad empresarial.

Figura 20

Informe de capacidad binomial

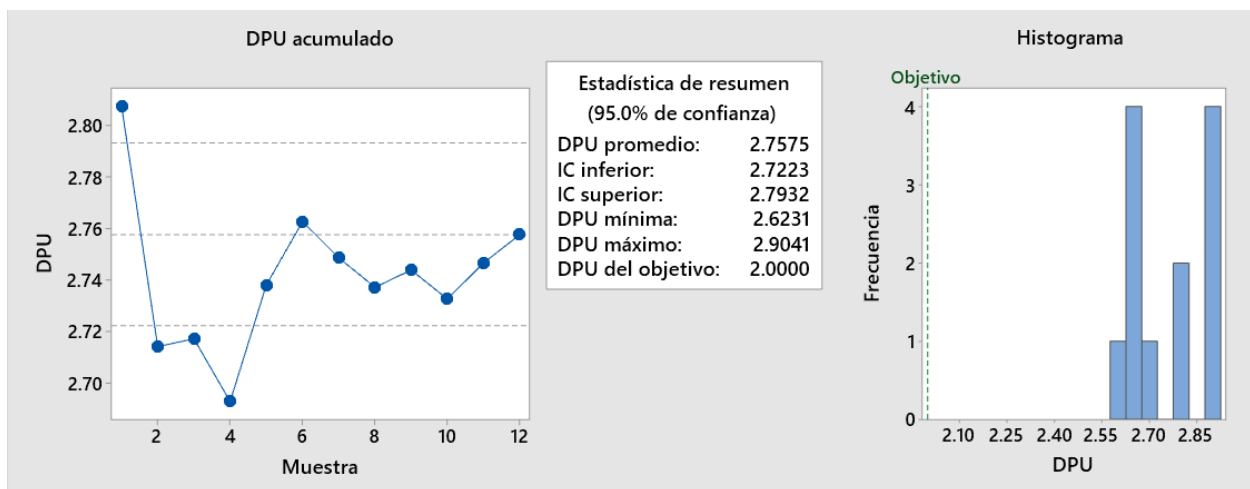


Nota. Informe de capacidad binomial para el proceso de horneado. Fuente: MiniTab.

La proporción de defectuosos del proceso crítico es de 5.79%, dejando una brecha con relación a la proporción objetivo (2%) de 3.79%. El PPM del proceso es de 57,885 y el PPM objetivo es de 20,000, generando una brecha de 37,885. La Z del proceso es de 1.5728 y la Z objetivo determinado por el 2% de proporción objetivo es de 2.05, dejando una brecha por aumentar nivel sigma de 0.4772. En consecuencia, el proceso no alcanza el desempeño esperado, ya que presenta desviaciones respecto a los valores objetivo en los indicadores de proporción de defectuosos, PPM y nivel sigma; por lo tanto, el proceso no es capaz de cumplir consistentemente con los requisitos establecidos.

Figura 21

Capacidad Poisson



Nota. Informe de capacidad Poisson para el proceso crítico. Fuente: MiniTab.

El DPU promedio del proceso es 2.7575, mientras que el DPU objetivo es 2, presentando una brecha de 0.7575 defectos por unidad, lo que evidencia que el desempeño actual del proceso es inferior al esperado. Desde el enfoque de Poisson, se concluye que el proceso genera una cantidad de defectos superior a la meta establecida, por lo que no cumple con el nivel de calidad requerido (proceso incapaz).

4.1.8. Cálculo del tamaño muestral para estimar la media poblacional del CTQ (nivel de confianza, error, etc.)

El cálculo del tamaño muestral para estimar la media poblacional del CTQ (Critical to Quality) constituye una etapa fundamental dentro del análisis estadístico y control de calidad de un proceso. Este procedimiento permite determinar la cantidad adecuada de muestras necesarias para obtener resultados confiables y representativos sobre el comportamiento de una característica crítica de calidad, garantizando precisión en la toma de decisiones.

Figura 22

Cálculo de la muestra

Método

Parámetro	Media
Distribución	Normal
Desviación estándar	0.5 (estimación)
Nivel de confianza	95%
Intervalo de confianza	Bilateral

Nota. Valores utilizados para el cálculo del tamaño muestral. Fuente: MiniTab.

Figura 23

Tamaño muestral

Resultados

Margen de error	Tamaño de la muestra
0.37	10

Nota. Tamaño muestral para la recopilación de datos. Fuente: MiniTab.

El cálculo del tamaño muestral para estimar la media poblacional del CTQ se realizó considerando una distribución normal, una desviación estándar estimada de 0.5 y un nivel de confianza del 95% con intervalo bilateral. Estos parámetros permiten garantizar que los resultados obtenidos sean estadísticamente confiables y representativos del comportamiento real del proceso.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el tamaño de muestra requerido fue de 10 observaciones, con un margen de error de 0.37. Esto indica que la estimación de la media poblacional del CTQ presenta una variación máxima permitida de ± 0.37 respecto al valor real de la población, manteniendo un nivel de confianza del 95%.

4.1.9. Plan de muestreo del CTQ (tamaño muestral, frecuencia muestral, unidad de análisis, instrumento, etc.).

El plan de muestreo del CTQ (Critical to Quality) es una herramienta esencial para asegurar la obtención de datos representativos y confiables sobre las características críticas de calidad del proceso. Su elaboración permite definir los lineamientos y procedimientos necesarios para realizar un adecuado seguimiento y control estadístico del desempeño operativo.

En este plan se establecen criterios relevantes como el tamaño de la muestra, la frecuencia de muestreo, la unidad de análisis y los instrumentos empleados para la medición del CTQ. Estos aspectos contribuyen a uniformizar las actividades de inspección y garantizar que la recopilación de información se realice de manera ordenada y consistente.

Tabla 9

Variable de medición	Unidad	Factor de estratificación	Definición operacional	Tamaño de la muestra	Frecuencia de muestro	Número de observaciones	Fuente de información	Método de recolección
Temperatura	°C	Día	Obtenida de proceso de horneado	10 pizzas	10 días	100 pizzas	Reporte de producción	Muestreo aleatorio sistemático de 10 pizzas por día por cada media hora de producción, realizado por un solo operario utilizando un mismo termómetro

Plan de Muestra

Nota. Plan de muestro para el estudio de capacidad normal. Fuente: Elaboración propia.

El muestro realizado durante 10 días, por un mismo operario, con un mismo termómetro y en el mismo horno del proceso de horneado.

Tabla 10

Muestra de datos

Día	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10
1	256	237	242	253	236	226	255	239	259	232
2	249	250	249	245	244	276	274	264	252	262
3	250	248	225	229	223	250	246	253	279	246
4	256	238	227	255	264	258	254	222	267	266
5	224	258	237	263	220	273	262	255	240	273
6	263	259	271	252	245	233	262	262	265	235
7	264	257	268	265	228	261	245	244	227	271
8	223	277	233	239	222	261	229	246	251	269
9	239	237	231	227	253	279	252	240	222	276
10	253	277	264	230	267	272	278	237	231	227

Nota. Muestra de datos para la variable CTQ. Fuente: Elaboración propia.

4.1.10. Análisis descriptivo del CTQ (indicadores de tendencia central, dispersión, posición, sesgo y forma).

El análisis descriptivo del CTQ (Critical to Quality) permite evaluar el comportamiento de una característica crítica de calidad mediante el uso de herramientas estadísticas que facilitan la interpretación de los datos obtenidos en el proceso. Este análisis proporciona información

relevante sobre la distribución y variabilidad de los datos, contribuyendo a una mejor comprensión del desempeño del proceso crítico.

Para ello, se emplean indicadores de tendencia central como la media, mediana y moda, los cuales permiten identificar el valor representativo de los datos analizados. Asimismo, se consideran medidas de dispersión como el rango, la varianza y la desviación estándar, que ayudan a determinar el nivel de variabilidad presente en el proceso y el grado de uniformidad de los resultados.

Figura 24

Estadísticos descriptivos

Estadísticas

Conteo									
Variable	total	Media	Desv.Est.	Varianza	CoefVar	Suma	Mínimo	Q1	Mediana
C1	100	249.80	16.48	271.66	6.60	24980.00	220.00	237.00	251.50
N para									
Variable	Q3	Máximo	Rango	IQR	Modo	moda	Asimetría	Curtosis	
C1	263.00	279.00	59.00	26.00	227; 237; 253; 262	4	-0.06	-1.05	

Los datos contienen por lo menos cinco valores de moda. Sólo se muestran los cuatro más pequeños.

Nota. Estadísticos descriptivos para la variable CTQ. Fuente: MniTab.

Medidas de tendencia central:

Las medidas de tendencia central muestran que la media obtenida fue de 249.80, mientras que la mediana alcanzó un valor de 251.50, evidenciando una mínima diferencia entre ambas medidas. Esto indica que los datos presentan una distribución equilibrada y representativa del comportamiento general del CTQ. Asimismo, la presencia de múltiples valores de moda refleja que existen varios datos con frecuencias similares dentro del conjunto analizado.

Medidas de dispersión:

En cuanto a las medidas de dispersión, la desviación estándar fue de 16.48 y la varianza de 271.66, lo que evidencia una variabilidad moderada de los datos respecto a la media. Además, el coeficiente de variación de 6.60% indica que el proceso presenta baja dispersión relativa, sugiriendo estabilidad y uniformidad en el comportamiento del CTQ evaluado.

Medidas de posición:

Respecto a las medidas de posición, el primer cuartil (Q1) fue de 237.00 y el tercer cuartil (Q3) de 263.00, indicando que el 50% central de los datos se concentra dentro de este intervalo. Asimismo, el rango intercuartílico (RIC) de 26.00 evidencia una distribución relativamente compacta de los datos, mientras que el rango total de 59.00 muestra la amplitud existente entre el valor mínimo y máximo registrados.

Sesgo:

El coeficiente de asimetría obtenido fue de -0.06, valor muy cercano a cero, lo que indica que la distribución de los datos es prácticamente simétrica. Esto significa que no existe una inclinación significativa hacia valores altos o bajos, evidenciando un comportamiento equilibrado del CTQ dentro del proceso analizado.

Forma:

La curtosis registrada fue de -1.05, lo que indica una distribución platicúrtica. Esto significa que los datos presentan una menor concentración alrededor de la media y colas menos pronunciadas en comparación con una distribución normal. En consecuencia, la distribución del CTQ muestra un comportamiento relativamente uniforme y sin presencia de valores extremos significativos.

4.1.11. Construcción de la tabla de frecuencias (número de intervalos de clase y ancho de cada intervalo).

La construcción de la tabla de frecuencias constituye una herramienta estadística fundamental para organizar, resumir y analizar los datos obtenidos del CTQ (Critical to Quality). Este

procedimiento permite agrupar la información en intervalos de clase, facilitando la interpretación del comportamiento de los datos y la identificación de patrones, tendencias y niveles de concentración dentro del proceso evaluado.

Para elaborar la tabla de frecuencias se determina el número adecuado de intervalos de clase y el ancho de cada intervalo, considerando aspectos como la cantidad de datos, el rango y la distribución de la información. Estos elementos permiten estructurar los datos de manera ordenada y representativa, contribuyendo a una mejor visualización de la frecuencia con la que ocurren determinados valores dentro del proceso.

Tabla 11

Cálculo de clases

Max	279
Min	220
K	8
R	59
<u>W</u>	7.375

Nota. Obtención del ancho de clase. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12

Tabla de frecuencias

Lim inf.	Lim sup.	X	f	%	% acumulado
220	227.375	223.6875	13	13.00%	13.00%
227.375	234.75	231.0625	9	9.00%	22.00%
234.75	242.125	238.4375	13	13.00%	35.00%
242.125	249.5	245.8125	11	11.00%	46.00%
249.5	256.875	253.1875	17	17.00%	63.00%
256.875	264.25	260.5625	17	17.00%	80.00%
264.25	271.625	267.9375	9	9.00%	89.00%
271.625	279	275.3125	11	11.00%	100.00%

Nota. Construcción de tabla de frecuencias.

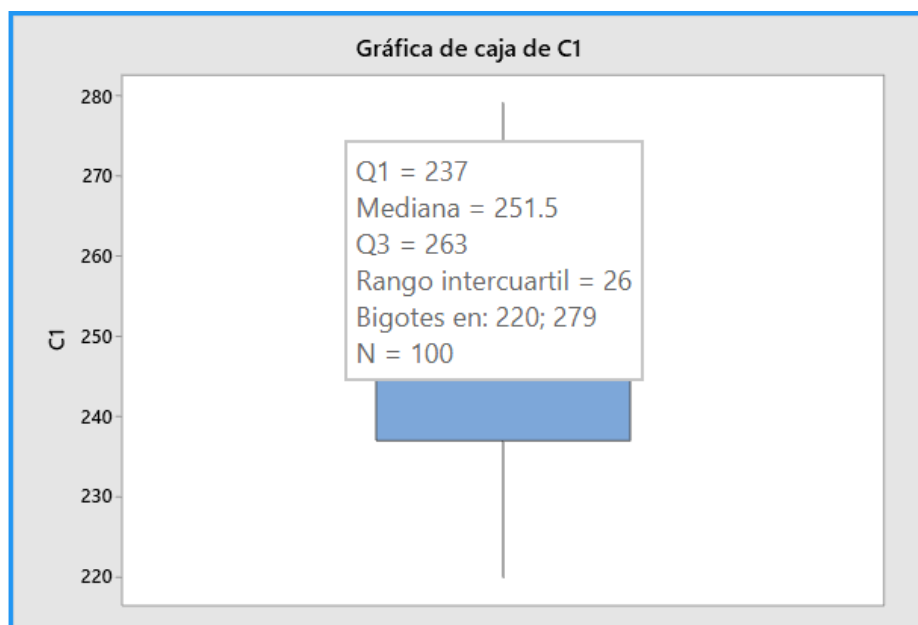
4.1.12. Análisis gráfico del CTQ (histograma, diagrama de caja, polígono de frecuencias y ojiva).

El análisis gráfico del CTQ (Critical to Quality) permite representar visualmente el comportamiento de los datos obtenidos del proceso crítico, facilitando su interpretación y comprensión mediante herramientas estadísticas gráficas. Estas representaciones permiten identificar patrones, tendencias, niveles de dispersión y posibles anomalías presentes en la información recolectada, contribuyendo al control y mejora de la calidad del proceso.

Entre las principales herramientas utilizadas se encuentran el histograma, el diagrama de caja, el polígono de frecuencias y la ojiva. El histograma permite observar la distribución y concentración de los datos dentro de determinados intervalos de clase; el diagrama de caja facilita la identificación de la dispersión, simetría y posibles valores atípicos; mientras que el polígono de frecuencias y la ojiva permiten analizar el comportamiento acumulado y la tendencia de las frecuencias de los datos.

Figura 25

Gráfico de Caja



Nota. Gráfico de caja para la muestra de datos. Fuente: MiniTab.

La gráfica de caja de la variable C1 permite analizar la distribución y dispersión de los datos correspondientes al CTQ evaluado. Se observa que la mediana se encuentra en 251.5, indicando el valor central de la distribución y evidenciando que el 50% de los datos se ubica por encima y por debajo de este valor.

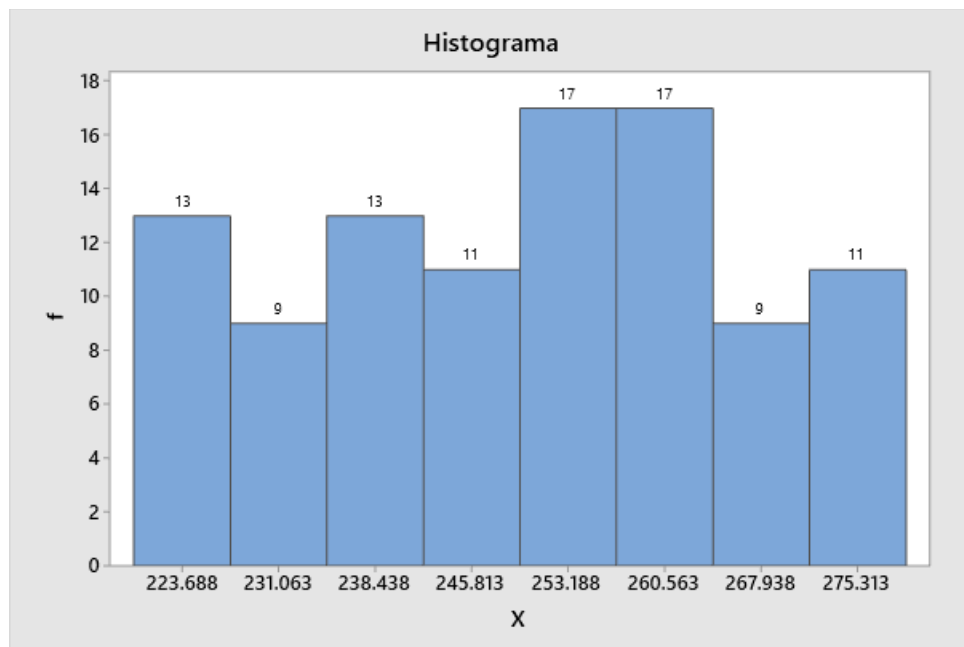
Asimismo, el primer cuartil (Q1) se encuentra en 237 y el tercer cuartil (Q3) en 263, generando un rango intercuartílico de 26 unidades. Esto indica que la mitad central de los datos presenta una dispersión moderada y relativamente uniforme dentro del proceso analizado.

Por otro lado, los bigotes de la gráfica se extienden desde 220 hasta 279, representando los valores mínimo y máximo observados. No se evidencian puntos fuera de los límites de los bigotes, lo que indica ausencia de valores atípicos significativos y sugiere estabilidad en el comportamiento de los datos.

Además, la posición de la mediana dentro de la caja y la longitud relativamente equilibrada de los bigotes evidencian una distribución aproximadamente simétrica, lo cual coincide con el análisis de asimetría previamente obtenido. En consecuencia, la gráfica de caja muestra que el CTQ presenta un comportamiento estable, con variabilidad controlada y sin desviaciones extremas relevantes dentro del proceso evaluado.

Figura 26

Histograma



Nota. Histograma para la muestra de datos. Fuente: MiniTab.

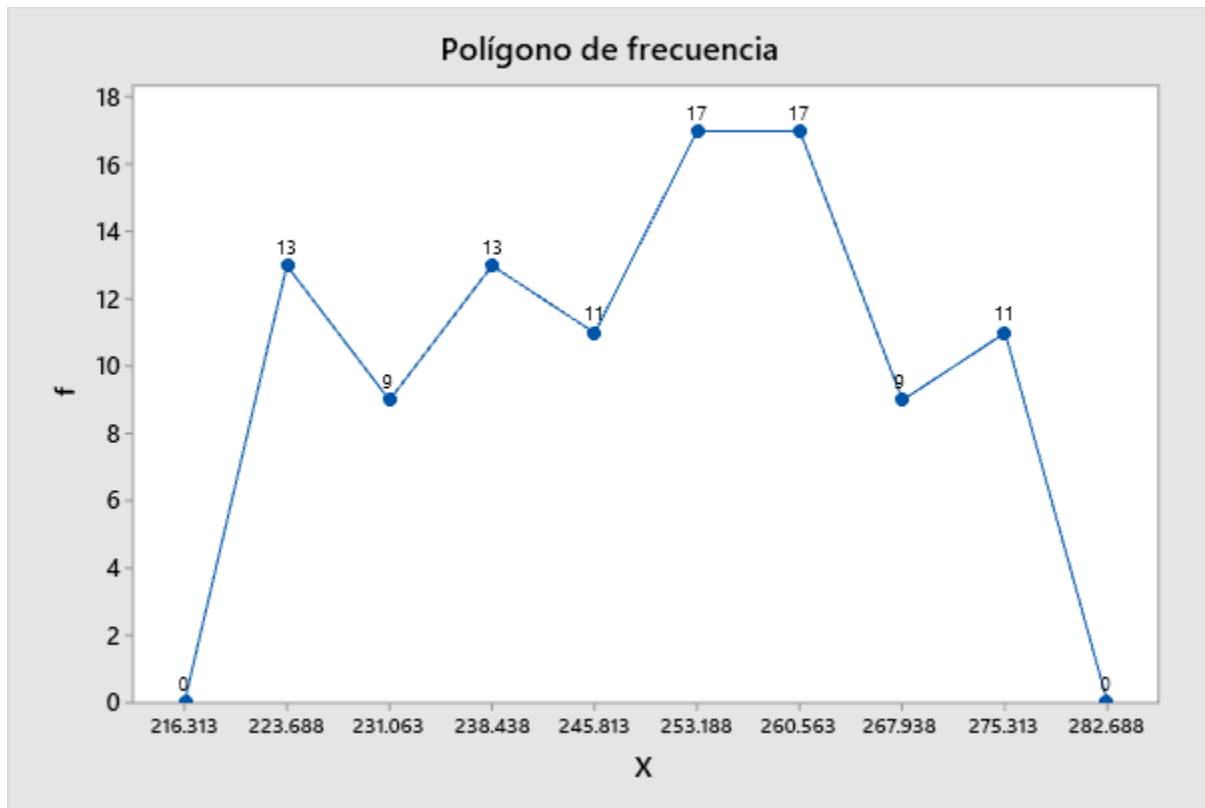
El histograma de la variable C1 permite observar la distribución de frecuencias de los datos correspondientes al CTQ analizado. Se evidencia que los valores se distribuyen entre aproximadamente 220 y 279 unidades, mostrando una concentración importante de observaciones en los intervalos centrales de la distribución.

Asimismo, las mayores frecuencias se presentan en los intervalos cercanos a 253 y 261, ambos con una frecuencia de 17 datos, lo que indica que gran parte de las observaciones se concentra alrededor de esos valores. Por otro lado, los intervalos extremos presentan menores frecuencias, evidenciando una menor presencia de datos alejados de la media.

La forma del histograma muestra una distribución relativamente equilibrada y sin acumulaciones excesivas hacia alguno de los extremos, lo que sugiere un comportamiento cercano a la simetría. Además, no se observan picos pronunciados ni vacíos significativos entre intervalos, indicando uniformidad en la distribución de los datos.

Figura 27

Polígono de frecuencia



Nota. Polígono de frecuencia para la muestra de datos. Fuente: MiniTab.

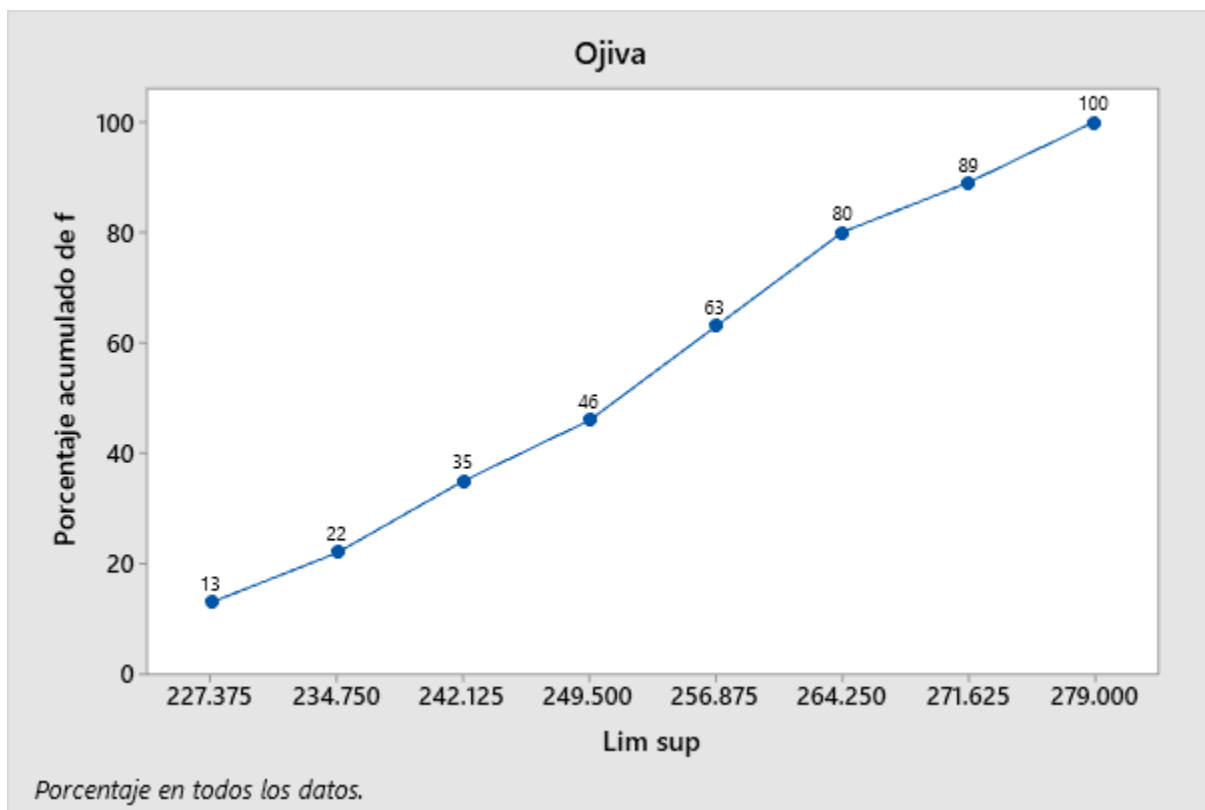
El polígono de frecuencia de la variable C1 permite visualizar el comportamiento y la tendencia de las frecuencias correspondientes a los intervalos de clase del CTQ analizado. Se observa que las frecuencias presentan variaciones moderadas a lo largo de los intervalos, evidenciando una distribución relativamente uniforme de los datos.

Asimismo, los valores de mayor frecuencia se encuentran en los intervalos centrales cercanos a 253.188 y 260.563, ambos con una frecuencia de 17 observaciones, lo que indica que la mayor concentración de datos se ubica alrededor de esos valores. Por otro lado, las frecuencias disminuyen progresivamente hacia los extremos de la distribución, mostrando menor cantidad de datos en los intervalos más bajos y altos.

La forma del polígono evidencia un comportamiento relativamente simétrico, sin cambios bruscos o irregularidades significativas entre intervalos consecutivos. Además, el inicio y final del gráfico con frecuencia cero permiten cerrar adecuadamente la distribución y facilitan la visualización completa de la tendencia de los datos.

Figura 28

Ojiva



Nota. Ojiva para la muestra de datos. Fuente: MiniTab.

La ojiva permite analizar el comportamiento de la frecuencia acumulada de los datos correspondientes al CTQ evaluado. Se observa que la curva presenta un incremento progresivo conforme aumentan los límites superiores de clase, lo que evidencia una acumulación ordenada y continua de las observaciones dentro de la distribución.

Asimismo, los porcentajes acumulados muestran que el 46% de los datos se encuentra por debajo del valor aproximado de 249.500, mientras que el 63% de las observaciones no supera el límite de 256.875. Esto indica que gran parte de los datos se concentra en los intervalos centrales de la distribución.

Por otro lado, la pendiente más pronunciada de la curva se presenta entre los intervalos de 249.500 y 264.250, reflejando una mayor frecuencia de datos en esa zona. En cambio, en los intervalos extremos el crecimiento acumulado es más moderado, lo que evidencia una menor concentración de observaciones alejadas de la media.

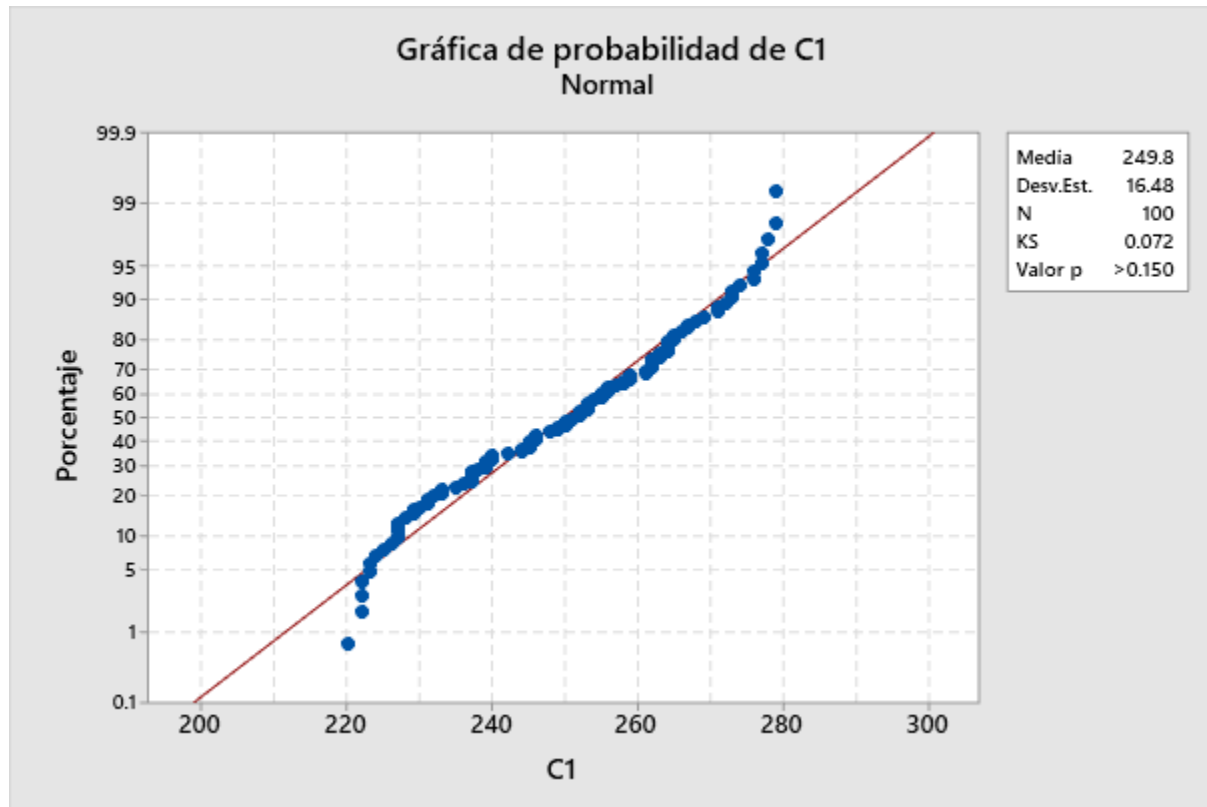
4.1.13. Prueba de distribución normal del CTQ (Shapiro-Wilk, Kolmogórov-Smirnov o Anderson-Darling).

La prueba de distribución normal del CTQ (Critical to Quality) es una herramienta estadística utilizada para determinar si los datos obtenidos del proceso siguen un comportamiento aproximado a una distribución normal. Esta evaluación resulta fundamental dentro del análisis estadístico, ya que muchas herramientas de control y capacidad de procesos requieren el cumplimiento del supuesto de normalidad para garantizar resultados confiables y válidos.

Para verificar este comportamiento se emplean pruebas estadísticas como Shapiro-Wilk, Kolmogórov-Smirnov o Anderson-Darling, las cuales permiten comparar la distribución de los datos observados con una distribución normal teórica. Estas pruebas facilitan la identificación de desviaciones, asimetrías o irregularidades que puedan afectar el análisis del proceso crítico.

Figura 29

Prueba de normalidad



Nota. Prueba de normalidad para la muestra de datos. Fuente: MiniTab.

Ho: Las temperaturas siguen una distribución normal

H1: Las temperaturas NO siguen una distribución normal

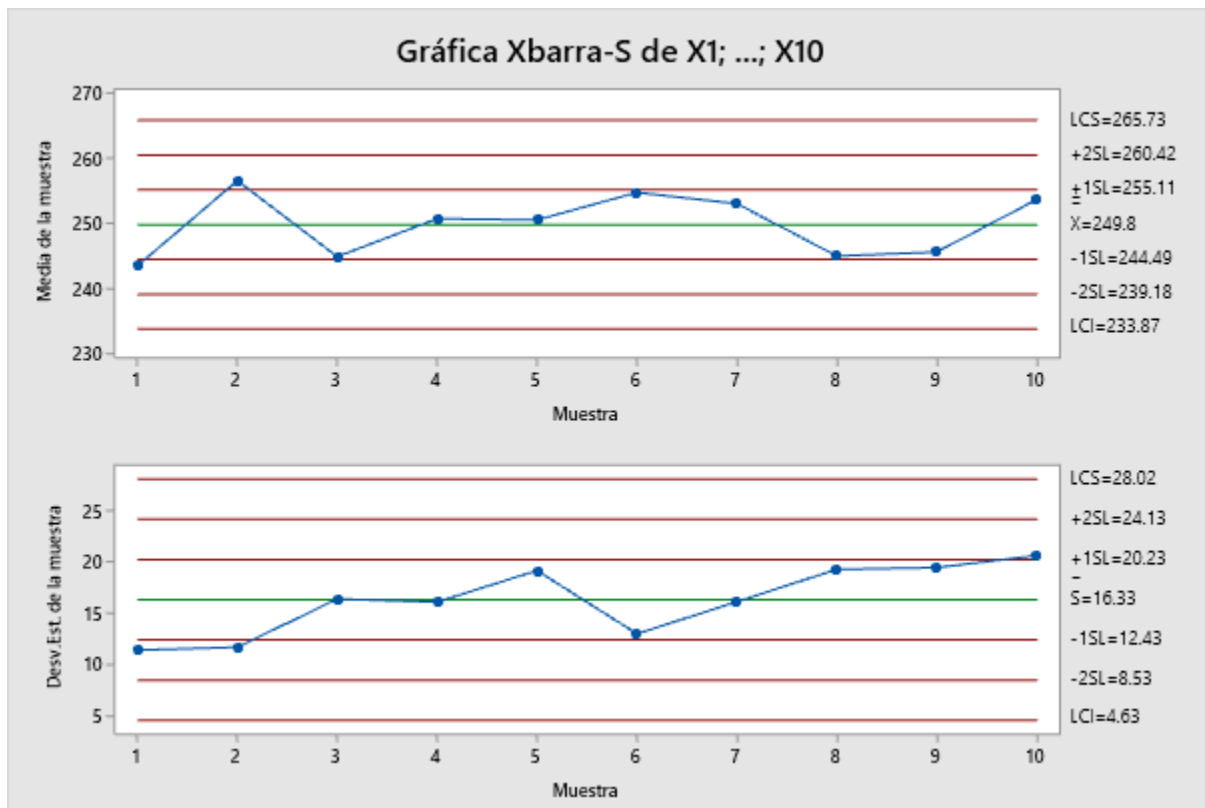
La muestra obtuvo un valor P mayor a 0.15 bajo el método de **Kolmogorov-Smirnow**, dado que el total es datos es mayor a 50. Asimismo, el nivel de significancia es de 0.05; entonces, dado que el valor P es mayor al nivel de significancia, se puede inferir que no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, por ende, se acepta la hipótesis nula (Ho).

4.1.14. Prueba de control estadístico del CTQ (gráficas I-RM, X-R, X-S).

La prueba de control estadístico del CTQ (Critical to Quality) mediante gráficas I-RM, X-R y X-S constituye una herramienta fundamental para monitorear la estabilidad y variabilidad de un proceso a lo largo del tiempo. Estas gráficas permiten identificar si el comportamiento del proceso se mantiene bajo control estadístico o si existen variaciones ocasionadas por causas especiales que puedan afectar la calidad del producto o servicio.

Figura 30

Gráfica X-S



Nota. Gráfica X-S para la variable CTQ. Fuente: MiniTab.

Ho: Las medias de las temperaturas se encuentran bajo control estadístico.

H1: Las medias de las temperaturas NO se encuentran bajo control estadístico.

Las medias de las temperaturas se encuentran dentro de los límites de control y no muestran ningún patrón de inestabilidad, por ende, se deduce que la variabilidad del proceso se debe a causas comunes (no asignables) y se puede afirmar que el proceso se encuentra bajo control estadístico.

Ho: Las desviaciones de las temperaturas se encuentran bajo control estadístico.

H1: Las desviaciones de las temperaturas NO se encuentran bajo control estadístico.

Las desviaciones de las temperaturas se encuentran dentro de los límites de control y no muestran ningún patrón de inestabilidad, por ende, se deduce que la variabilidad del proceso se debe a causas comunes (no asignables) y se puede afirmar que el proceso se encuentra bajo control estadístico.

4.1.15. Definición de límites de especificación (superior e inferior) y valor nominal.

En la empresa Little Caesars, la variable temperatura de horneado es un parámetro crítico dentro del proceso de producción, ya que influye directamente en la calidad del producto final, el tiempo de cocción, la textura de la masa y la satisfacción del cliente. Para el control de esta variable se establecen los siguientes parámetros de especificación:

- Límite de especificación inferior (LEI): 220 °C
- Límite de especificación superior (LES): 260 °C
- Valor nominal (VN): 240 °C

El valor nominal de 240 °C representa la temperatura ideal de operación del horno, debido a que permite obtener una pizza con cocción uniforme, masa crujiente y adecuada fundición del queso.

El límite inferior de 220 °C indica la temperatura mínima aceptable para garantizar una correcta cocción del producto. Si la temperatura se encuentra por debajo de este valor, la pizza puede presentar masa semicruda, baja consistencia y retrasos en el proceso productivo.

Por otro lado, el límite superior de 260 °C representa la temperatura máxima permitida antes de generar defectos en el producto, como quemaduras en la masa, exceso de deshidratación o deterioro de los ingredientes.

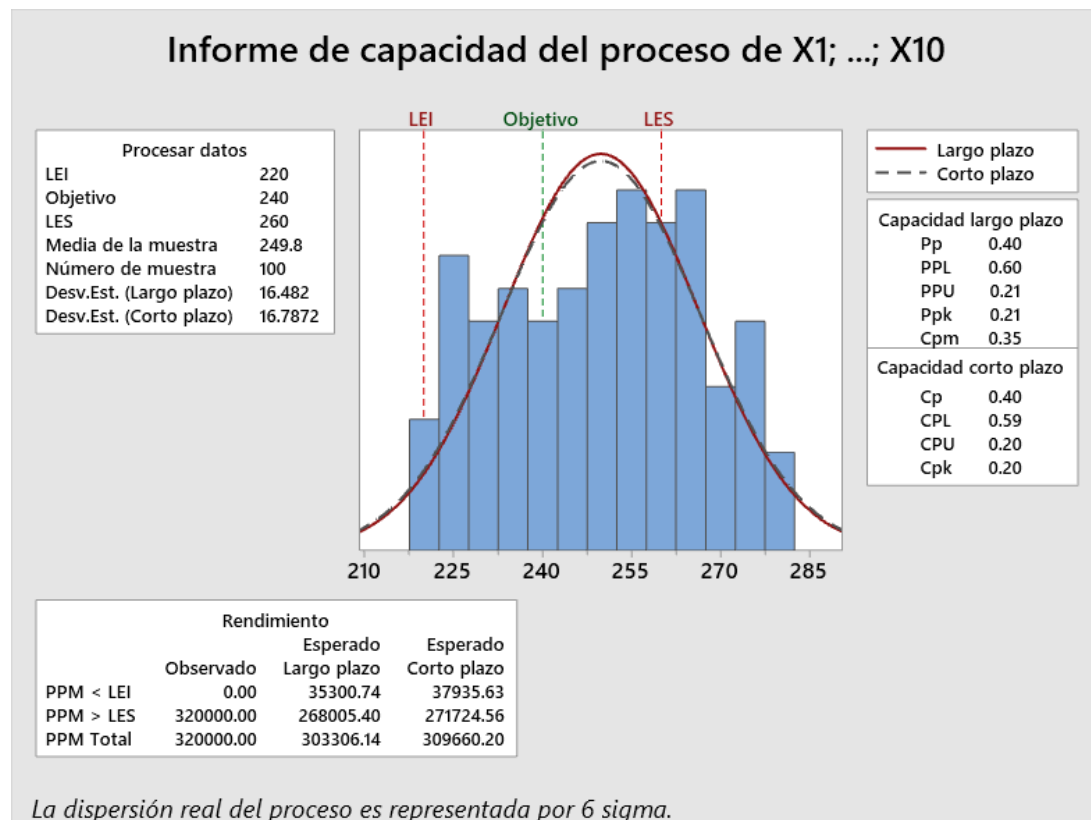
Estos límites de especificación permiten controlar la estabilidad del proceso de horneado y asegurar que las pizzas elaboradas cumplan con los estándares de calidad establecidos por la empresa.

4.1.16. Capacidad y desempeño normal del CTQ (Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm, K, PPMN (#), PPMN (%), ZN).

La capacidad y desempeño normal del CTQ (Critical to Quality) permiten evaluar la habilidad del proceso para cumplir con las especificaciones y requisitos de calidad establecidos, considerando que los datos presentan una distribución aproximadamente normal. Este análisis es fundamental para determinar el nivel de eficiencia, estabilidad y confiabilidad del proceso crítico dentro de la organización.

Figura 31

Informe de Capacidad Normal

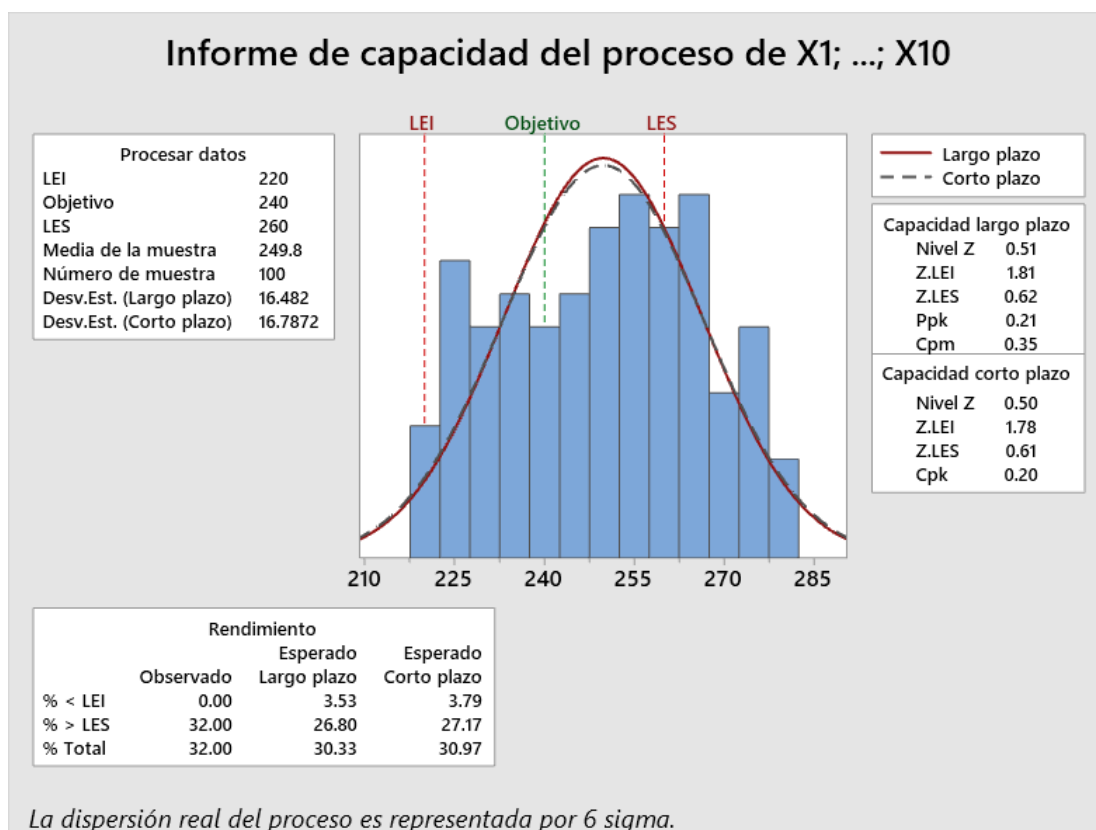


Nota. Informe de capacidad normal para la variable CTQ. Fuente: MiniTab.

La capacidad del proceso (desde el punto de vista inherente) es de 0.40, es decir, la variabilidad del proceso es mayor a la variabilidad aceptada (determinada por los límites de especificación). El índice Cpk es 0.20, indica que el proceso (desde el punto de vista operacional) presenta una variabilidad excesiva frente a la aceptada y se encuentra descentrado, dado que se encuentra lejano al valor de Cp. El índice de Taguchi Cpm ratifica la excesiva variabilidad identificada por el Cp y Cpk, no obstante, la precisión del índice de Taguchi ocurre debido a que el valor nominal es tomado como referencia central. El PPM a corto plazo es de 309,660.20 y PPM a largo plazo 303306.14. El rendimiento del proceso determinado por el PP y PPk son 0.40 y 0.21, lo que indica que el proceso cuenta con un rendimiento por debajo de lo esperado también en el largo plazo.

Figura 32

Informe de Capacidad Normal



Nota. Informe de capacidad normal en unidades Z para la variable CTQ.

El proceso presenta un nivel Z de aproximadamente 0.51 en el L.P. y 0.50 en el corto plazo. Estos valores son bajos, lo que indica que la media del proceso se encuentra muy cerca del límite superior (LES), generando una alta probabilidad de productos fuera de las tolerancias. Un nivel sigma cercano a 0 refleja una capacidad deficiente del proceso para cumplir consistentemente con los requisitos establecidos. Además, el 32% de las observaciones superan el LES, valor coherente con un nivel sigma de apenas 0.51. Por tanto, el proceso no es capaz y requiere mejorar para incrementar el desempeño y reducir la proporción de unidades no conformes.

Figura 33

Fórmula el valor K

$$K = \frac{\mu - N}{\frac{1}{2}(ES - EI)} \times 100$$

Nota. Fórmula del valor k.

Tabla 13

Valor K

U =	249.8 °C
N=	240 °C
LEI =	220 °C
LES =	260 °C
K =	49%

Nota. Cálculo del valor K.

El valor K es de 49%, lo que indica que la media del proceso se encuentra desplazada un 49% respecto al objetivo (N). Como el valor ideal de K es 0%, se concluye que el proceso esta descentrado moderadamente (Valor objetivo 240 °C).

4.2. Planificación de las Mejoras

La planificación de las mejoras representa una fase esencial dentro de la mejora continua, debido a que permite definir acciones estratégicas destinadas a solucionar las deficiencias detectadas y optimizar el rendimiento del proceso crítico. Esta etapa se basa en los resultados obtenidos durante el diagnóstico y el análisis estadístico, facilitando el diseño de propuestas orientadas a disminuir la variabilidad, reducir defectos y fortalecer la calidad del producto o servicio.

Tabla 14

Resultados

Indicador	Tipo Indicador	Tipo Tendencia	Unidad	Línea Base	Peligro	Precaución	Meta	Ideal
Cp	Capacidad	Creciente	Adimensional	0.4	0.4	0.6	0.8	1
Cpk	Capacidad	Creciente	Adimensional	0.2	0.16	0.36	0.64	0.9
Pp	Capacidad	Creciente	Adimensional	0.4	0.4	0.6	0.8	1
Ppk	Capacidad	Creciente	Adimensional	0.21	0.16	0.36	0.64	0.9
Cpm	Capacidad	Creciente	Adimensional	0.35	0.32	0.49	0.72	0.96
DPO	Capacidad	Decreciente	Porcentaje	2.7575	2.5	2.4	2	1.8
% Defectuoso	Capacidad	Decreciente	Porcentaje	5.79%	8%	5.00%	2%	1%
Z(Binominal)	Desempeño	Creciente	Unidades de desviación estándar	1.5728	1.41	1.64	2.05	2.33
Z Normal Corto Plazo	Desempeño	Creciente	Unidades de desviación estándar	0.5	0.4	1.05	1.89	2.66
PPM(Binominal)	Desempeño	Decreciente	Unidades Defectuosas	57,885	80000	50000	20000	10000
PPM % Normal Corto Plazo	Desempeño	Decreciente	Porcentual	30.97%	34.30%	14.59%	2.94%	0.40%
Media poblacional	Desempeño	Creciente	°C	249.8	252	248	244	242
Desviación estándar	Desempeño	Decreciente	°C	16.7872	16.6667	11.1111	8.3333	6.6667
Índice K	Desempeño	Decreciente	Porcentual	49.00%	60%	40%	20%	10%

Nota. Resultados del diagnóstico. Fuente: elaboración propia.

Conclusión: En conjunto, los resultados muestran que el proceso se encuentra principalmente entre los niveles de peligro y precaución, por lo que requiere acciones de mejora orientadas a

reducir la variabilidad, recentrar la media y disminuir la cantidad de defectos para alcanzar los niveles de desempeño esperados (meta).

Tabla 15

Plan de mejora

Plan de Mejora del Control Estadístico de la Calidad						
Objetivo:	Mejorar el Control de Calidad					
Alcance:	Empresa Little Caesars					
Etapa	¿Qué?	¿Cómo?	¿Quién?	¿Dónde?	¿Por qué?	¿Cuándo?
Planear	Mapeo del proceso crítico	Definir el proceso crítico	Equipo de trabajo	Empresa Little Caesars	Priorizar la mejora	abr-26
Planear	Análisis de capacidad binomial/poisson	Cuantificar la capacidad y desempeño del proceso crítico	Equipo de trabajo	Empresa Little Caesars	Definir líneas base de la mejora	abr-26
Planear	Diseño del plan de muestreo	Diseñar el plan de muestreo	Equipo de trabajo	Empresa Little Caesars	Organizar y recolectar datos	abr-26
Planear	Análisis descriptivo y gráfico	Describir al CTQ (análisis descriptivo y gráfico)	Equipo de trabajo	Empresa Little Caesars	Describir y conocer al CTQ	abr-26
Planear	Capacidad y desempeño normal	Describir la capacidad y desempeño del CTQ	Equipo de trabajo	Empresa Little Caesars	Medir la capacidad y desempeño del CTQ	abr-26
Planear	Plan de Mejora	Definir metas y diseñar el plan de mejora	Equipo de trabajo	Empresa Little Caesars	Establecer metas claras y posibles soluciones	abr-26
Hacer	Análisis univariado de predictores potenciales (análisis descriptivo y gráfico)	Describir al CTQ de los predictores	Equipo de trabajo	Empresa Little Caesars	Conocer las características principales de los datos	oct-26
Hacer	Análisis bivariado de predictores potenciales vs CTQ (análisis de correlación)	Analizar la correlación	Equipo de trabajo	Empresa Little Caesars	Identificar las variables significativas	oct-26
Hacer	Análisis multivariado de predictores potenciales vs CTQ (ANOVA)	Identificar correlación	Equipo de trabajo	Empresa Little Caesars	Conocer las variables consideradas para el estudio	oct-26
Hacer	Diseño de Experimentos	Realizar DOE Factorial	Equipo de trabajo	Empresa Little Caesars	Identificar el nivel de inferencia entre variables	oct-26
Hacer	Superficie de Respuesta	Realizar DOE Superficie de respuesta	Equipo de trabajo	Empresa Little Caesars	Identificar el nivel de inferencia según la superficie	oct-26
Hacer	Optimizador de Respuesta	Identificar los predictores que optimicen la respuesta	Equipo de trabajo	Empresa Little Caesars	Conocer el límite de respuesta	oct-26
Verificar	Verificar los resultados luego de mejora	Midiendo los indicadores utilizados en diagnóstico	Equipo de trabajo	Empresa Little Caesars	Para cuantificar la mejora	oct-26
Actuar	Elaborar informes sobre brechas de resultados	Registrando los resultados conseguidos luego de la implementación de las mejoras	Equipo de trabajo	Empresa Little Caesars	Para reducir las brechas no alcanzadas	oct-26

Nota. Plan de mejora para el control estadístico de calidad.
Fuente: elaboración propia.

4.3. Ejecución de las Mejoras

La ejecución de las mejoras representa una etapa esencial dentro del proceso de mejora continua, debido a que en esta fase se aplican las acciones correctivas y preventivas definidas previamente a partir del análisis de las causas que generan deficiencias en el proceso. Su finalidad es implementar soluciones que permitan disminuir la variabilidad, reducir los defectos y elevar el desempeño operativo, asegurando resultados eficientes y sostenibles.

4.3.1. Análisis Univariado de Predictores Potenciales

El análisis univariado de predictores potenciales representa una fase esencial dentro del estudio estadístico, debido a que permite examinar individualmente cada variable independiente y determinar su influencia sobre la variable de respuesta del proceso. A través de este procedimiento es posible identificar aquellos factores que poseen una mayor incidencia en el comportamiento del sistema, así como reconocer variables que presentan una contribución limitada o no significativa.

Figura 34

Estadísticos Descriptivos

Estadísticas

Conteo							
Variable	total	Media	Desv.Est.	Varianza	CoefVar	Suma	Mínimo
Tiempo de horneado	100	12.401	1.461	2.134	11.78	1240.120	10.010
Peso de la masa	100	250.17	5.89	34.74	2.36	25016.92	240.16
Humedad de la masa	100	60.267	2.918	8.517	4.84	6026.710	55.030
Temperatura interna de la pizza	100	85.329	5.758	33.151	6.75	8532.880	75.090
Distancia de la pizza a la fuen	100	11.886	0.955	0.912	8.03	1188.580	10.510
Variable	Q1	Mediana	Q3	Máximo	Rango	IQR	
Tiempo de horneado	11.250	12.265	13.615	14.880	4.870	2.365	
Peso de la masa	245.28	250.89	255.35	259.92	19.76	10.07	
Humedad de la masa	57.453	60.525	62.665	64.990	9.960	5.212	
Temperatura interna de la pizza	81.088	84.825	90.877	94.740	19.650	9.790	
Distancia de la pizza a la fuen	10.932	11.825	12.760	13.450	2.940	1.827	
N para							
Variable	Modo			moda	Asimetría	Curtosis	
Tiempo de horneado	13.6			3	0.09	-1.26	
Peso de la masa	240.22; 242.41; 252.82; 255.42			2	-0.10	-1.18	
Humedad de la masa	55.55; 60.04; 60.52; 62.31			2	-0.23	-1.13	
Temperatura interna de la pizza	84.58; 93.85; 94.02			2	-0.06	-1.15	
Distancia de la pizza a la fuen	10.57; 10.62; 10.64; 10.85			2	0.14	-1.43	

Los datos contienen por lo menos cinco valores de moda. Sólo se muestran los cuatro más pequeños.

Nota. Estadísticos descriptivos de la variable CTQ. Fuente: elaboración propia.

Las medidas de tendencia central permiten identificar el valor representativo o promedio de cada variable analizada dentro del proceso de horneado de pizza. En el caso del tiempo de horneado, se obtuvo una media de 12.401 minutos y una mediana de 12.265 minutos, evidenciando que los datos se encuentran relativamente concentrados alrededor del centro de distribución. Asimismo, el peso de la masa presentó una media de 250.17 g y una mediana de 250.89 g, lo que indica uniformidad en la preparación de las masas. Por otro lado, la humedad de la masa registró una media de 60.267 %, mientras que la temperatura interna de la pizza alcanzó un promedio de 85.329 °C. Finalmente, la distancia de la pizza a la fuente de calor mostró una media de 11.886 cm, reflejando estabilidad en la ubicación del producto durante el horneado.

Las medidas de dispersión permiten evaluar el grado de variabilidad existente en cada variable del proceso. El tiempo de horneado presentó una desviación estándar de 1.461 y un coeficiente de variación de 11.78 %, indicando una variabilidad moderada. El peso de la masa mostró una desviación estándar de 5.89 y un coeficiente de variación de 2.36 %, evidenciando alta uniformidad y control del proceso. En cuanto a la humedad de la masa, se obtuvo una desviación estándar de 2.918 y un coeficiente de variación de 4.84 %, lo que representa una variabilidad relativamente baja. La variable con mayor dispersión relativa fue la temperatura interna de la pizza, con un coeficiente de variación de 6.75 %, mientras que la distancia de la pizza a la fuente de calor presentó una dispersión baja, con un coeficiente de variación de 8.03 %. En general, los coeficientes de variación inferiores al 15 % indican estabilidad en el proceso.

Las medidas de posición permiten identificar cómo se distribuyen los datos dentro de cada variable mediante cuartiles y rangos intercuartílicos. Para el tiempo de horneado, el primer cuartil (Q1) fue 11.250 y el tercer cuartil (Q3) 13.615, lo que significa que el 50 % central de los datos se encuentra dentro de ese intervalo. El peso de la masa presentó un Q1 de 245.28 g y

un Q3 de 255.35 g, mostrando una distribución bastante homogénea. La humedad de la masa registró valores entre 57.453 % y 62.665 % para el rango intercuartílico, mientras que la temperatura interna de la pizza mostró un intervalo intercuartílico más amplio, entre 81.088 °C y 90.877 °C, reflejando mayor dispersión térmica. Finalmente, la distancia de la pizza a la fuente de calor presentó un RIC de 1.827, indicando poca variabilidad en la ubicación del producto dentro del horno.

La asimetría permite determinar la dirección de la distribución de los datos. El tiempo de horneado presentó una asimetría de 0.09, indicando una distribución prácticamente simétrica con ligera inclinación positiva. El peso de la masa mostró una asimetría de -0.10 y la humedad de la masa de -0.23, evidenciando ligeras inclinaciones hacia la izquierda, aunque cercanas a la simetría. La temperatura interna de la pizza presentó una asimetría de -0.06, lo cual indica una distribución muy equilibrada. Finalmente, la distancia de la pizza a la fuente de calor obtuvo una asimetría de 0.14, mostrando una leve inclinación positiva. En general, todas las variables poseen valores de asimetría cercanos a cero, por lo que las distribuciones pueden considerarse aproximadamente simétricas.

La curtosis permite evaluar el grado de concentración de los datos respecto a la distribución normal. Todas las variables presentan valores negativos de curtosis, tales como -1.26 para el tiempo de horneado, -1.18 para el peso de la masa, -1.13 para la humedad de la masa, -1.15 para la temperatura interna de la pizza y -1.43 para la distancia de la pizza a la fuente de calor. Estos resultados indican distribuciones platicúrticas, es decir, distribuciones más achatadas y con menor concentración de datos alrededor de la media en comparación con una distribución normal. Asimismo, la ausencia de curtosis positiva elevada sugiere que no existen valores extremos severos dentro de las variables analizadas.

Conclusión: Existe una alerta de descarte en los 5 predictores, ya sea por tener un C.V. menor a 5% o tener una asimetría muy cercana a 0; sin embargo, todos los predictores deben pasar al análisis bivariado para confirmar descarte.

Tabla 16*Datos para histograma*

MAX	14.88
MIN	10.01
RANGO	4.87
K	8
w	0.60875

Nota. Datos para variable tiempo de horneado. Fuente: elaboración propia.

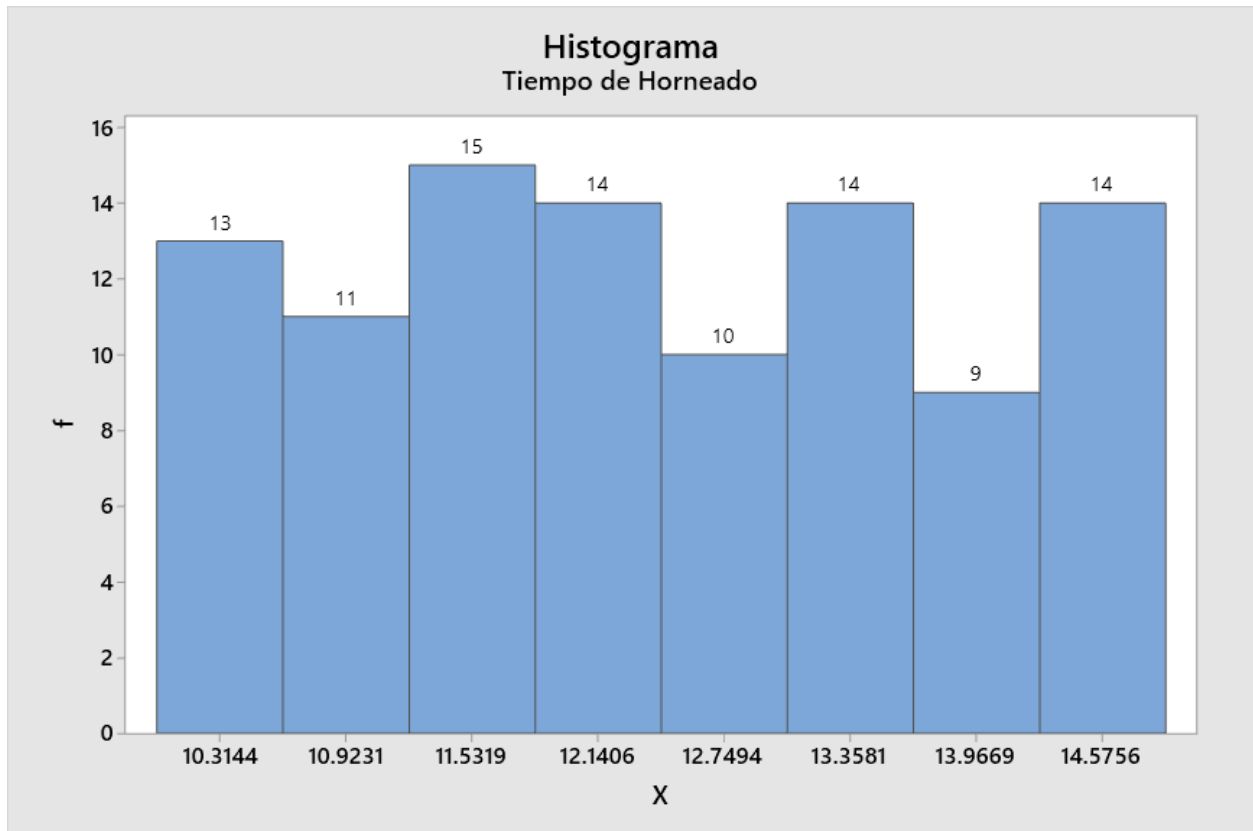
Tabla 17*Tabla de Frecuencia*

Lim inf	Lim sup	X	f	%	% acumulado
10.01	10.61875	10.314375	13	13%	13%
10.61875	11.2275	10.923125	11	11%	24%
11.2275	11.83625	11.531875	15	15%	39%
11.83625	12.445	12.140625	14	14%	53%
12.445	13.05375	12.749375	10	10%	63%
13.05375	13.6625	13.358125	14	14%	77%
13.6625	14.27125	13.966875	9	9%	86%
14.27125	14.88	14.575625	14	14%	100%

Nota. Tabla de frecuencia para variable tiempo de horneado. Fuente: elaboración propia.

Figura 35

Histograma



Nota. Histograma la frecuencia de datos de la variable tiempo de horneado. Fuente: MiniTab.

El histograma del tiempo de horneado permite visualizar la distribución de frecuencia de los datos y evaluar el comportamiento de esta variable dentro del proceso de producción. Se observa que los valores se encuentran distribuidos aproximadamente entre 10 y 15 minutos, mostrando una dispersión moderada y una distribución relativamente uniforme entre los intervalos establecidos.

Asimismo, las frecuencias más altas se presentan en los intervalos cercanos a 11.5 minutos, 12.1 minutos, 13.3 minutos y 14.5 minutos, lo que indica que una mayor cantidad de

observaciones se concentra en dichos rangos. Por otro lado, los intervalos con menor frecuencia corresponden a los valores próximos a 13.9 minutos, aunque la diferencia respecto a los demás grupos no es considerable.

Tabla 18

Datos para histograma

MAX	259.92
MIN	240.16
RANGO	19.76
K	8
w	2.47

Nota. Datos para construcción de tabla de frecuencia de variable peso de masa. Fuente: elaboración propia.

Tabla 19

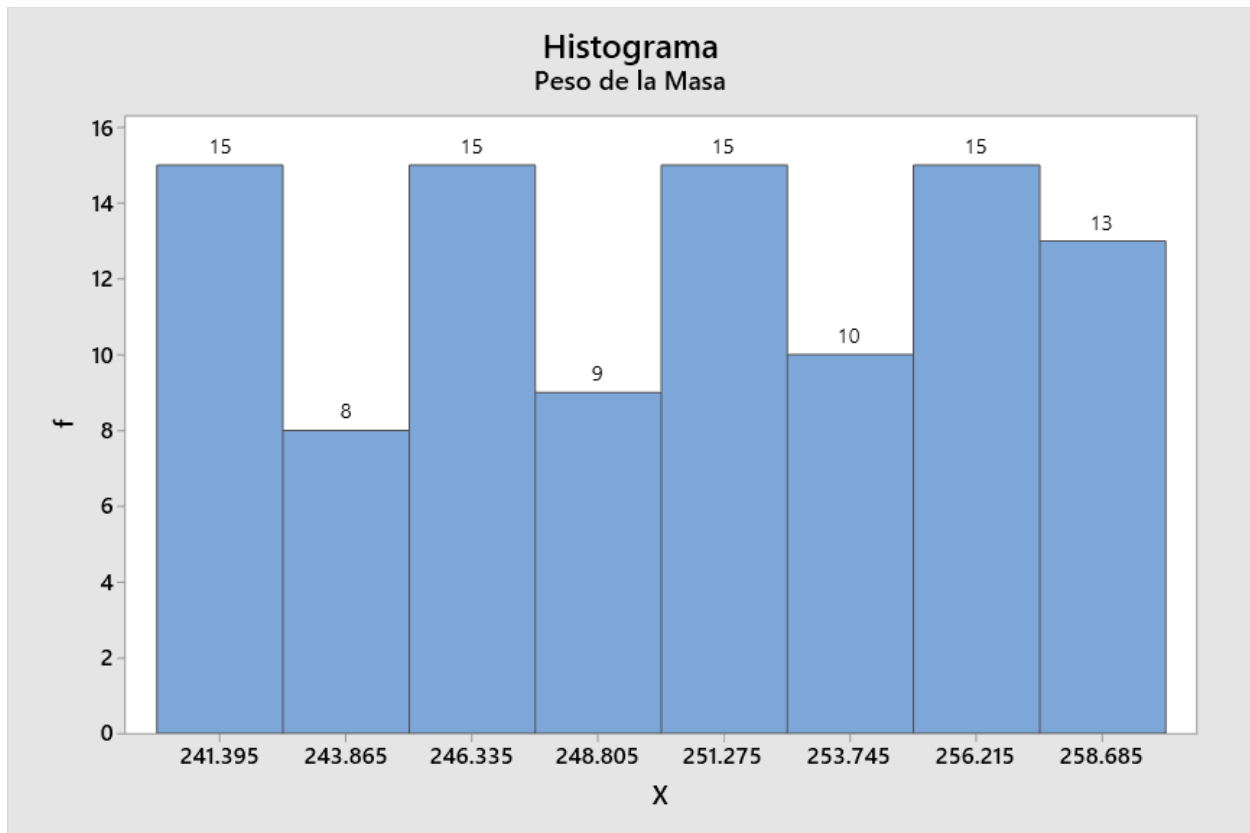
Tabla de Frecuencia

Lim inf	Lim sup	X	f	%	% acumulado
240.16	242.63	241.395	15	15%	15%
242.63	245.1	243.865	8	8%	23%
245.1	247.57	246.335	15	15%	38%
247.57	250.04	248.805	9	9%	47%
250.04	252.51	251.275	15	15%	62%
252.51	254.98	253.745	10	10%	72%
254.98	257.45	256.215	15	15%	87%
257.45	259.92	258.685	13	13%	100%

Nota. Tabla de frecuencia de datos para la variable peso de masa. Fuente: elaboración propia.

Figura 36

Histograma



Nota. Histograma para la variable peso de masa. Fuente: MiniTab.

El histograma del peso de la masa muestra la distribución de frecuencia de los valores registrados durante el proceso de preparación de la pizza. Se observa que los datos se encuentran comprendidos aproximadamente entre 240 g y 260 g, evidenciando una dispersión relativamente baja y un comportamiento estable en la variable analizada.

Asimismo, las mayores frecuencias se presentan en varios intervalos distribuidos a lo largo del histograma, especialmente alrededor de 241 g, 246 g, 251 g y 256 g, lo cual indica que los pesos de la masa se encuentran equilibradamente distribuidos dentro del rango establecido. Esto refleja un adecuado control en el proceso de dosificación y preparación de la masa.

Tabla 20*Datos para histograma*

MAX	65.00
MIN	55.03
RANGO	9.97
K	8.00
w	1.25

Nota. Datos para construcción de tabla de frecuencia de variable humedad de la masa. Fuente: elaboración propia.

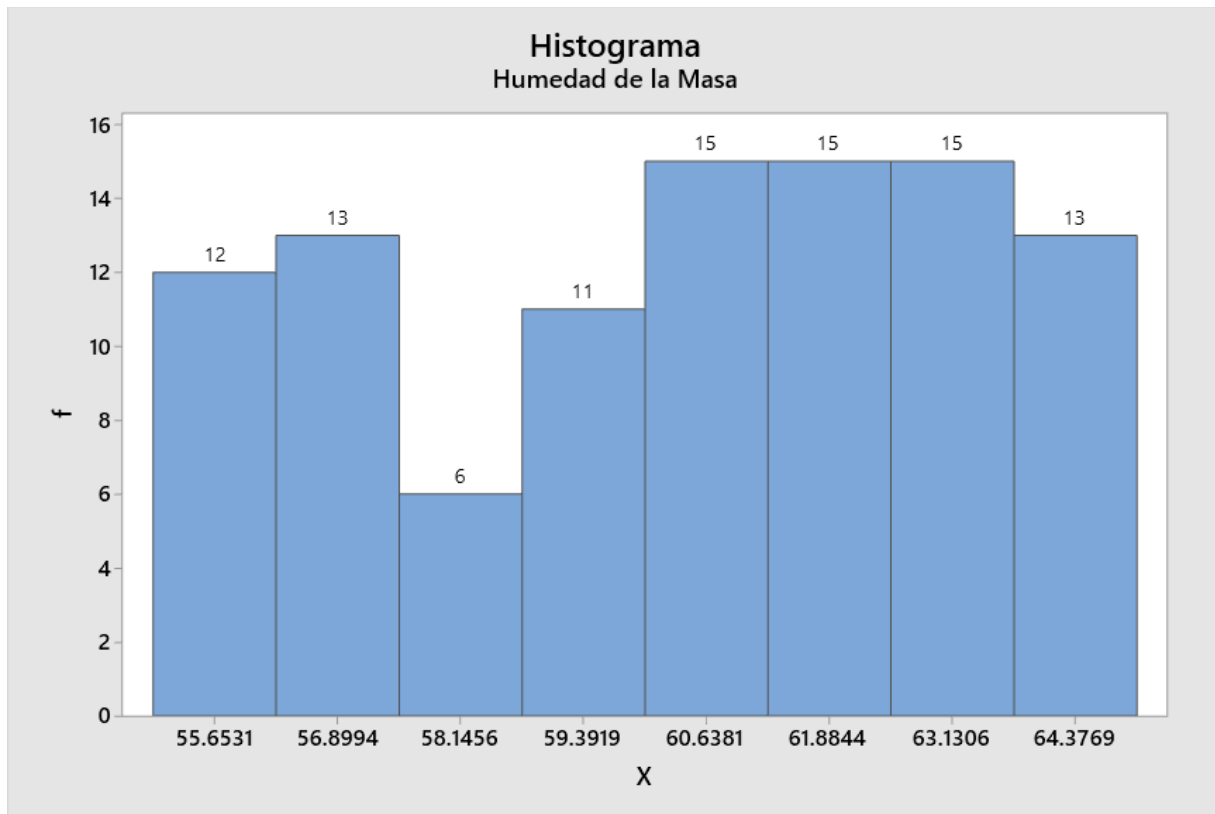
Tabla 21*Tabla de Frecuencia*

Lim inf	Lim sup	X	f	%	% acumulado
55.03	56.276	55.653125	12	12%	12%
56.27625	57.523	56.899375	13	13%	25%
57.5225	58.769	58.145625	6	6%	31%
58.76875	60.015	59.391875	11	11%	42%
60.015	61.261	60.638125	15	15%	57%
61.26125	62.508	61.884375	15	15%	72%
62.5075	63.754	63.130625	15	15%	87%
63.75375	65.000	64.376875	13	13%	100%

Nota. Tabla de frecuencia de datos para la variable humedad de la masa. Fuente: elaboración propia.

Figura 37

Histograma



Nota. Histograma de datos para la variable humedad de la masa. Fuente: MiniTab.

El histograma de la humedad de la masa permite observar la distribución de frecuencia de los valores registrados durante el proceso de preparación de la pizza. Los datos se encuentran aproximadamente entre 55 % y 65 % de humedad, mostrando una dispersión moderada y una distribución relativamente uniforme a lo largo de los intervalos establecidos.

Asimismo, las mayores frecuencias se concentran en los intervalos cercanos a 60 %, 62 % y 63 %, lo que indica que la mayoría de las observaciones se agrupan alrededor de estos niveles de humedad. Esto refleja que el proceso mantiene un control relativamente estable sobre el contenido de agua presente en la masa.

Tabla 22*Datos para histograma*

MAX	95.00
MIN	75.00
RANGO	20.00
K	8.00
w	2.50

Nota. Datos para construcción de tabla de frecuencia de variable temperatura interna de la masa. Fuente: elaboración propia.

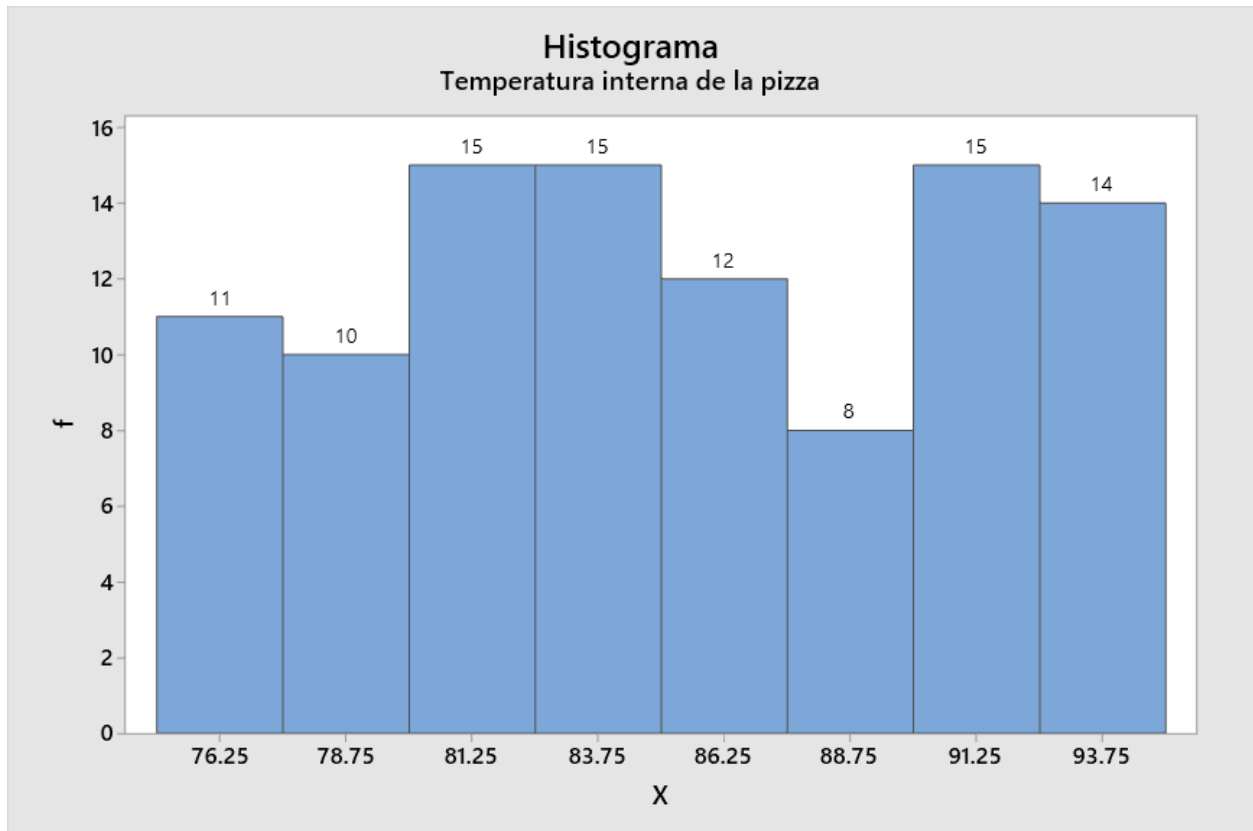
Tabla 23*Tabla de frecuencia*

Lim inf	Lim sup	X	f	%	% acumulado
75	77.500	76.25	11	11%	11%
77.5	80.000	78.75	10	10%	21%
80	82.500	81.25	15	15%	36%
82.5	85.000	83.75	15	15%	51%
85	87.500	86.25	12	12%	63%
87.5	90.000	88.75	8	8%	71%
90	92.500	91.25	15	15%	86%
92.5	95.000	93.75	14	14%	100%

Nota. Tabla de frecuencia de variable temperatura interna de la masa. Fuente: elaboración propia.

Figura 38

Histograma



Nota. Histograma para la variable temperatura interna de la masa. Fuente: MiniTab.

El histograma de la temperatura interna de la pizza muestra la distribución de frecuencia de los valores registrados durante el proceso de horneado. Los datos se encuentran aproximadamente entre 75 °C y 95 °C, evidenciando una dispersión moderada y una distribución relativamente equilibrada a lo largo de los intervalos establecidos.

Asimismo, las mayores frecuencias se presentan en los intervalos cercanos a 81 °C, 83 °C y 91 °C, indicando que una gran parte de las observaciones se concentra alrededor de dichos

rangos de temperatura. Esto refleja que el proceso de horneado mantiene niveles térmicos relativamente constantes y controlados durante la cocción de las pizzas.

Tabla 24

Datos para histograma

MAX	13.60
MIN	10.10
RANGO	3.50
K	8.00
w	0.44

Nota. Datos para construcción de tabla de frecuencia de variable temperatura interna de la masa. Fuente: elaboración propia.

Tabla 25

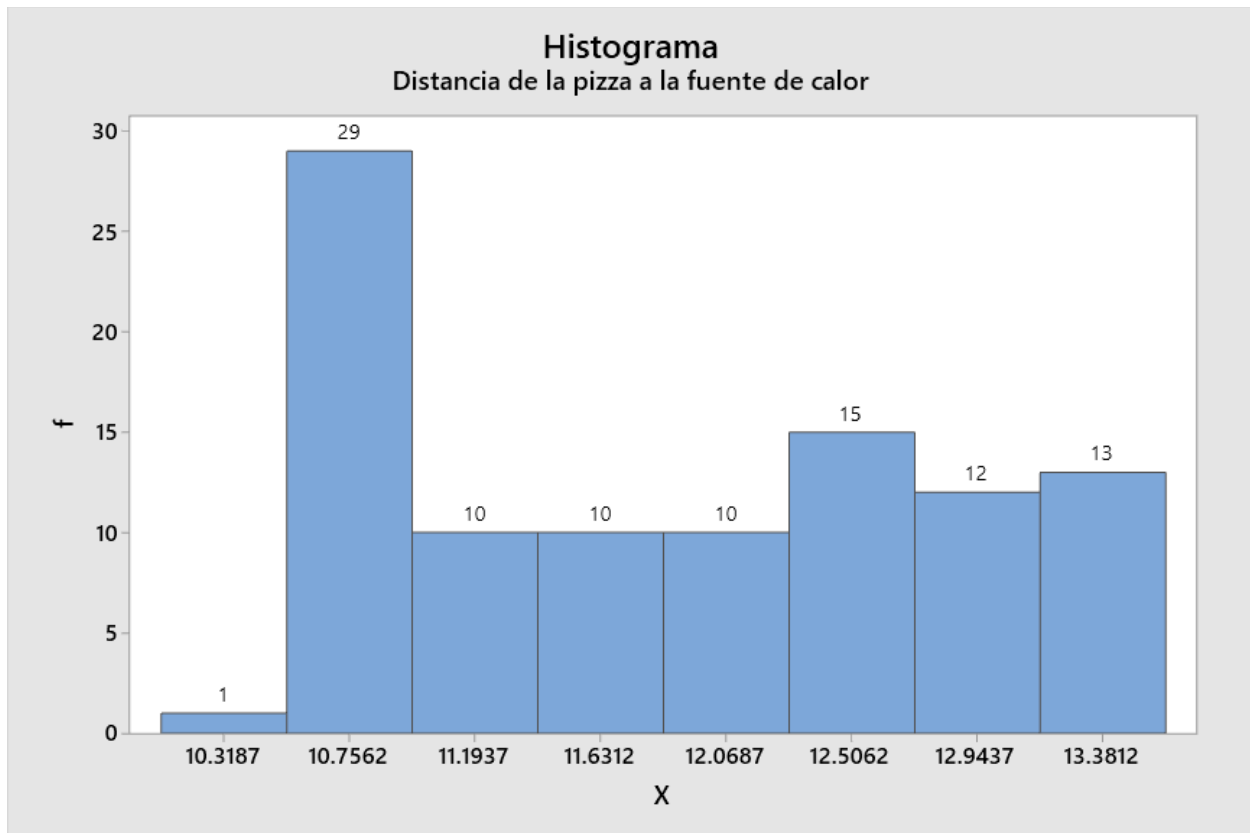
Tabla de frecuencia

Lim inf	Lim sup	X	f	%	% acumulado
10.1	10.538	10.31875	1	1%	1%
10.5375	10.975	10.75625	29	29%	30%
10.975	11.413	11.19375	10	10%	40%
11.4125	11.850	11.63125	10	10%	50%
11.85	12.288	12.06875	10	10%	60%
12.2875	12.725	12.50625	15	15%	75%
12.725	13.163	12.94375	12	12%	87%
13.1625	13.600	13.38125	13	13%	100%

Nota. Tabla de frecuencia de variable temperatura interna de la masa. Fuente: elaboración propia.

Figura 39

Distancia de la pizza a la fuente de calor



Nota. Histograma de frecuencia para la variable distancia de la pizza a la fuente de calor.

Fuente: MiniTab.

El histograma de la distancia de la pizza a la fuente de calor permite observar la distribución de frecuencia de los valores registrados durante el proceso de horneado. Los datos se encuentran aproximadamente entre 10 cm y 13.5 cm, mostrando una dispersión relativamente baja y un comportamiento moderadamente estable dentro del proceso.

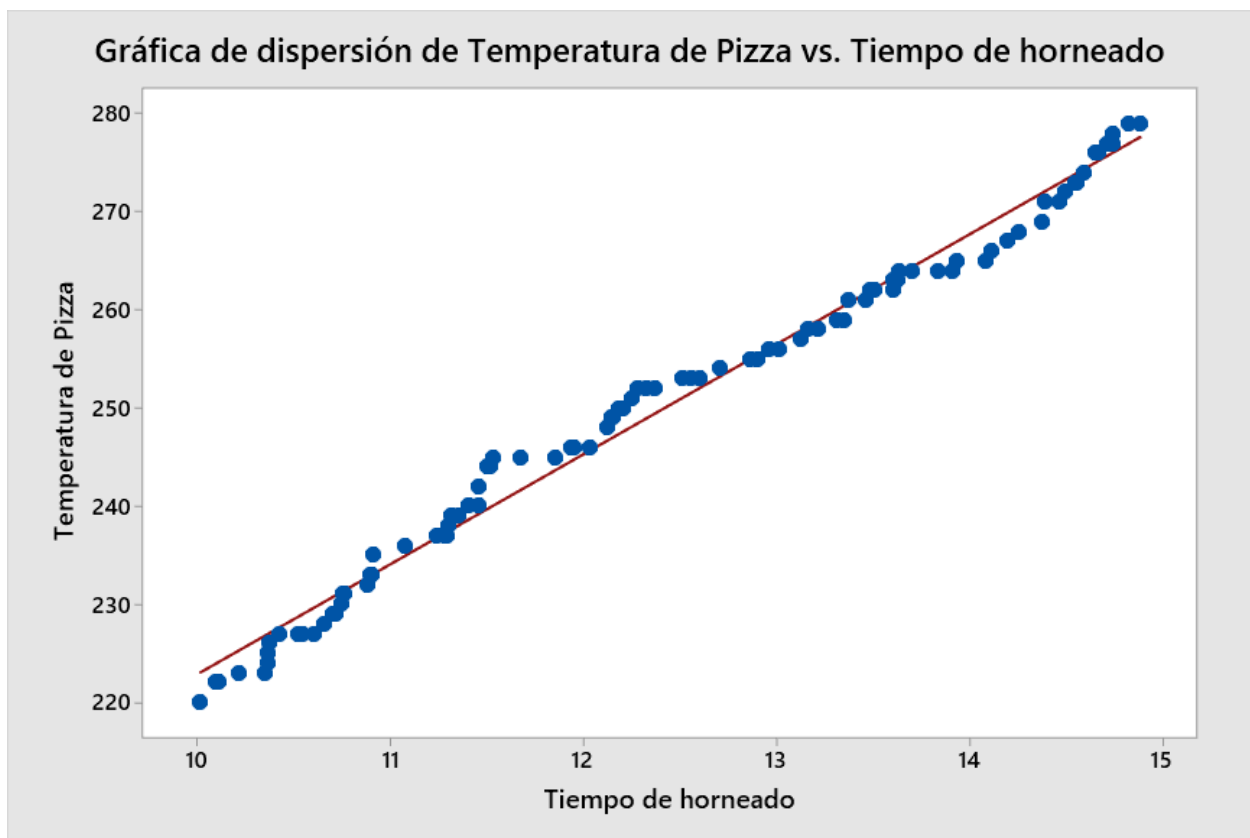
Asimismo, se observa una mayor concentración de datos en el intervalo cercano a 10.7 cm, donde se registra la frecuencia más alta del histograma. Esto indica que gran parte de las observaciones se ubican alrededor de dicha distancia, evidenciando que el proceso suele trabajar con posiciones relativamente similares dentro del horno.

4.3.2. Análisis bivariado de predictores potenciales vs CTQ (gráfica de dispersión y matriz de correlaciones en pareja).

El análisis bivariado de los predictores potenciales en relación con el CTQ (Critical to Quality) representa una fase importante dentro del análisis estadístico, debido a que permite estudiar la interacción existente entre cada variable independiente y la variable crítica de calidad del proceso. A través de este procedimiento se puede identificar el nivel de influencia y asociación que poseen los predictores sobre el desempeño del proceso, facilitando la detección de factores con mayor impacto en la calidad del producto o servicio.

Figura 40

Temperatura de Pizza vs Temperatura de horneado



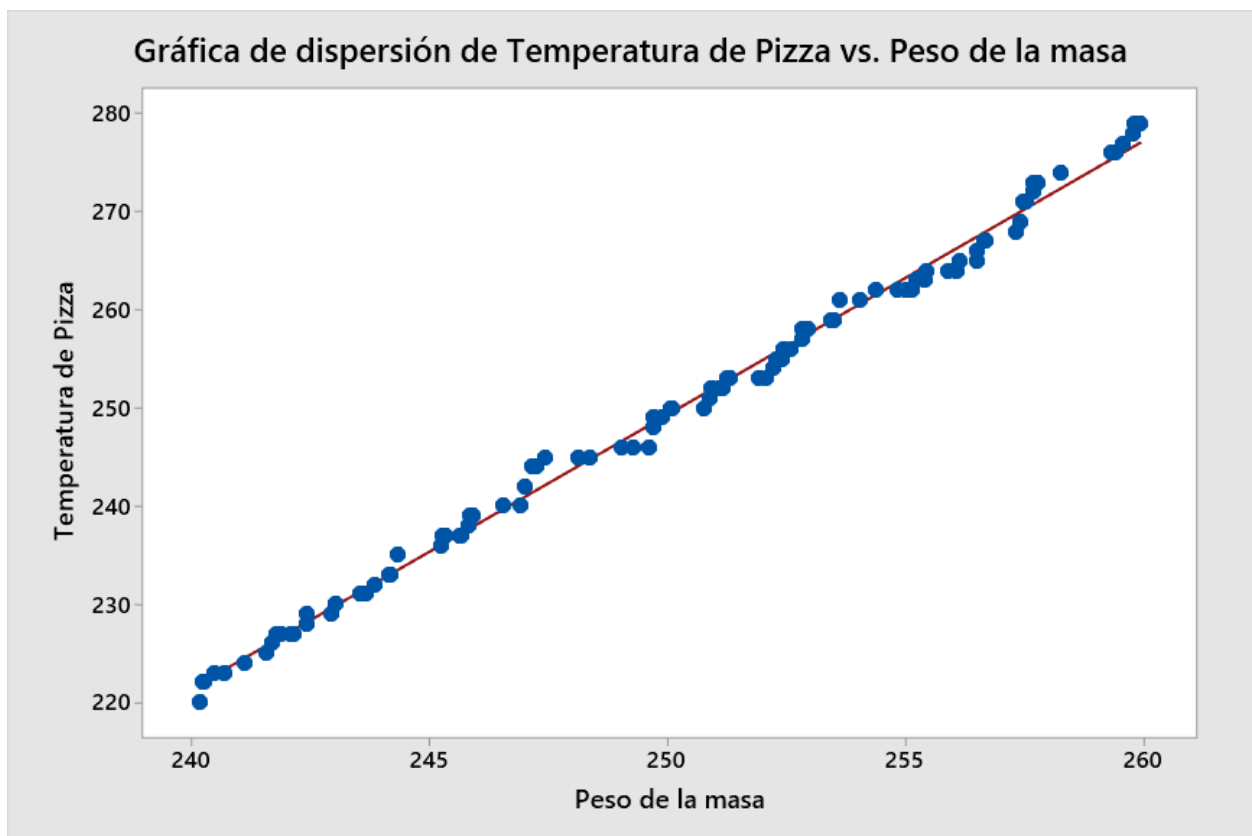
Nota. Variable predictora vs variable respuesta. Fuente: MiniTab.

Este resultado indica que el 98.7 % de la variabilidad de la temperatura de la pizza es explicada por el tiempo de horneado, evidenciando un ajuste estadístico muy alto y una relación significativa entre ambas variables.

Además, la dispersión reducida de los puntos alrededor de la recta de regresión sugiere baja variabilidad residual y ausencia de valores atípicos importantes. Esto demuestra que el modelo lineal representa adecuadamente el comportamiento de los datos y que el tiempo de horneado es un predictor relevante de la temperatura alcanzada por la pizza.

Figura 41

Temperatura de Pizza vs peso de la masa

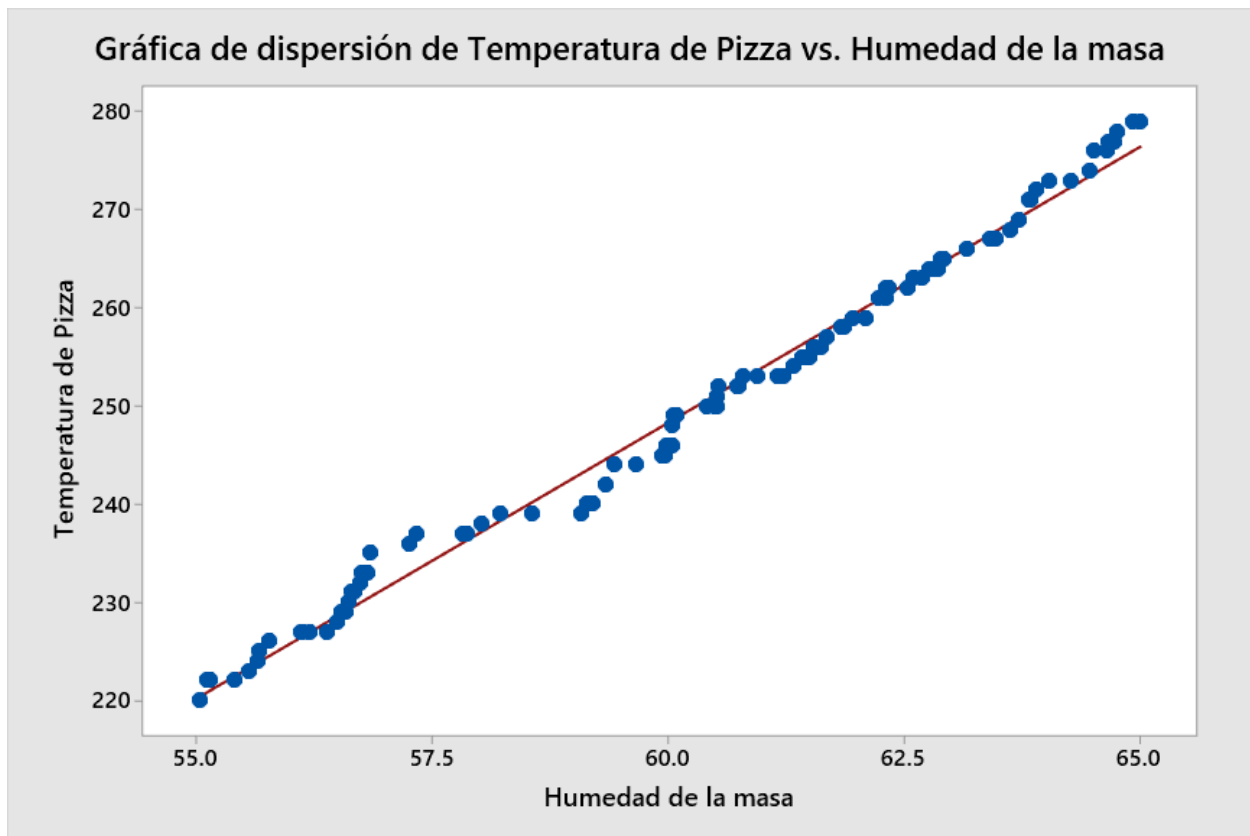


Nota. Variable predictora vs variable respuesta. Fuente: MiniTab.

Este resultado indica que el 99.5 % de la variabilidad de la temperatura de la pizza es explicada por el peso de la masa, evidenciando un ajuste estadístico extremadamente alto y una fuerte capacidad predictiva de la variable independiente sobre la variable respuesta.

Figura 42

Temperatura de Pizza vs humedad de la masa

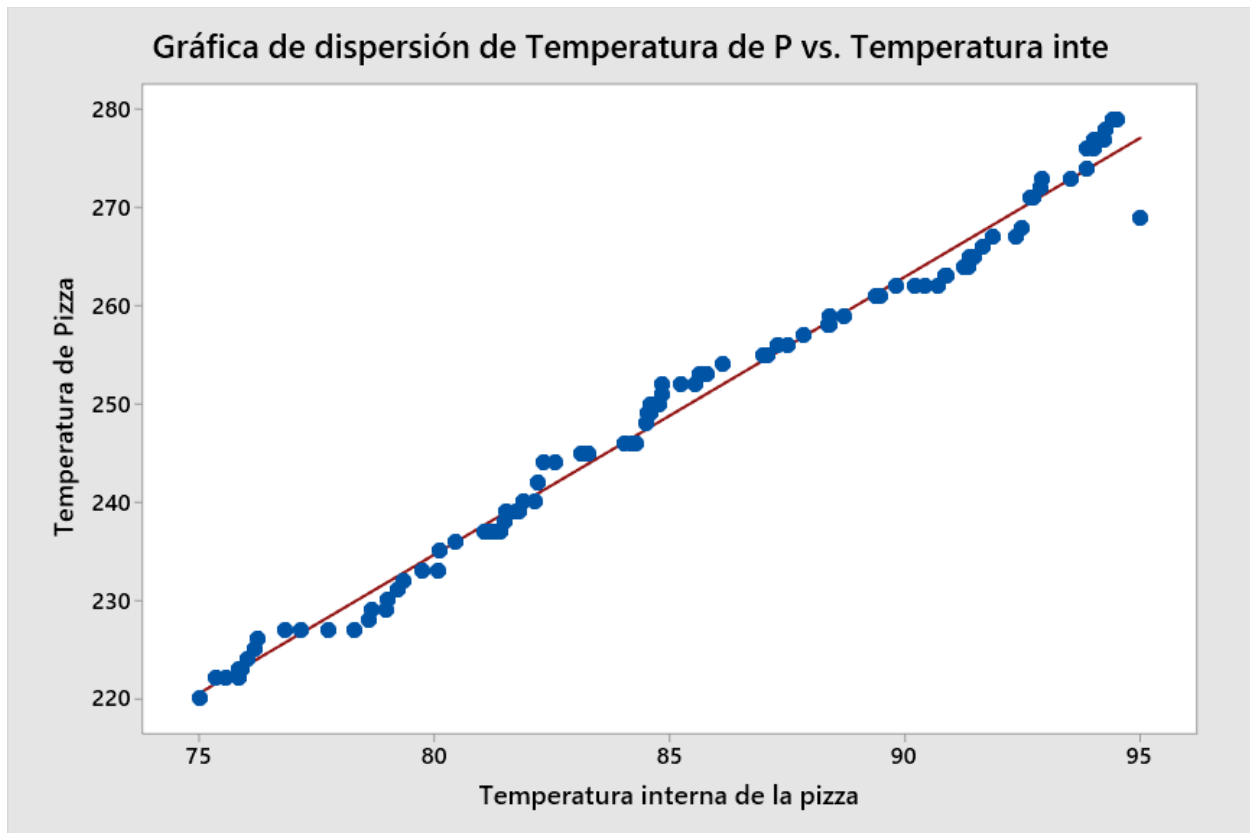


Nota. Variable predictora vs variable respuesta. Fuente: MiniTab.

Este resultado demuestra que el 99.0 % de la variabilidad de la temperatura de la pizza es explicada por la humedad de la masa, evidenciando un ajuste estadístico muy elevado y una fuerte capacidad predictiva de la variable independiente.

Figura 43

Temperatura de Pizza vs temperatura interna de la pizza

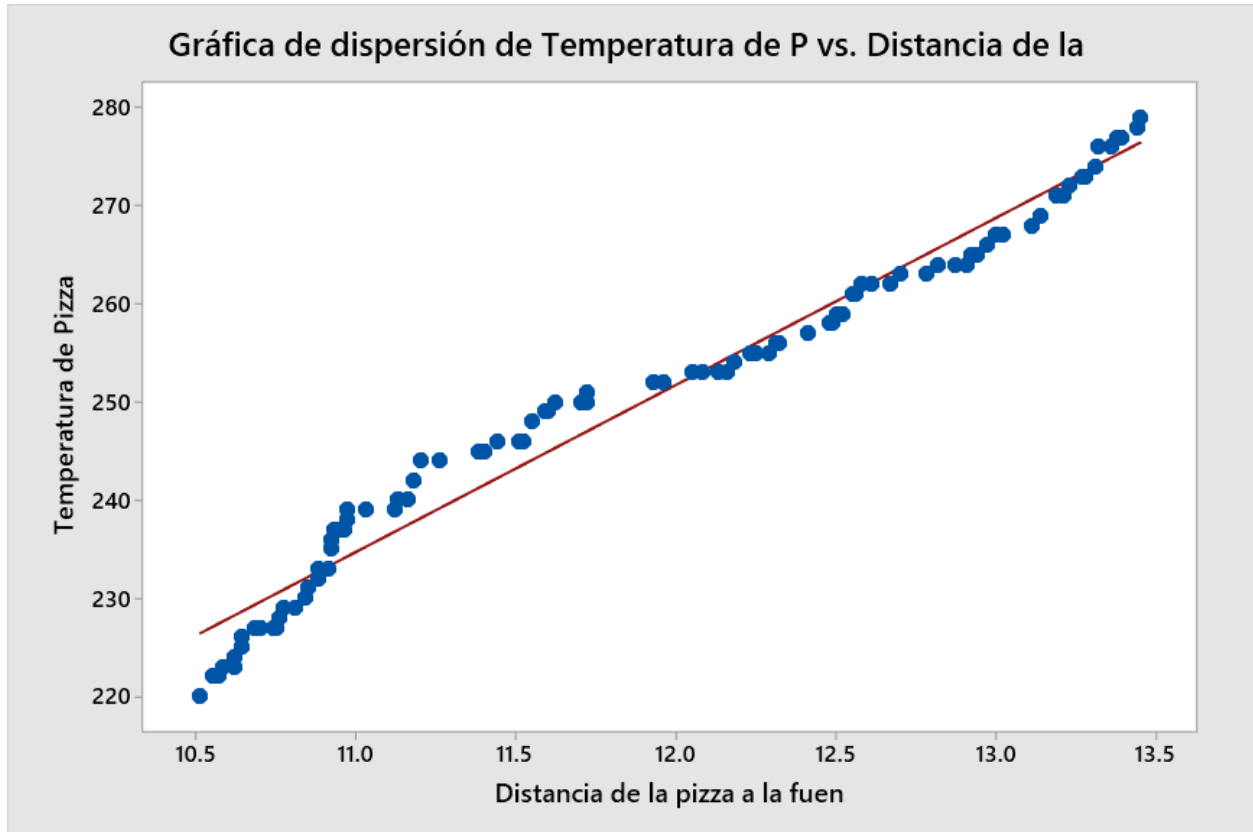


Nota. Variable predictora vs variable respuesta. Fuente: MiniTab.

Este resultado indica que el 98.7 % de la variabilidad de la temperatura de la pizza es explicada por la temperatura interna de la pizza, demostrando un ajuste estadístico muy alto y una fuerte relación entre ambas variables.

Figura 44

Temperatura de Pizza vs distancia de la pizza a la fuente



Nota. Variable predictora vs variable respuesta. Fuente: MiniTab.

Este resultado indica que el 97.1 % de la variabilidad de la temperatura de la pizza es explicada por la distancia respecto a la fuente de calor, evidenciando una relación estadística fuerte y un elevado nivel de ajuste del modelo lineal.

Figura 45

Tabla en parejas De Pearson

Correlaciones en parejas de Pearson

Muestra 1	Muestra 2	IC de 95%	
		Correlación	para p Valor p
Peso de la masa	Tiempo de horneado	0.995 (0.992; 0.996)	0.000
Humedad de la masa	Tiempo de horneado	0.986 (0.980; 0.991)	0.000
Temperatura interna de la pizza	Tiempo de horneado	0.995 (0.993; 0.997)	0.000
Distancia de la pizza a la fuen	Tiempo de horneado	0.995 (0.993; 0.997)	0.000
Humedad de la masa	Peso de la masa	0.994 (0.992; 0.996)	0.000
Temperatura interna de la pizza	Peso de la masa	0.995 (0.992; 0.996)	0.000
Distancia de la pizza a la fuen	Peso de la masa	0.988 (0.983; 0.992)	0.000
Temperatura interna de la pizza	Humedad de la masa	0.989 (0.984; 0.993)	0.000
Distancia de la pizza a la fuen	Humedad de la masa	0.978 (0.968; 0.985)	0.000
Distancia de la pizza a la fuen	Temperatura interna de la pizza	0.987 (0.980; 0.991)	0.000

Nota. Tabla de parejas de los predictores potenciales. Fuente: MiniTab.

La matriz de correlaciones de Pearson permite identificar el grado de relación lineal existente entre las variables analizadas dentro del proceso de horneado de la pizza. Los resultados obtenidos muestran coeficientes de correlación positivos y muy elevados, evidenciando asociaciones lineales fuertes entre todas las variables evaluadas. El peso de la masa y el tiempo de horneado presentan una correlación de $r = 0.995$, indicando que al incrementarse el peso de la masa también aumenta el tiempo requerido para la cocción. Asimismo, la humedad de la masa mantiene una correlación de $r = 0.986$ con el tiempo de horneado, reflejando que masas con mayor contenido de humedad necesitan una mayor exposición al calor. De igual manera, la temperatura interna de la pizza presenta una correlación de $r = 0.995$ con el tiempo de horneado, demostrando una relación directamente proporcional entre ambas variables. Por otro lado, la distancia de la pizza a la fuente de calor también muestra una relación fuerte con el tiempo de horneado, alcanzando un coeficiente de correlación de $r = 0.995$. Entre las variables independientes también se observan relaciones altamente significativas, como la correlación

entre humedad de la masa y peso de la masa ($r = 0.994$), temperatura interna de la pizza y peso de la masa ($r = 0.995$), así como distancia de la pizza a la fuente de calor y temperatura interna de la pizza ($r = 0.987$). Además, todos los valores p obtenidos son menores a 0.05, específicamente $p = 0.000$, lo cual confirma que las correlaciones encontradas son estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95 %. Sin embargo, los coeficientes extremadamente altos evidencian la posible presencia de multicolinealidad entre las variables independientes, situación que puede dificultar la identificación del efecto individual de cada predictor dentro de modelos de regresión múltiple. En conclusión, el análisis de correlación demuestra que las variables del proceso de horneado presentan relaciones lineales positivas, fuertes y estadísticamente significativas, evidenciando una elevada dependencia entre los factores analizados.

4.3.3. Análisis multivariado de predictores potenciales vs CTQ (ANOVA

Multivariado).

El análisis multivariado de predictores potenciales respecto al CTQ (Critical to Quality) constituye una herramienta estadística fundamental para evaluar de manera simultánea la influencia de múltiples variables independientes sobre la variable crítica de calidad del proceso. A diferencia de los análisis univariados y bivariados, este enfoque permite estudiar el efecto conjunto de los factores, considerando tanto su contribución individual como las posibles interacciones existentes entre ellos.

Asimismo, el ANOVA multivariado facilita la identificación de las variables que presentan un impacto significativo sobre el desempeño del proceso, permitiendo determinar cuáles factores influyen directamente en la variabilidad del CTQ. Mediante este análisis es posible comparar medias, evaluar diferencias estadísticas entre grupos y cuantificar la importancia relativa de cada predictor dentro del modelo estadístico.

Figura 46

Factores

Información del factor

Factor	Niveles	Valores
Tiempo de horneado	3	10.0; 10.8; 11.3
Peso de la masa	3	240; 243; 246
Humedad de la masa	3	55.0; 56.5; 58.0
Temperatura interna de la pizza	3	75; 78; 81
Distancia de la pizza a la fuen	3	10.3; 10.6; 10.9

Nota. Niveles según el factor. Fuente: MiniTab.

Figura 47

Estadístico Durbin - Watson

Estadístico de Durbin-Watson

Estadístico de Durbin-Watson = 1.65878

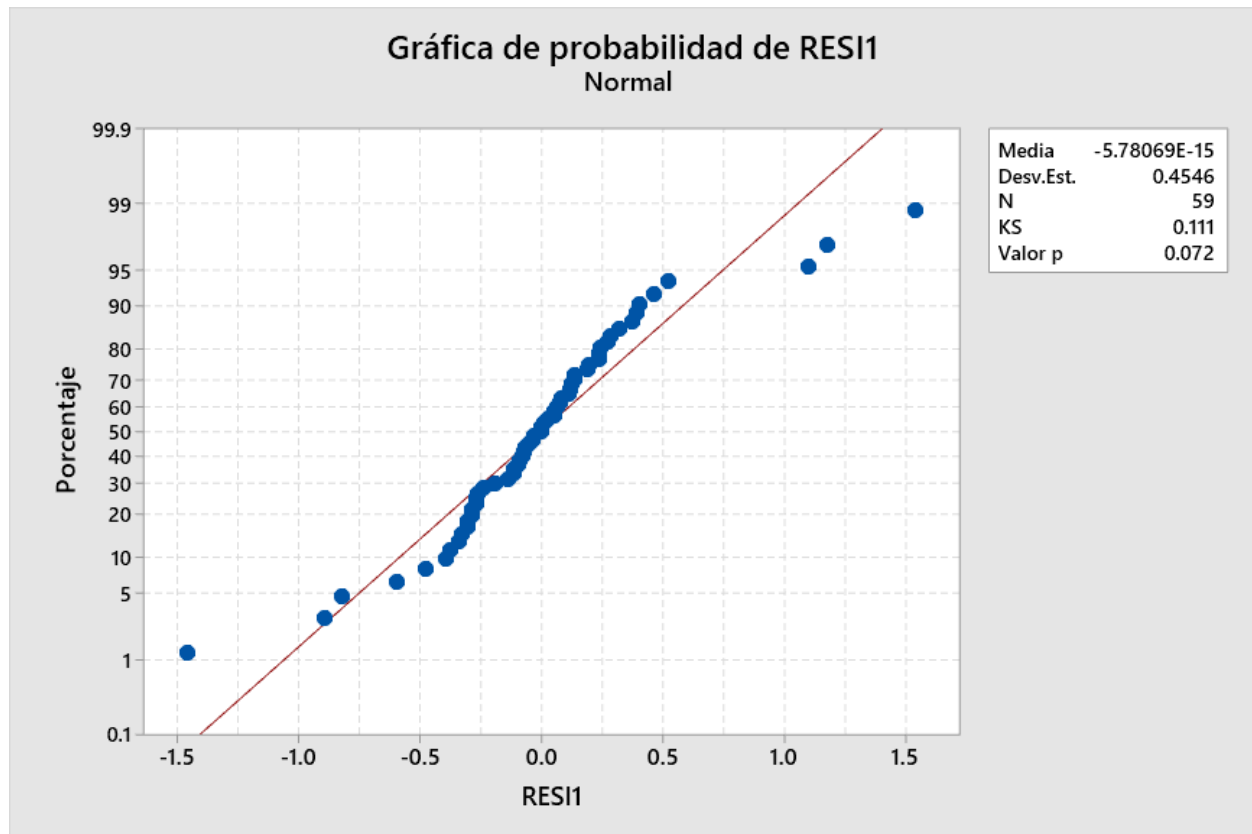
Nota. Estadístico resultado de Durbin Watson. Fuente: MiniTab.

El estadístico de Durbin-Watson obtenido es 1.65878, valor que se encuentra cercano a 2, lo cual indica que los residuos del modelo presentan una independencia aceptable y no existe una autocorrelación significativa entre ellos. Esto significa que los errores se distribuyen de manera relativamente aleatoria a lo largo de las observaciones, cumpliéndose de forma adecuada el supuesto de independencia de los residuos. Asimismo, al encontrarse dentro del rango aproximado de 1.5 a 2.5, se puede concluir que el modelo de regresión no evidencia problemas

graves de autocorrelación positiva o negativa, por lo que los resultados obtenidos del análisis estadístico son confiables para la interpretación y toma de decisiones.

Figura 48

Prueba de Normalidad



Nota. Prueba de normalidad para los residuales. Fuente: MiniTab.

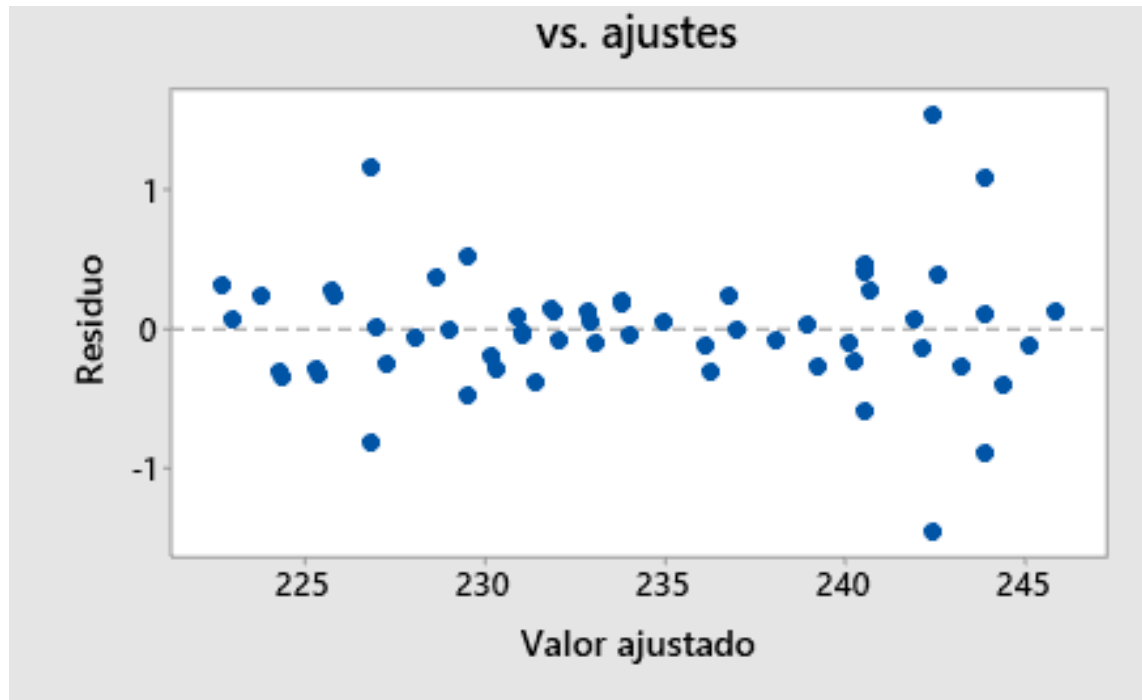
Ho: Los residuales siguen una distribución normal

H1: Los residuales NO siguen una distribución normal

Los residuales obtuvieron un valor de 0.072, siendo mayor al nivel de significancia del estudio (0.05), por lo tanto, se infiere que no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y se afirma que los residuales siguen una distribución normal.

Figura 49

Prueba de Homocedasticidad de Residuales



Nota. Gráfica de la prueba de homocedasticidad. Fuente: MiniTab.

Ho: Las varianzas de los residuales son iguales.

H1: Las varianzas de los residuales no son iguales.

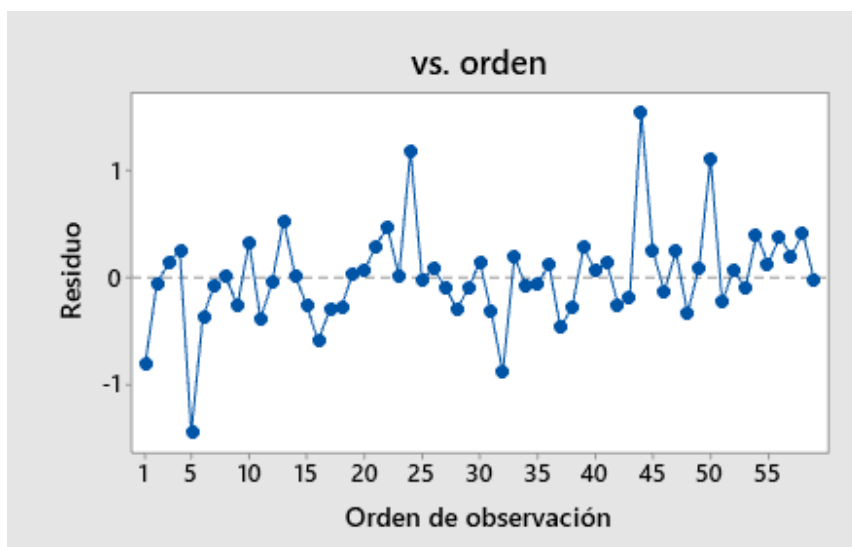
El gráfico de residuos versus valores ajustados permite evaluar la adecuación del modelo de regresión y verificar supuestos como la linealidad, homocedasticidad e independencia de los errores. En la gráfica se observa que los puntos se distribuyen de manera relativamente dispersa alrededor de la línea horizontal en cero, sin seguir un patrón claramente definido.

Además, presenta una ligera simetría y la misma cantidad de puntos tanto por arriba como por abajo del residuo promedio (0).

Esta distribución aleatoria sugiere que, en términos generales, el modelo presenta un comportamiento adecuado, ya que no se evidencian tendencias sistemáticas ni formas específicas como curvas o embudos que indiquen problemas de no linealidad o heterocedasticidad (No se rechaza H_0). Además, la dispersión de los residuos parece mantenerse relativamente constante a lo largo de los valores ajustados, lo cual respalda el supuesto de varianza constante.

Figura 50

Prueba de Aleatoriedad de Residuales



Nota. Gráfica de prueba de aleatoriedad de residuales. Fuente: MiniTab.

H_0 : El orden de observación de los residuos es aleatorio.

H_1 : El orden de observación de los residuos no es aleatorio.

La gráfica de residuos versus el orden de observación muestra que los residuos se distribuyen de manera aleatoria alrededor de la línea central cero, sin evidenciar patrones sistemáticos,

tendencias crecientes o decrecientes, ni ciclos repetitivos marcados. Esto indica que el supuesto de independencia de los errores se cumple adecuadamente y que no existe autocorrelación significativa entre las observaciones. Asimismo, aunque se presentan algunos valores residuales más alejados del centro, estos no generan una estructura definida que comprometa la estabilidad del modelo. En conjunto, el comportamiento observado confirma que los residuos mantienen una variabilidad relativamente constante y aleatoria, validando la confiabilidad del modelo estadístico para el análisis e interpretación de los resultados.

Figura 51**ANOVA****Análisis de Varianza**

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.
Modelo	50	2680.32	53.606
Lineal	10	1312.86	131.286
Tiempo de horneado	2	104.04	52.021
Peso de la masa	2	14.52	7.260
Humedad de la masa	2	0.45	0.223
Temperatura interna de la pizza	2	403.25	201.625
Distancia de la pizza a la fuen	2	1.19	0.596
Interacciones de 2 términos	40	53.23	1.331
Tiempo de horneado*Peso de la masa	4	2.43	0.607
Tiempo de horneado*Humedad de la masa	4	5.44	1.359
Tiempo de horneado*Temperatura interna de la pizza	4	3.22	0.805
Tiempo de horneado*Distancia de la pizza a la fuen	4	2.30	0.574
Peso de la masa*Humedad de la masa	4	3.53	0.883
Peso de la masa*Temperatura interna de la pizza	4	4.54	1.134
Peso de la masa*Distancia de la pizza a la fuen	4	3.51	0.878
Humedad de la masa*Temperatura interna de la pizza	4	1.55	0.389
Humedad de la masa*Distancia de la pizza a la fuen	4	5.06	1.265
Temperatura interna de la pizza*Distancia de la pizza a la fuen	4	4.11	1.026
Error	8	11.99	1.498
Falta de ajuste	3	2.49	0.829
Error puro	5	9.50	1.900
Total	58	2692.31	
Fuente	Valor F	Valor p	
Modelo	35.78	0.000	
Lineal	87.62	0.000	
Tiempo de horneado	34.72	0.000	
Peso de la masa	4.85	0.042	
Humedad de la masa	0.15	0.864	
Temperatura interna de la pizza	134.56	0.000	
Distancia de la pizza a la fuen	0.40	0.684	
Interacciones de 2 términos	0.89	0.633	
Tiempo de horneado*Peso de la masa	0.40	0.801	
Tiempo de horneado*Humedad de la masa	0.91	0.504	
Tiempo de horneado*Temperatura interna de la pizza	0.54	0.713	
Tiempo de horneado*Distancia de la pizza a la fuen	0.38	0.815	
Peso de la masa*Humedad de la masa	0.59	0.680	
Peso de la masa*Temperatura interna de la pizza	0.76	0.581	
Peso de la masa*Distancia de la pizza a la fuen	0.59	0.682	
Humedad de la masa*Temperatura interna de la pizza	0.26	0.896	
Humedad de la masa*Distancia de la pizza a la fuen	0.84	0.535	
Temperatura interna de la pizza*Distancia de la pizza a la fuen	0.68	0.622	
Error			
Falta de ajuste	0.44	0.737	
Error puro			
Total			

Nota. Análisis de varianza del modelo. Fuente: MiniTab.

El análisis de varianza (ANOVA) muestra que el modelo global es estadísticamente significativo, ya que presenta un valor F de 35.78 y un valor p de 0.000, indicando que las variables incluidas explican de manera importante la variabilidad de la respuesta analizada.

Asimismo, el componente lineal del modelo también resulta altamente significativo ($p = 0.000$), evidenciando que existe una relación significativa entre los factores evaluados y el CTQ.

De manera individual, los factores con mayor influencia significativa son la temperatura interna de la pizza y el tiempo de horneado, debido a que presentan valores p menores a 0.05 (0.000), siendo la temperatura interna la variable más influyente al registrar el mayor valor F (134.56).

Además, el peso de la masa también muestra significancia estadística con un valor p de 0.042, aunque con menor efecto comparado con las variables anteriores. Por otro lado, la humedad de la masa y la distancia de la pizza a la fuente de calor no presentan influencia significativa sobre la variable respuesta, ya que sus valores p son mayores a 0.05.

Figura 52

Coefficientes

Término	Valor p	FIV	Valor-P <0.05
Constante	0.0000		
Tiempo de horneado			
10.0	0.001	3.16	
10.8	0.096	7.14	
Peso de la masa			
240	0.015	4.54	
243	0.558	5.30	
Humedad de la masa			
55.0	0.718	21.07	
56.5	0.716	16.29	
Temperatura interna de la pizza			
75	0.000	7.99	
78	0.165	4.15	
Distancia de la pizza a la fuern			
10.0	0.541	20.63	
10.6	0.369	28.54	
Tiempo de horneado*Peso de la masa			
10.0 240	0.722	13.45	
10.0 243	0.885	26.95	
10.8 240	0.390	16.75	
10.8 243	0.972	15.09	
Tiempo de horneado*Humedad de la masa			
10.0 55.0	0.627	15.02	
10.0 56.5	0.285	15.21	
10.8 55.0	0.345	18.67	
10.8 56.5	0.915	19.99	
Tiempo de horneado*Temperatura interna de la pizza			
10.0 75	0.384	10.91	
10.0 78	0.900	19.61	
10.8 75	0.927	12.58	
10.8 78	0.917	18.79	
Tiempo de horneado*Distancia de la pizza a la fuern			
10.0 10.0	0.530	11.28	
10.0 10.6	0.362	16.21	
10.8 10.0	0.311	41.34	
10.8 10.6	0.806	18.07	
Peso de la masa*Temperatura interna a			
240 55.0	0.655	47.44	
240 56.5	0.612	24.47	
243 55.0	0.276	47.50	
243 56.5	0.276	47.60	
Peso de la masa*Temperatura interna de la pizza			
240 75	0.586	61.76	
240 78	0.677	21.83	
243 75	0.602	16.23	
243 78	0.904	10.71	
Peso de la masa*Distancia de la pizza a la fuern			
240 10.0	0.692	12.50	
240 10.6	0.202	13.60	
243 10.0	0.830	21.50	
243 10.6	0.316	64.81	
Humedad de la masa*Temperatura interna de la pizza			
55.0 75	0.980	13.91	
55.0 78	0.853	7.18	
56.5 75	0.481	35.12	
56.5 78	0.605	17.66	
Humedad de la masa*Distancia de la pizza a la fuern			
55.0 10.0	0.746	17.49	
55.0 10.6	0.852	26.60	
56.5 10.0	0.398	52.57	
56.5 10.6	0.986	49.31	
Temperatura interna de la pizza*Distancia de la pizza a la fuern			
75 10.0	0.409	25.48	
75 10.6	0.314	36.14	
78 10.3	0.922	38.75	
78 10.6	0.863	13.58	

Término	Valor p	FIV	Valor-P <0.05
Constante	0.0000		
Tiempo de horneado			
10.0	0.001	3.16	
10.8	0.096	7.14	
Peso de la masa			
240	0.015	4.54	
243	0.558	5.30	
Humedad de la masa			
55.0	0.718	21.07	
56.5	0.716	16.29	
Temperatura interna de la pizza			
75	0.000	7.99	
78	0.165	4.15	
Distancia de la pizza a la fuern			
10.0	0.541	20.63	
10.6	0.369	28.54	
Tiempo de horneado*Peso de la masa			
10.0 240	0.722	13.45	
10.0 243	0.885	26.95	
10.8 240	0.390	16.75	
10.8 243	0.972	15.09	
Tiempo de horneado*Humedad de la masa			
10.0 55.0	0.627	15.02	
10.0 56.5	0.285	15.21	
10.8 55.0	0.345	18.67	
10.8 56.5	0.915	19.99	
Tiempo de horneado*Temperatura interna de la pizza			
10.0 75	0.384	10.91	
10.0 78	0.900	19.61	
10.8 75	0.927	12.58	
10.8 78	0.917	18.79	
Tiempo de horneado*Distancia de la pizza a la fuern			
10.0 10.0	0.530	11.28	
10.0 10.6	0.362	16.21	
10.8 10.0	0.311	41.34	
10.8 10.6	0.806	18.07	
Peso de la masa*Temperatura interna a			
240 55.0	0.655	47.44	
240 56.5	0.612	24.47	
243 55.0	0.276	47.50	
243 56.5	0.276	47.60	
Peso de la masa*Temperatura interna de la pizza			
240 75	0.586	61.76	
240 78	0.677	21.83	
243 75	0.602	16.23	
243 78	0.904	10.71	
Peso de la masa*Distancia de la pizza a la fuern			
240 10.0	0.692	12.50	
240 10.6	0.202	13.60	
243 10.0	0.830	21.50	
243 10.6	0.316	64.81	
Humedad de la masa*Temperatura interna de la pizza			
55.0 75	0.980	13.91	
55.0 78	0.853	7.18	
56.5 75	0.481	35.12	
56.5 78	0.605	17.66	
Humedad de la masa*Distancia de la pizza a la fuern			
55.0 10.0	0.746	17.49	
55.0 10.6	0.852	26.60	
56.5 10.0	0.398	52.57	
56.5 10.6	0.986	49.31	
Temperatura interna de la pizza*Distancia de la pizza a la fuern			
75 10.0	0.409	25.48	
75 10.6	0.314	36.14	
78 10.3	0.922	38.75	
78 10.6	0.863	13.58	

Nota. Coeficiente para el análisis multivariado. Fuente: MiniTab.

El análisis general del modelo de regresión evidencia que únicamente algunas variables presentan una influencia estadísticamente significativa sobre la temperatura de la pizza. En

particular, el tiempo de horneado en el nivel 10.0 minutos mostró un valor p de 0.001, mientras que la temperatura interna de la pizza en el nivel 75 °C presentó un valor p de 0.000, indicando que ambos factores tienen un efecto significativo sobre la variable respuesta al ser menores al nivel de significancia establecido de 0.05. Asimismo, el peso de la masa presentó un valor p de 0.015 para uno de sus niveles, lo cual sugiere una influencia moderada en el comportamiento térmico de la pizza. Por el contrario, la humedad de la masa, la distancia de la pizza a la fuente de calor y la mayoría de las interacciones entre variables mostraron valores p superiores a 0.05, indicando que sus efectos no son estadísticamente significativos dentro del modelo analizado.

Respecto al análisis de multicolinealidad, los factores de inflación de la varianza (FIV) presentan valores elevados en diversas variables e interacciones, alcanzando incluso valores superiores a 40 y 60 en algunos términos. Esto evidencia la existencia de una alta correlación entre variables predictoras, especialmente en las interacciones múltiples, lo cual puede afectar la estabilidad de los coeficientes y la interpretación individual de cada factor. A pesar de ello, los factores principales relacionados con el tiempo de horneado y la temperatura interna mantienen significancia estadística, demostrando ser los predictores más relevantes en la explicación de la temperatura final de la pizza.

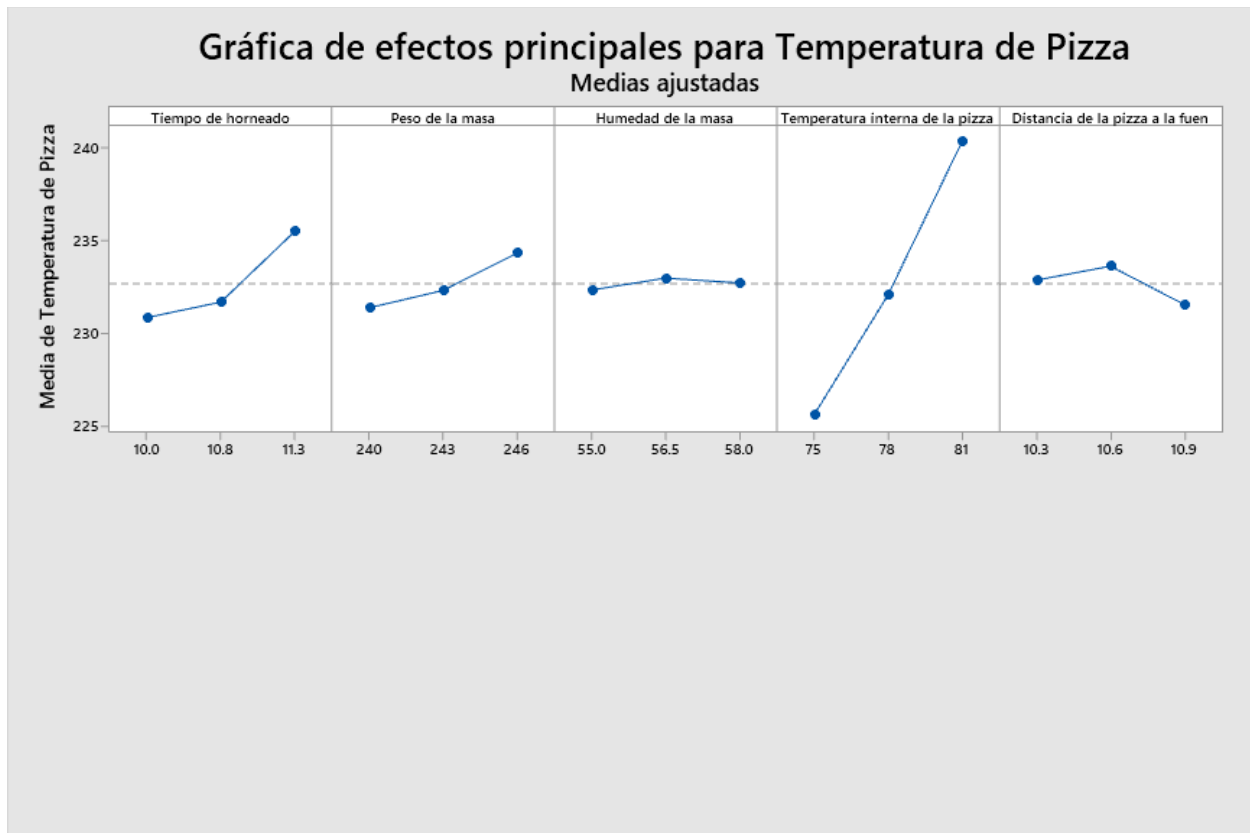
De manera general, el modelo presenta capacidad para explicar el comportamiento de la variable respuesta; sin embargo, la presencia de multicolinealidad y la elevada cantidad de interacciones incorporadas generan complejidad innecesaria en el análisis. Por ello, se recomienda simplificar el modelo eliminando interacciones no significativas y conservando únicamente los factores principales con relevancia estadística, con el propósito de mejorar la estabilidad del modelo, reducir los valores de FIV y obtener una interpretación más robusta y confiable de los resultados.

4.3.4. Diseño de experimentos, incluyendo supuestos y pruebas.

El diseño de experimentos (DOE) es una metodología estadística que permite planificar, desarrollar y evaluar ensayos de manera estructurada con el objetivo de determinar los factores que influyen significativamente en el comportamiento de un proceso o producto. Esta herramienta facilita el análisis simultáneo de diversas variables y de sus posibles interacciones sobre una característica crítica de calidad (CTQ), contribuyendo a optimizar el rendimiento y la eficiencia del proceso.

Figura 53

Efectos principales



Nota. Efectos principales según los predictores. Fuente: MiniTab.

La gráfica de efectos principales muestra la influencia de cada factor sobre la temperatura de la pizza a partir de las medias ajustadas. Se observa que la temperatura interna de la pizza es el factor con mayor efecto sobre la variable respuesta, debido a que presenta la pendiente más pronunciada entre sus niveles evaluados. Esto indica que, a medida que aumenta la temperatura interna, la temperatura final de la pizza incrementa considerablemente, confirmando que es la variable más influyente dentro del proceso.

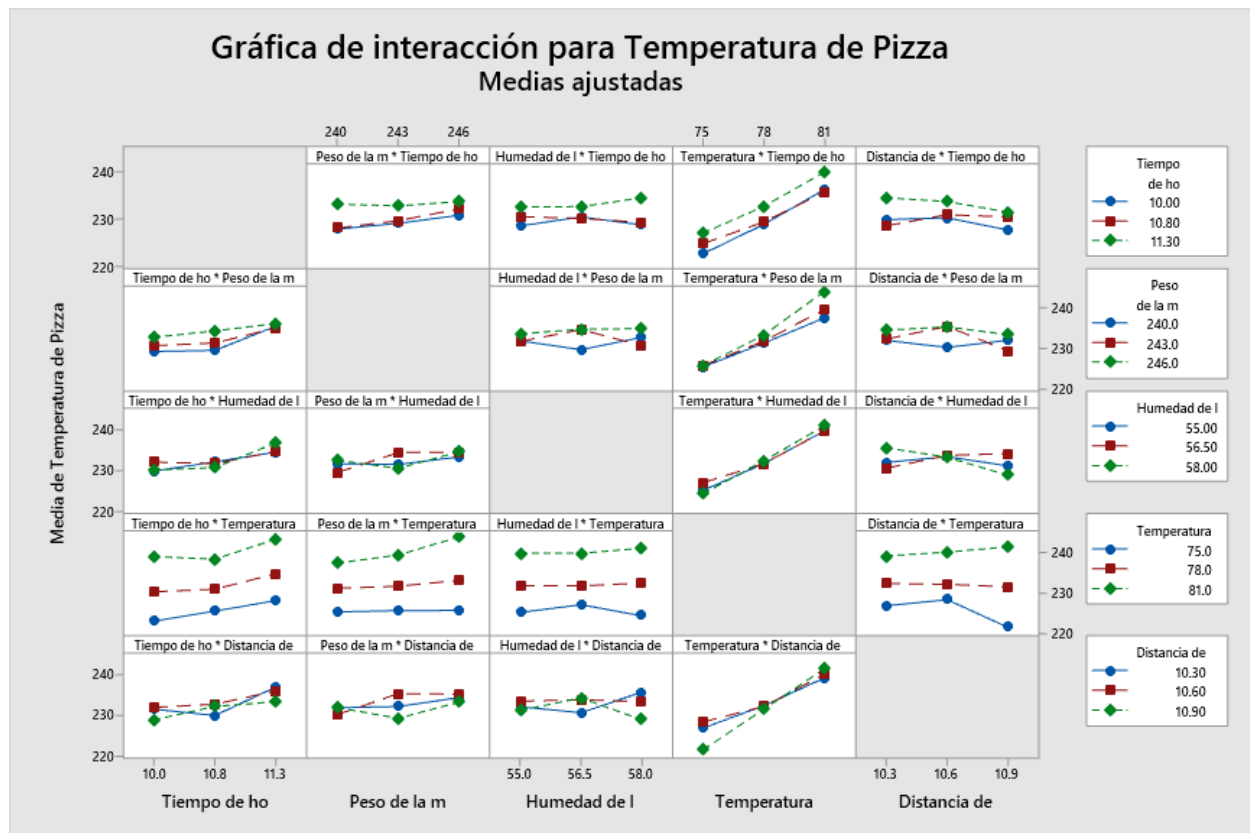
Asimismo, el tiempo de horneado evidencia un efecto positivo moderado, ya que la temperatura de la pizza aumenta progresivamente conforme se incrementa el tiempo de cocción. De igual

manera, el peso de la masa presenta una tendencia creciente, aunque con menor intensidad, lo que indica una influencia moderada sobre la respuesta analizada.

Por otro lado, la humedad de la masa muestra una variación mínima entre sus niveles, reflejando un efecto poco significativo sobre la temperatura de la pizza. Del mismo modo, la distancia de la pizza a la fuente de calor presenta cambios leves y no mantiene una tendencia claramente creciente o decreciente, por lo que su impacto dentro del proceso resulta reducido.

Figura 54

Gráficas de interacción



Nota. Gráfica de interacción para los factores. Fuente: MiniTab.

La gráfica de interacción permite evaluar el comportamiento conjunto de los factores analizados sobre la temperatura de la pizza. En general, la mayoría de las líneas presentan trayectorias aproximadamente paralelas, lo que indica que las interacciones entre los factores no son

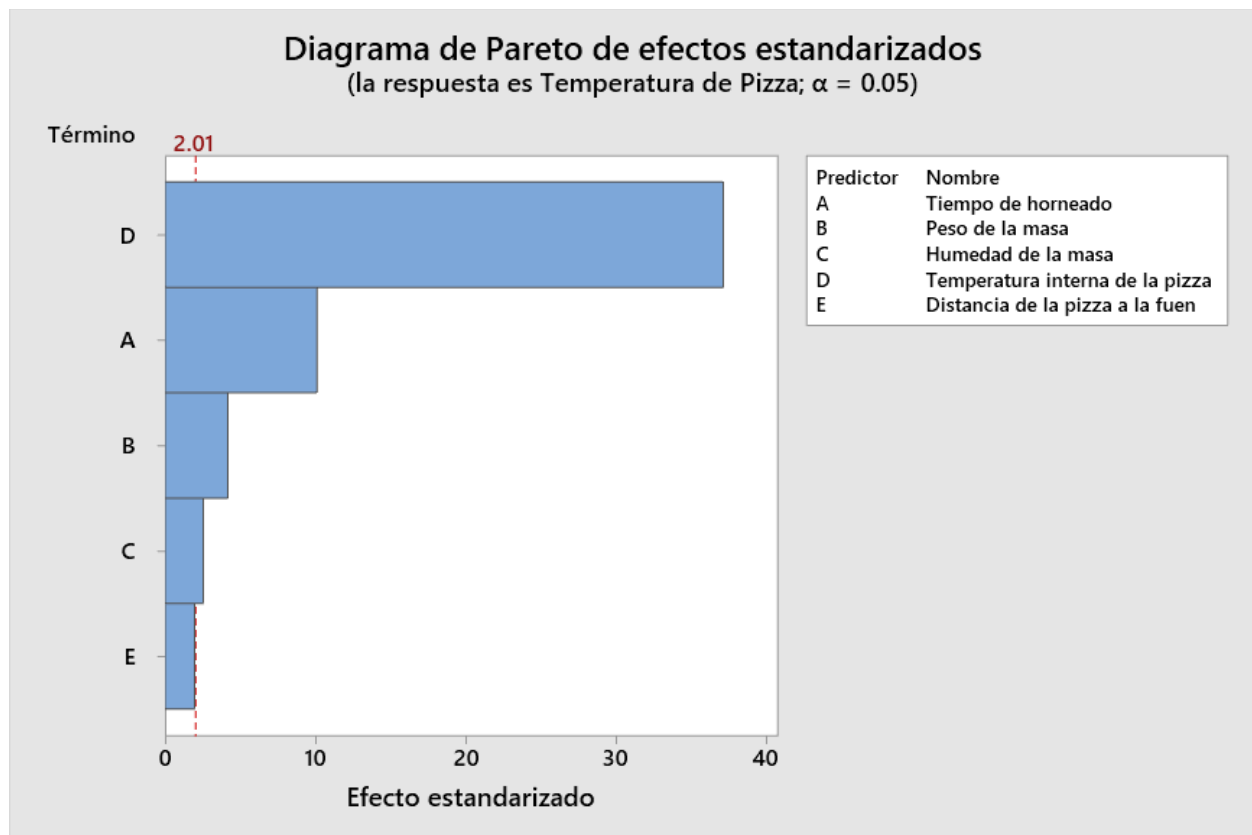
significativas y que cada variable actúa de manera relativamente independiente dentro del proceso. Este comportamiento coincide con los resultados del ANOVA, donde las interacciones de dos términos mostraron valores p superiores a 0.05.

Se observa que la temperatura interna de la pizza mantiene el mayor efecto sobre la respuesta en casi todas las combinaciones, evidenciándose incrementos notorios de la temperatura promedio conforme aumentan sus niveles. Asimismo, el tiempo de horneado presenta una influencia positiva moderada, especialmente cuando interactúa con la temperatura interna, aunque las líneas continúan siendo relativamente paralelas, indicando ausencia de interacción fuerte.

Por otro lado, las combinaciones relacionadas con la humedad de la masa y la distancia de la pizza a la fuente de calor muestran variaciones pequeñas y pendientes poco pronunciadas, reflejando una baja influencia sobre la variable respuesta. Del mismo modo, las interacciones entre peso de la masa, humedad y distancia no evidencian cruces importantes entre líneas, confirmando que estos factores no generan efectos combinados significativos.

Figura 55

Pareto para efectos



Nota. Gráfica para efectos estandarizados. Fuente: MiniTab.

El diagrama de Pareto de efectos estandarizados permite identificar los factores que tienen mayor influencia sobre la temperatura de la pizza, considerando un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$. La línea de referencia ubicada en 2.01 representa el límite mínimo para considerar que un efecto es estadísticamente significativo. Los factores cuyos efectos superan dicha línea se consideran relevantes dentro del proceso.

Se observa que el factor D (Temperatura interna de la pizza) presenta el mayor efecto estandarizado, muy superior al resto de variables, lo que confirma que es el factor más influyente sobre la respuesta analizada. Este resultado evidencia que las variaciones en la

temperatura interna generan cambios significativos en la temperatura final de la pizza, convirtiéndose en la variable crítica del proceso.

Asimismo, el factor A (Tiempo de horneado) también supera claramente la línea de significancia, indicando que posee un efecto importante y positivo sobre la variable respuesta.

El factor B (Peso de la masa) presenta un efecto menor, aunque todavía cercano al límite de significancia, lo que sugiere una influencia moderada dentro del proceso.

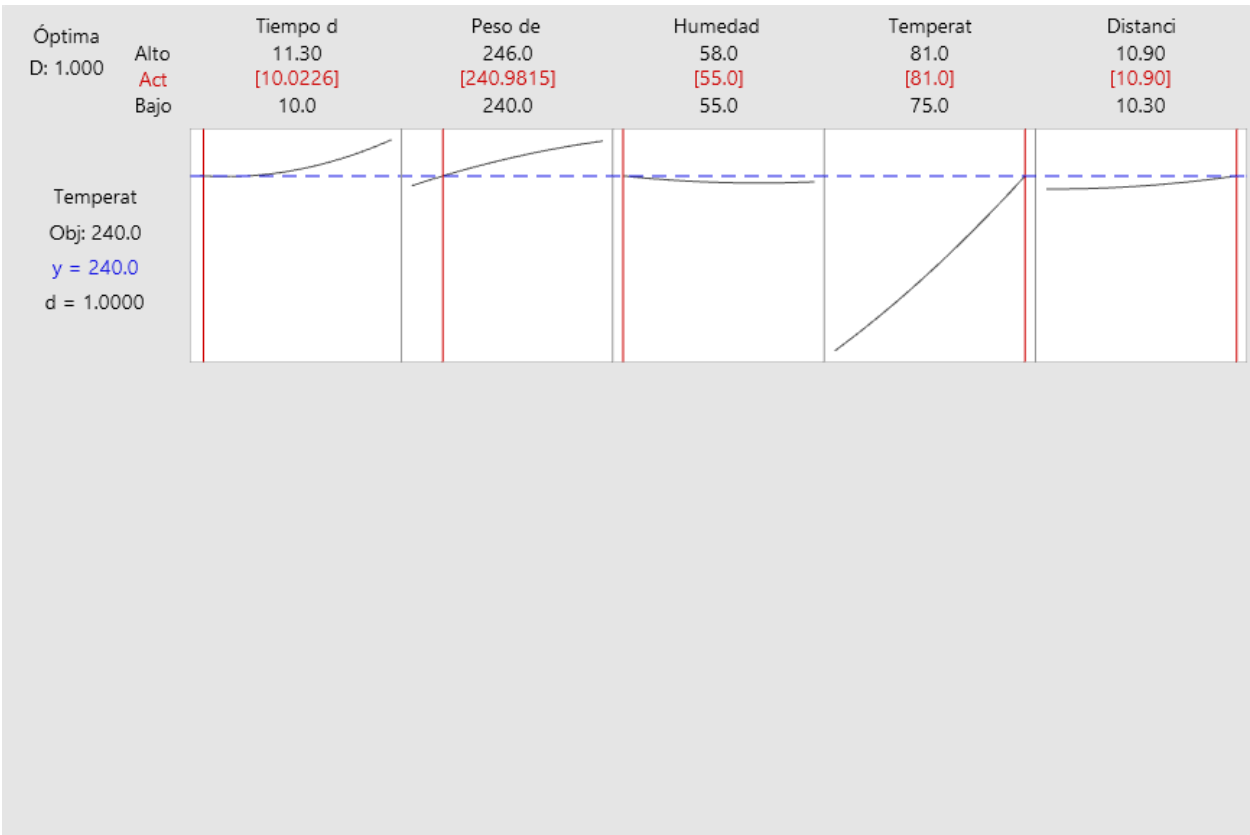
Por otro lado, los factores C (Humedad de la masa) y E (Distancia de la pizza a la fuente de calor) muestran efectos reducidos y cercanos al límite crítico, indicando que su impacto sobre la temperatura de la pizza es poco significativo en comparación con las demás variables evaluadas.

4.3.5. Optimizador de respuesta, incluyendo gráficas.

El optimizador de respuesta constituye una herramienta estadística empleada en el diseño de experimentos para identificar las condiciones de operación más adecuadas que permitan maximizar, minimizar o alcanzar un valor específico en la variable respuesta. Mediante esta metodología se pueden definir las mejores combinaciones de factores y niveles experimentales, considerando de manera simultánea la influencia de las variables involucradas en el proceso.

Figura 56

Optimizador de respuesta



Nota. Optimizador de respuesta para el modelo. Fuente: MiniTab.

El optimizador de respuesta muestra las condiciones óptimas de operación para alcanzar una temperatura objetivo de pizza de 240 °C, obteniendo un nivel de deseabilidad global de D = 1.000, lo que indica que la solución encontrada es completamente satisfactoria dentro de los criterios establecidos. Asimismo, el valor predicho de la respuesta es y = 240.0, confirmando que el modelo logra alcanzar exactamente la temperatura deseada bajo las condiciones óptimas determinadas.

Los resultados indican que los niveles óptimos de los factores corresponden a un tiempo de horneado de 10.0226 minutos, un peso de masa de 240.9815 g, una humedad de la masa de

55.0%, una temperatura interna de 81.0 °C y una distancia de la pizza a la fuente de calor de 10.90 cm. Estas condiciones representan la combinación más adecuada para obtener una temperatura uniforme y estable en el producto final.

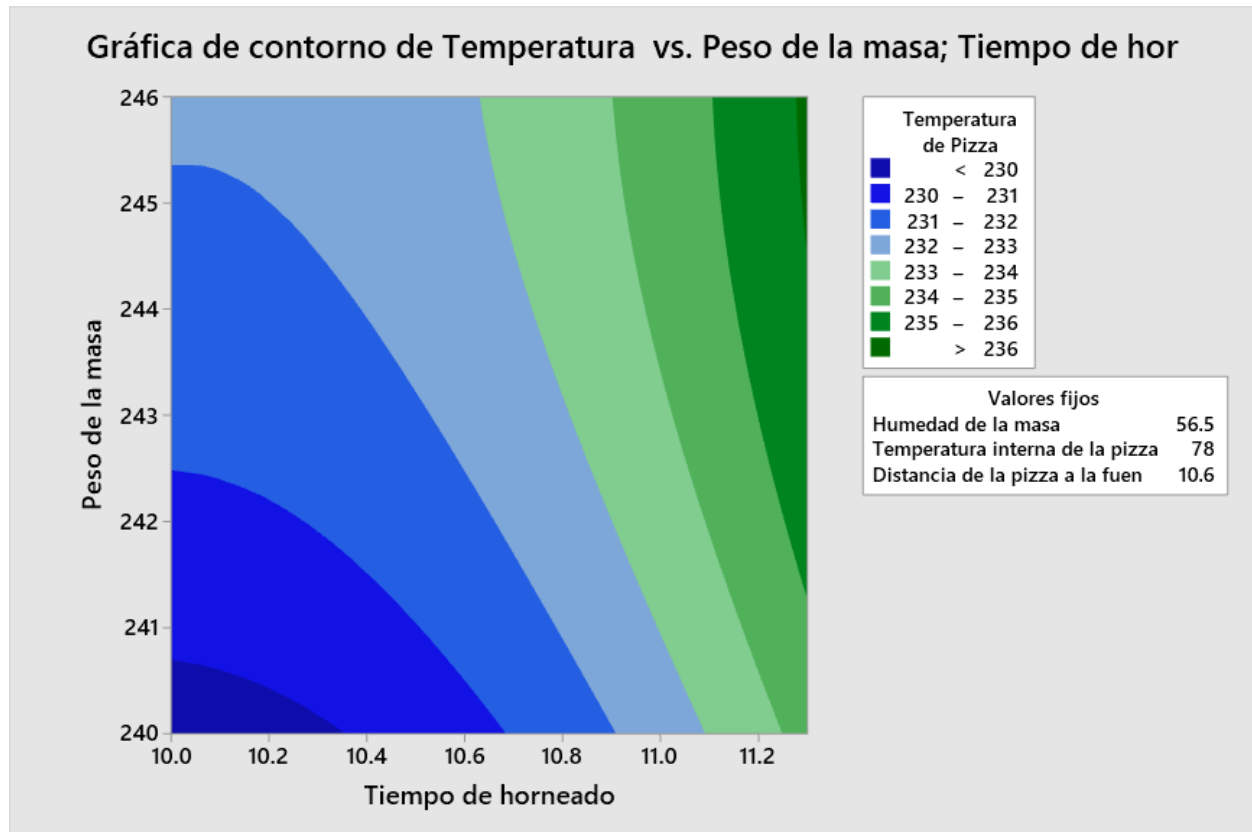
En las gráficas del optimizador se observa que la temperatura interna de la pizza presenta la mayor pendiente y variación respecto a la respuesta, evidenciando nuevamente que es el factor con mayor influencia sobre la temperatura final. Por otro lado, variables como la humedad de la masa y la distancia respecto a la fuente de calor muestran cambios más leves, indicando una menor incidencia en comparación con las demás variables evaluadas.

4.3.6. Superficie de respuesta, incluyendo gráficas.

La metodología de superficie de respuesta es una técnica estadística utilizada para analizar y modelar la relación existente entre una variable respuesta y varios factores que influyen en un proceso. Esta herramienta permite evaluar de manera simultánea el efecto de las variables independientes y sus interacciones, facilitando la identificación de condiciones óptimas de operación que contribuyan a mejorar el desempeño y la calidad del proceso productivo.

Figura 57

Gráfica de contorno



Nota. Gráfica de contorno para el modelo. Fuente: MiniTab.

La gráfica de contorno muestra el comportamiento de la temperatura de la pizza en función del tiempo de horneado y el peso de la masa, manteniendo constantes la humedad de la masa, la temperatura interna y la distancia respecto a la fuente de calor. Las diferentes tonalidades representan los niveles de temperatura alcanzados por la pizza, permitiendo identificar visualmente las zonas donde la respuesta es menor o mayor.

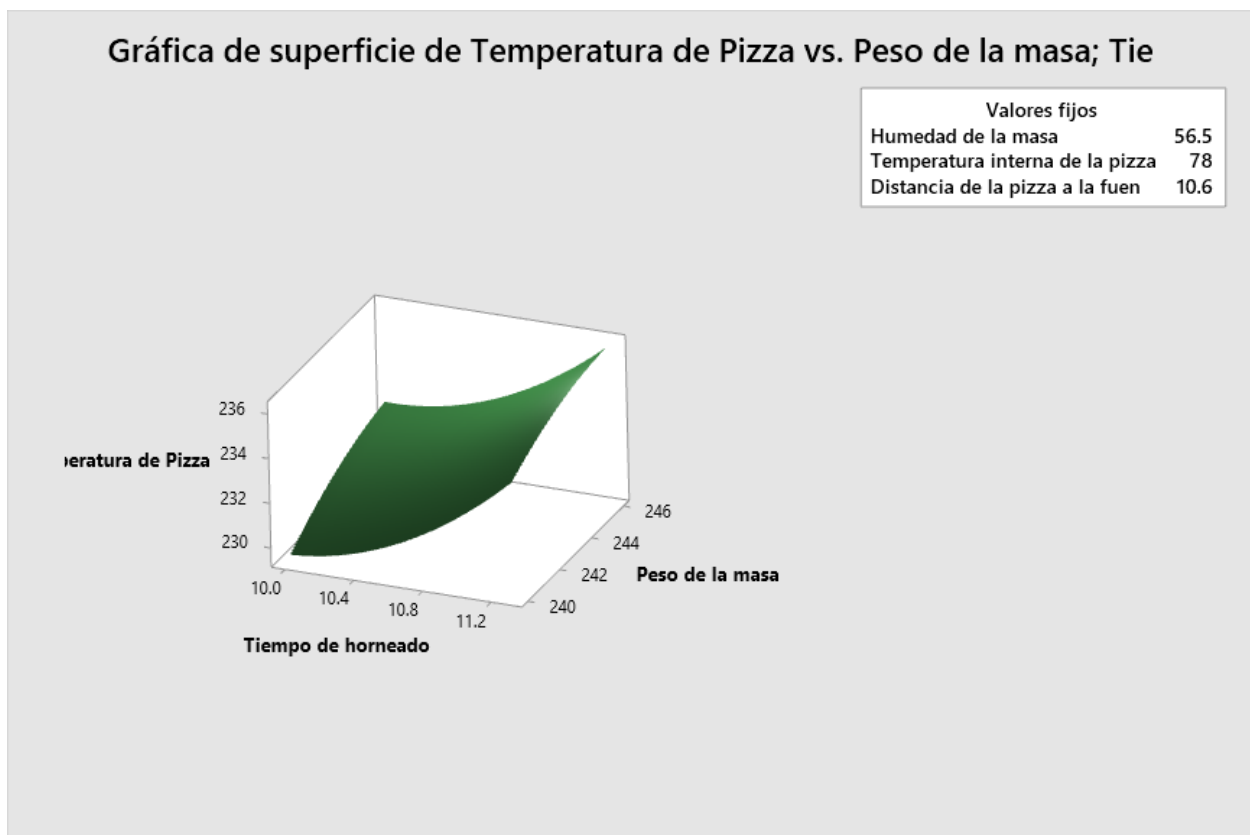
Se observa que, a medida que aumenta el tiempo de horneado, la temperatura de la pizza se incrementa de manera considerable, evidenciado por el cambio progresivo de colores desde tonalidades azules hacia verdes. Esto confirma que el tiempo de horneado tiene una influencia

directa y positiva sobre la temperatura final del producto. Asimismo, el peso de la masa también presenta un efecto moderado, ya que temperaturas más elevadas se obtienen cuando el peso aumenta conjuntamente con el tiempo de cocción.

Las zonas de color azul oscuro representan temperaturas menores a 230 °C, localizadas principalmente en niveles bajos de tiempo de horneado y peso de masa. En contraste, las áreas verdes indican temperaturas superiores a 235 °C, las cuales se alcanzan en niveles altos de tiempo de horneado y mayor peso de masa.

Figura 58

Gráfica de superficie



Nota. Gráfica de superficie para el modelo. Fuente: MiniTab.

La gráfica de superficie de respuesta muestra el efecto combinado del tiempo de horneado y el peso de la masa sobre la temperatura de la pizza, manteniendo constantes la humedad de la masa, la temperatura interna y la distancia respecto a la fuente de calor. La superficie tridimensional permite visualizar de manera más clara cómo varía la respuesta cuando ambos factores cambian simultáneamente dentro de los niveles evaluados.

Se observa una tendencia ascendente en la superficie, indicando que la temperatura de la pizza aumenta conforme se incrementan el tiempo de horneado y el peso de la masa. Este comportamiento evidencia que ambos factores influyen positivamente sobre la respuesta, aunque el efecto del tiempo de horneado resulta más pronunciado debido a la mayor inclinación observada en dicha dirección.

Asimismo, las temperaturas más bajas se presentan en niveles reducidos de tiempo de horneado y menor peso de masa, donde la superficie se ubica cerca de los 230 °C. En contraste, las temperaturas más elevadas se alcanzan cuando ambos factores se encuentran en sus niveles altos, superando aproximadamente los 236 °C.

La curvatura observada en la superficie sugiere que existe una relación no completamente lineal entre las variables y la respuesta, permitiendo identificar regiones óptimas de operación. En general, la gráfica confirma que el incremento conjunto del tiempo de horneado y del peso de la masa favorece el aumento de la temperatura de la pizza, proporcionando información útil para la optimización y control del proceso productivo.

Capítulo V. Resultados

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos a partir de la aplicación de herramientas estadísticas y metodologías de mejora orientadas al análisis y optimización del proceso evaluado. Para ello, se desarrollaron diferentes etapas de estudio que permitieron identificar el comportamiento de las variables involucradas y su influencia sobre la característica crítica de calidad (CTQ).

5.1. Logros identificados mediante simulación de posibles resultados luego de la ejecución de las mejoras.

En esta sección se presentan los principales logros identificados a partir de la simulación de resultados obtenidos luego de la implementación de las mejoras propuestas en el proceso evaluado. La simulación permitió estimar el comportamiento futuro del proceso bajo nuevas condiciones operativas, facilitando la evaluación del impacto de las acciones de mejora sobre la característica crítica de calidad (CTQ).

Tabla 26

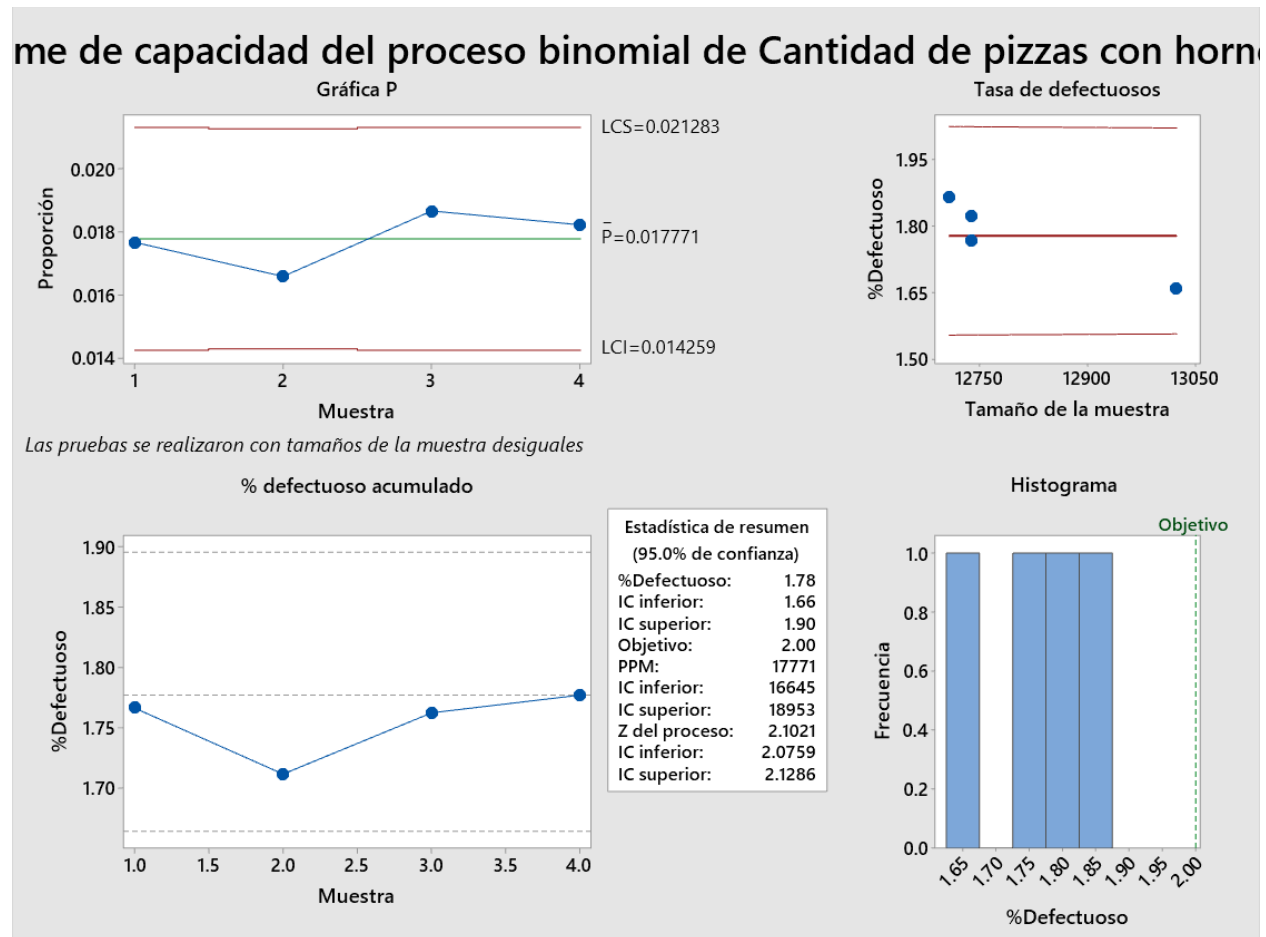
Proporción de defectuosos

Mes	Cantidad de pizzas horneadas	Cantidad de pizzas con horneado incorrecto	Proporción de defectuosos
ene-26	12737	225	1.77%
feb-26	13024	216	1.66%
mar-26	12707	237	1.87%
abr-26	12738	232	1.82%

Nota. Proporción de defectuosos para el proceso de horneado. Fuente: Elaboración propia.

Figura 59

Informe Binomial



Nota. Informe de la capacidad binomial para el proceso de horneado.

La proporción por defectuosos es 1.78% y valor objetivo de 2%, siendo menor al valor objetivo. El PPM es de 17,771 y PPM objetivo es de 20,000 y Z del proceso es de 2.10 y Z objetivo es de 2.05, siendo mayor. Los resultados evidencian que el rendimiento actual del proceso de horneado cumple con lo esperado, por lo tanto, el proceso es capaz.

Tabla 27

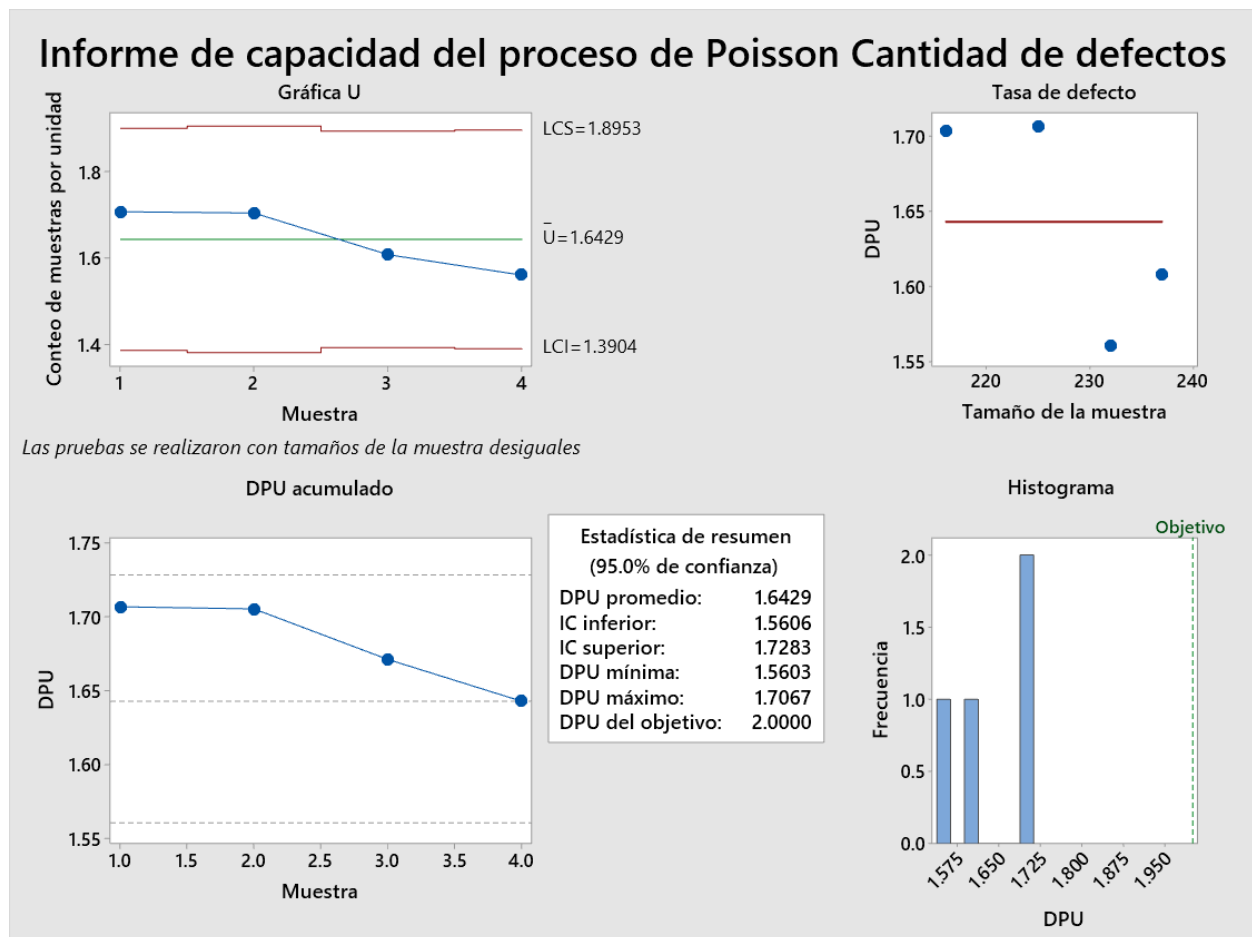
Tasa de defectos por unidades

Mes	Cantidad de pizzas con horneado incorrecto	Cantidad de defectos	Tasa de defectos por unidad
ene-26	225	4	1.78%
feb-26	216	3	1.39%
mar-26	237	4	1.69%
abr-26	232	3	1.29%

Nota. Tasa de defectos por unidad en situación de mejora.

Figura 60

Informe de capacidad de Poisson

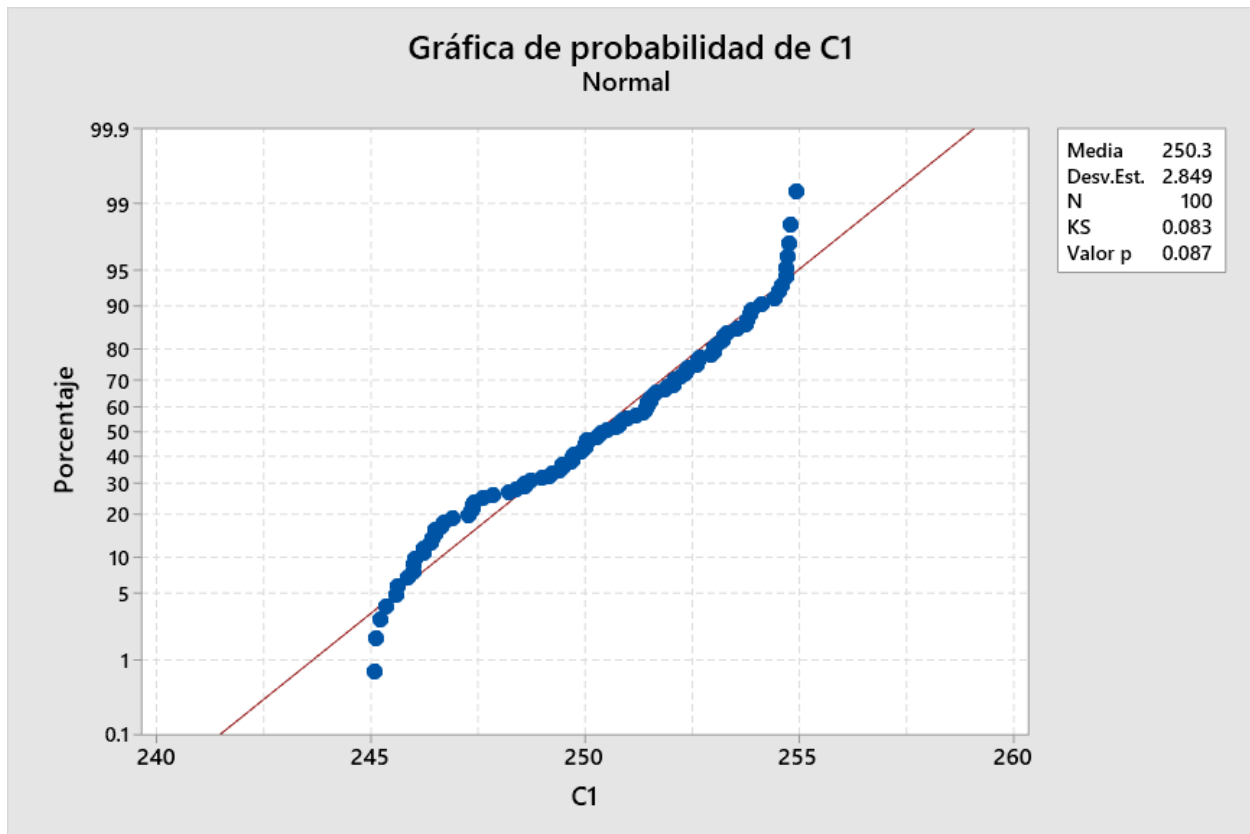


Nota. Informe de capacidad de poisson para el proceso crítico. Fuente: MiniTab.

El DPO es de 1.6429, por lo tanto, desde el enfoque de Poisson, el proceso cumple con el rendimiento esperado.

Figura 61

Prueba de normalidad



Nota. Prueba de normalidad para la variable CTQ. Fuente: MiniTab.

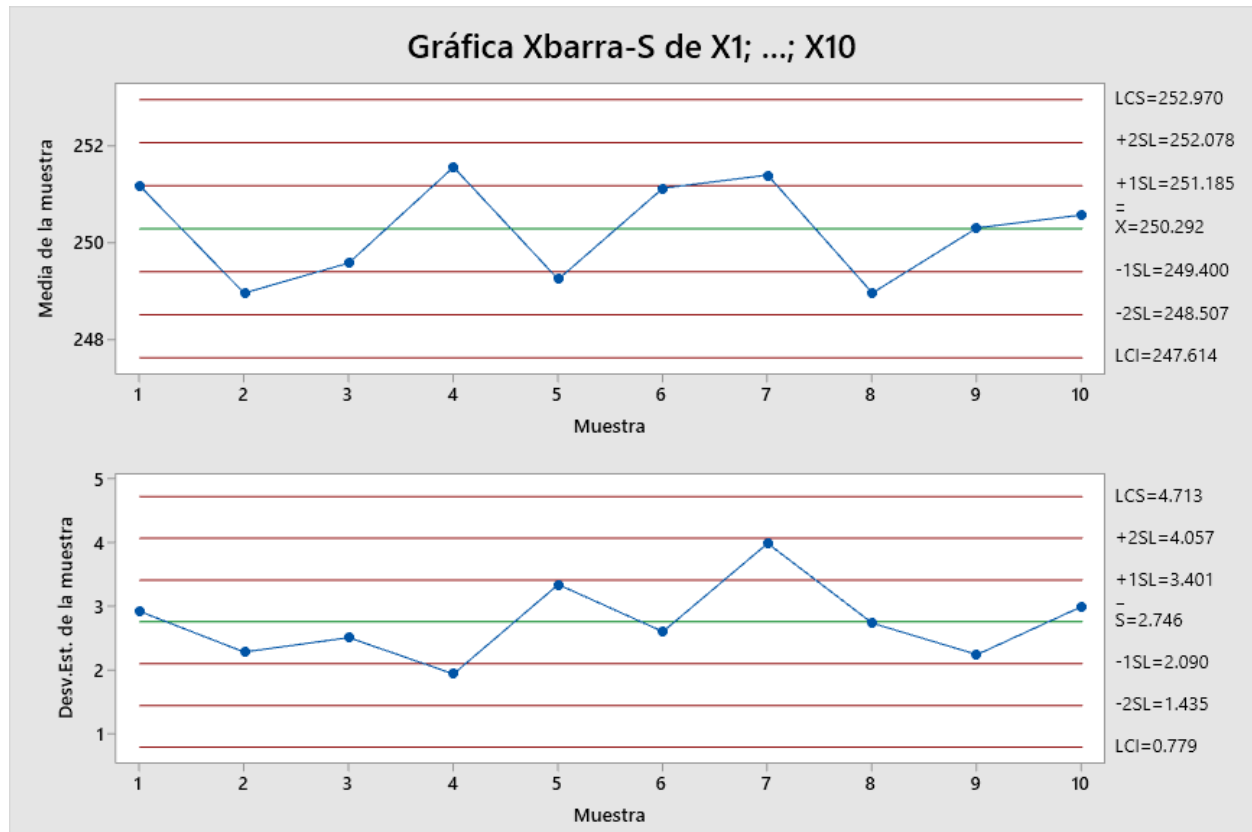
Ho: Las temperaturas siguen una distribución normal.

H1: Las temperaturas NO siguen una distribución normal.

El valor P obtenido en la muestra es de 0.087, siendo mayor al nivel de significancia (0.05), por lo tanto, no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis nula (Ho).

Figura 62

Cartas X-S



Nota. Cartas X-S para la variable CTQ. Fuente: Minitab.

Ho: La media de las temperaturas se encuentran bajo control estadístico

Ho: La media de las temperaturas NO se encuentran bajo control estadístico

La media de las temperaturas se encuentra dentro de los límites de control y no muestra ningún patrón de inestabilidad, por lo tanto, se infiere que la variabilidad del proceso se debe a causas comunes (no asignables), en consecuencia, el proceso se encuentra bajo control estadístico (No se rechaza Ho).

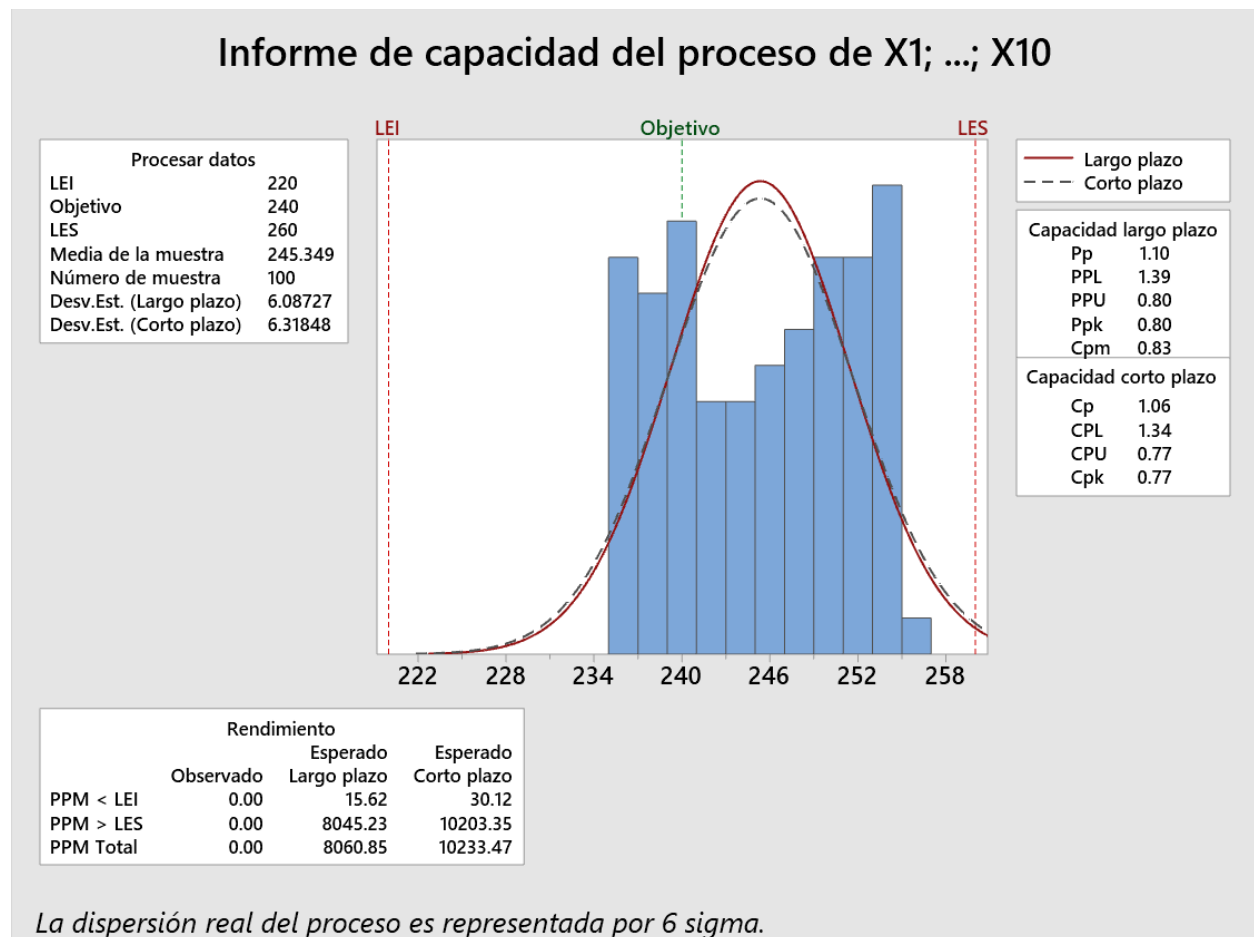
Ho: Las desviaciones de las temperaturas se encuentran bajo control estadístico

Ho: Las desviaciones de las temperaturas NO se encuentran bajo control estadístico

Las desviaciones de las temperaturas se encuentran dentro de los límites de control y no muestra ningún patrón de inestabilidad, por lo tanto, se infiere que la variabilidad del proceso se debe a causas comunes (no asignables), en consecuencia, el proceso se encuentra bajo control estadístico (No se rechaza Ho).

Figura 63

Informe de capacidad normal

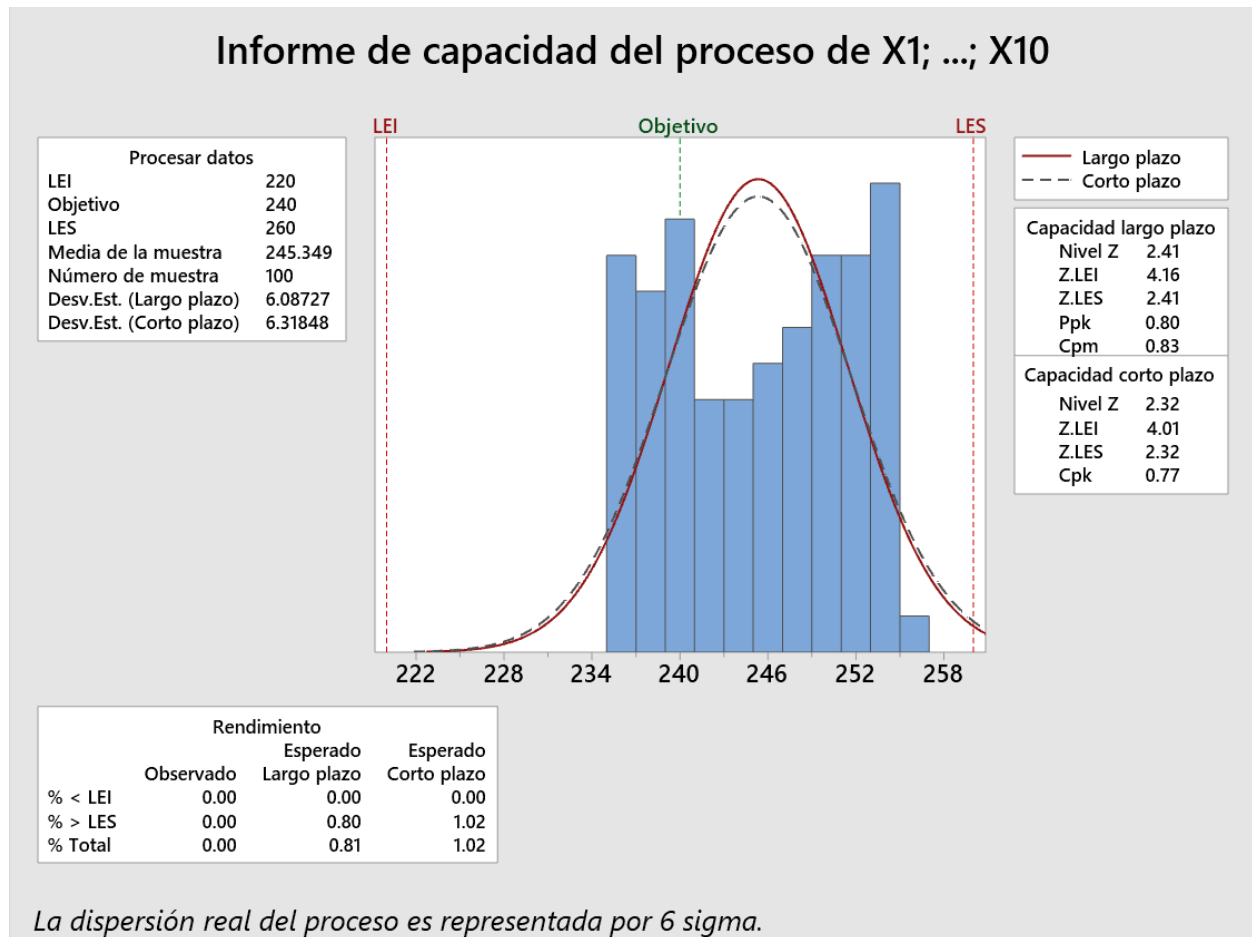


Nota. Informe de capacidad normal para la variabilidad CTQ. Fuente: MiniTab.

La Capacidad del Proceso obtuvo un valor de 1.06, lo que evidencia que el proceso obtiene una variabilidad menor a la variabilidad aceptada. Asimismo, el Cpk un valor de 0.77, evidencia una mayor variabilidad del proceso con respecto a la variabilidad aceptada, además que el proceso se encuentra descentrado, debido a la lejanía del Cp y Cpk. Igualmente, el Cpm de 0.83 evidencia que el proceso muestra una variabilidad mayor y se encuentra centrado con respecto al valor nominal. Se concluye que el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones, sin embargo, el proceso se encuentra descentrado.

Figura 64

Informe de capacidad normal



Nota. Informe de capacidad normal para la variabilidad CTQ. Fuente: MiniTab.

El nivel Z es de 3.34, cumpliendo con el valor Z objetivo de 1.89, por lo tanto, se infiere que el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones.

Figura 65

Fórmula el valor K

$$K = \frac{\mu - N}{\frac{1}{2}(ES - EI)} \times 100$$

Nota. Fórmula del valor k

Tabla 28

Valor K

U =	245.349
N=	240
LEI =	220
LES =	260
K =	26.74%

Nota. Cálculo del valor K. Fuente: Elaboración propia.

El proceso obtuvo un valor de índice K de 26.74% y se encuentra por encima del valor objetivo (20%), por lo tanto, alcanzo la meta del rango del 40% a 20%.

5.2. Evolución de indicadores actuales vs indicadores simulados.

En la presente sección se analiza la evolución de los indicadores del proceso mediante la comparación entre los resultados actuales y los valores obtenidos a través de la simulación posterior a la implementación de las mejoras propuestas. Este análisis permite evaluar el impacto potencial de las acciones de optimización sobre el desempeño general del proceso y sobre la característica crítica de calidad (CTQ).

La comparación de indicadores facilita identificar cambios en variables relacionadas con la eficiencia, estabilidad, capacidad del proceso y nivel de cumplimiento de los estándares de calidad. Asimismo, permite evidenciar las diferencias entre las condiciones iniciales y los escenarios simulados, mostrando el grado de mejora alcanzado mediante la aplicación de herramientas estadísticas, diseño de experimentos y optimización de parámetros operativos.

Tabla 29

Evolución de indicadores

Indicador	Tipo Indicador	Tipo Tendencia	Unidad	Línea Base	Situación de mejora	Meta	Evolución relativa	Evolución absoluta
Cp	Capacidad	Creciente	Adimensional	0.4	1.1	0.8	0.7	0.7
Cpk	Capacidad	Creciente	Adimensional	0.2	0.8	0.64	0.6	0.6
Pp	Capacidad	Creciente	Adimensional	0.4	1.1	0.8	0.7	0.7
Ppk	Capacidad	Creciente	Adimensional	0.21	0.8	0.64	0.59	0.59
Cpm	Capacidad	Creciente	Adimensional	0.35	0.83	0.72	0.48	0.48
DPO	Capacidad	Decreciente	Porcentaje	2.7575	1.6429	2	-1.1146	1.1146
% Defectuoso	Capacidad	Decreciente	Porcentaje	5.79%	1.78%	2.00%	-0.0401	0.0401
Z(Binomial)	Desempeño	Creciente	Unidades de desviación estándar	1.5728	2.1021	2.05	0.5293	0.5293
Z Normal Corto Plazo	Desempeño	Creciente	Unidades de desviación estándar	0.5	2.32	1.89	1.82	1.82
PPM(Binomial)	Desempeño	Decreciente	Unidades Defectuosas	57,885	17771	20000	-4011	4011
PPM % Normal Corto Plazo	Desempeño	Decreciente	Porcentual	30.97%	1.02%	2.94%	-0.2995	0.2995
Media poblacional	Desempeño	Creciente	°C	249.8	245.349	244	-4.451	4.451
Desviación estándar	Desempeño	Decreciente	°C	16.7872	6.3185	8.3333	-10.4687	10.4687
Índice K	Desempeño	Decreciente	Porcentual	49.00%	26.74%	20.00%	-0.2226	0.2226

Nota. Resumen de la evolución de indicadores. Fuente: Elaboración propia.

5.3. Identificación de brechas por mejorar.

En la presente sección se analizan las principales diferencias existentes entre el desempeño actual del proceso y los resultados proyectados después de la implementación de las mejoras planteadas. La identificación de brechas permite determinar aquellos aspectos en los que el proceso aún presenta oportunidades de optimización, considerando indicadores relacionados con la calidad, estabilidad, capacidad y eficiencia operativa.

Tabla 30*Brechas de resultados*

Indicador	Tipo Indicador	Tipo Tendencia	Unidad	Línea Base	Situación de mejora	Meta	Brecha
Cp	Capacidad	Creciente	Adimensional	0.4	1.1	0.8	-0.3
Cpk	Capacidad	Creciente	Adimensional	0.2	0.8	0.64	-0.16
Pp	Capacidad	Creciente	Adimensional	0.4	1.1	0.8	-0.3
Ppk	Capacidad	Creciente	Adimensional	0.21	0.8	0.64	-0.16
Cpm	Capacidad	Creciente	Adimensional	0.35	0.83	0.72	-0.11
DPO	Capacidad	Decreciente	Porcentaje	2.7575	1.6429	2	0.3571
% Defectuoso	Capacidad	Decreciente	Porcentaje	5.79%	1.78%	2.00%	0.0022
Z(Binomial)	Desempeño	Creciente	Unidades de desviación estándar	1.5728	2.1021	2.05	-0.0521
Z Normal Corto Plazo	Desempeño	Creciente	Unidades de desviación estándar	0.5	2.32	1.89	-0.43
PPM(Binomial)	Desempeño	Decreciente	Unidades Defectuosas	57,885	17771	20000	2229
PPM % Normal Corto Plazo	Desempeño	Decreciente	Porcentual	30.97%	1.02%	2.94%	0.019217326
Media poblacional	Desempeño	Creciente	°C	249.8	245.349	244	-1.349
Desviación estándar	Desempeño	Decreciente	°C	16.7872	6.31848	8.333333333	2.014853333
Índice K	Desempeño	Decreciente	Porcentual	49.00%	26.74%	20.00%	-6.74%

Nota. Brecha de resultados según la meta.

El análisis comparativo entre la línea base, la situación de mejora y las metas establecidas evidencia una mejora significativa en los indicadores de capacidad y desempeño del proceso luego de la aplicación de las propuestas de optimización. En términos generales, los resultados simulados muestran una reducción importante de la variabilidad y un incremento en la capacidad del proceso para cumplir con las especificaciones establecidas.

Respecto a los indicadores de capacidad, se observa que los índices Cp y Pp aumentaron de 0.40 a 1.10, superando la meta establecida de 0.80. Esto indica que el proceso mejoró considerablemente su capacidad potencial y global, logrando una menor dispersión respecto a los límites de especificación. De igual manera, los índices Cpk y Ppk incrementaron de 0.20 y 0.21 hasta 0.80, respectivamente, superando también las metas proyectadas de 0.64. Estos resultados reflejan una mejora importante en el centrado y desempeño real del proceso.

Asimismo, el índice Cpm aumentó de 0.35 a 0.83, superando el valor meta de 0.72, lo cual demuestra un mejor ajuste del proceso respecto al valor objetivo.

En cuanto a los indicadores de defectos, el DPO disminuyó de 2.7575 a 1.6429, alcanzando un valor mejor al objetivo de 2, mientras que el porcentaje defectuoso se redujo de 5.79% a 1.78%, ubicándose por debajo de la meta máxima permitida de 2.00%. Estos resultados evidencian una reducción significativa en la generación de productos no conformes y una mejora en la calidad del proceso.

Por otro lado, los indicadores de desempeño también presentan avances relevantes. El valor de Z (Binomial) aumentó de 1.5728 a 2.1021, superando la meta de 2.05, lo cual refleja una mayor capacidad estadística y menor probabilidad de defectos. Asimismo, el indicador Z Normal Corto Plazo incrementó de 0.5 a 2.32, superando ampliamente el valor objetivo de 1.89, evidenciando una mejora considerable en el comportamiento del proceso a corto plazo.

En relación con los indicadores de defectos por millón, el PPM (Binomial) disminuyó de 57,885 a 17,771 unidades defectuosas, obteniendo un resultado mejor al límite establecido de 20,000 PPM. Del mismo modo, el PPM % Normal Corto Plazo se redujo de 30.97% a 1.02%,

superando favorablemente la meta de 2.94%, lo que confirma una disminución importante de defectos y una mayor estabilidad operacional.

Respecto a los indicadores estadísticos del proceso, la media poblacional pasó de 249.8 °C a 245.349 °C, acercándose al valor objetivo de 244 °C, aunque aún mantiene una pequeña brecha de ajuste. Asimismo, la desviación estándar disminuyó considerablemente de 16.7872 °C a 6.31848 °C, logrando un resultado mejor que la meta establecida de 8.3333 °C, lo que evidencia una notable reducción de la variabilidad del proceso.

Finalmente, el índice K se redujo de 49.00% a 26.74%, mostrando una mejora importante en el centrado del proceso; sin embargo, todavía se encuentra por encima de la meta deseada de 20%, indicando que aún existe una brecha por optimizar en cuanto al alineamiento del proceso respecto al valor objetivo.

Capítulo VI – Discusión

6.1. Análisis de causas-raíz de brechas identificadas.

Los contrastes numéricos de capacidad demuestran que las acciones implementadas lograron estabilizar las operaciones y mitigar los errores; no obstante, aún persisten ligeras desviaciones respecto a las metas ideales. Originalmente, los índices Cp, Cpk, Pp y Ppk retrataban un escenario fuera de control estadístico, caracterizado por una alta dispersión y un evidente descentramiento térmico respecto a las especificaciones corporativas. Este diagnóstico inicial confirmó que la pizzería trabajaba bajo condiciones deficientes para asegurar uniformidad. Tras el análisis de causa raíz, determinamos que este comportamiento nacía de la falta de manuales operativos estandarizados, mermas y variaciones en los insumos, desajustes en el horno y la carencia de un monitoreo en tiempo real de las variables críticas, obligando a que los turnos operaran bajo criterios empíricos y heterogéneos.

Al consolidar las modificaciones técnicas, los nuevos indicadores de aptitud operativa experimentaron un repunte sustancial, validando el control de la dispersión. El hecho de que el Cp y el Pp se hayan elevado por encima de la unidad demuestra que la variabilidad potencial se redujo a niveles aceptables, mientras que la mejora en el Cpk y Ppk refleja un mejor alineamiento con las tolerancias permitidas. A pesar de estos avances, los márgenes residuales actuales denotan que todavía actúan pequeñas fuentes de variación. Estas se encuentran ligadas a las regulaciones manuales que hacen los operarios en los equipos, la rotación de los puestos de trabajo y las limitaciones tecnológicas del sistema de control del horno, indicando que el proceso es apto, pero requiere mayor robustez ante imprevistos cotidianos.

Al evaluar el alineamiento de la operación mediante el índice de Taguchi (Cpm) y el factor de descentrado (K), se observa un progreso notorio en la aproximación del proceso hacia la meta nominal de 240°C. En la fase de diagnóstico, el horno trabajaba con un sesgo muy marcado respecto al objetivo ideal, lo que provocaba pérdidas de calidad crónicas y vulneraba las tolerancias de la marca. La caída matemática del índice K junto al incremento del Cpm constatan que las modificaciones ejecutadas recentraron la operación. No obstante, las fluctuaciones

térmicas residuales aún alteran la precisión absoluta de la cocción. Estas pequeñas desviaciones se deben principalmente a la respuesta tardía de los quemadores automatizados y a la falta de un lazo de control cerrado que regule la temperatura de manera autónoma.

Por otra parte, las métricas de conformidad basadas en atributos específicamente el DPO, el porcentaje de producto no conforme, las partes por millón (PPM) y el indicador Z binomial exhiben una evolución favorable y contundente en el desempeño de la línea. La reducción en la densidad de fallos por unidad inspeccionada demuestra que las mejoras lograron neutralizar los errores operativos más comunes del personal en el área de cocina, incrementando la confiabilidad global del servicio. Esta tendencia positiva es consecuencia directa de la estandarización de las recetas, el uso de herramientas de control preventivo en Minitab y los talleres de capacitación para los operarios. Sin embargo, para erradicar por completo los fallos latentes, es indispensable consolidar los programas de mantenimiento preventivo y disminuir la dependencia de los criterios visuales de los trabajadores durante el horneado.

Finalmente, los parámetros estadísticos de fondo la media poblacional y la desviación estándar de la temperatura respaldan la solidez del rediseño operativo. La contracción drástica de la desviación estándar confirma que logramos sofocar la dispersión del calor en el horno, consiguiendo un entorno de trabajo mucho más homogéneo, predecible y estable. Paralelamente, la media térmica se posicionó muy cerca de los valores ideales fijados en la planificación, reduciendo los picos extremos que quemaban los ingredientes. A pesar de estos logros, todavía persisten variaciones menores provocadas por la inercia térmica del equipo y los ajustes manuales de último minuto. Estos residuos estadísticos demuestran que el sistema aún requiere supervisión humana constante para no perder el equilibrio alcanzado.

En síntesis, el análisis crítico de las variables confirma que la estrategia de optimización rescató al proceso de un estado crítico de incapacidad para llevarlo a un nivel de estabilidad aceptable, reduciendo drásticamente las mermas económicas por pizzas defectuosas. No obstante, las brechas analizadas revelan causas raíz asociadas a la intervención manual y al desgaste natural

de la maquinaria que frenan el alcance del rendimiento ideal. Para blindar estos resultados en el largo plazo y aspirar a estándares de clase mundial, la administración de Little Caesars en la sede San Carlos debe priorizar la automatización de las variables críticas de cocción, calibrar periódicamente sus instrumentos y auditar sin excepción el cumplimiento de los nuevos procedimientos estandarizados.

6.2. Diagramación de un procedimiento de diagnóstico, análisis, mejora y control estadístico de procesos.

En la presente sección se desarrolla la diagramación del procedimiento utilizado para realizar el diagnóstico, análisis, mejora y control estadístico del proceso evaluado, con el propósito de contar con una metodología organizada que facilite la identificación de problemas y la aplicación de acciones de mejora continua. La representación gráfica del procedimiento permite visualizar de manera ordenada la secuencia de actividades y las herramientas empleadas durante cada fase del estudio.

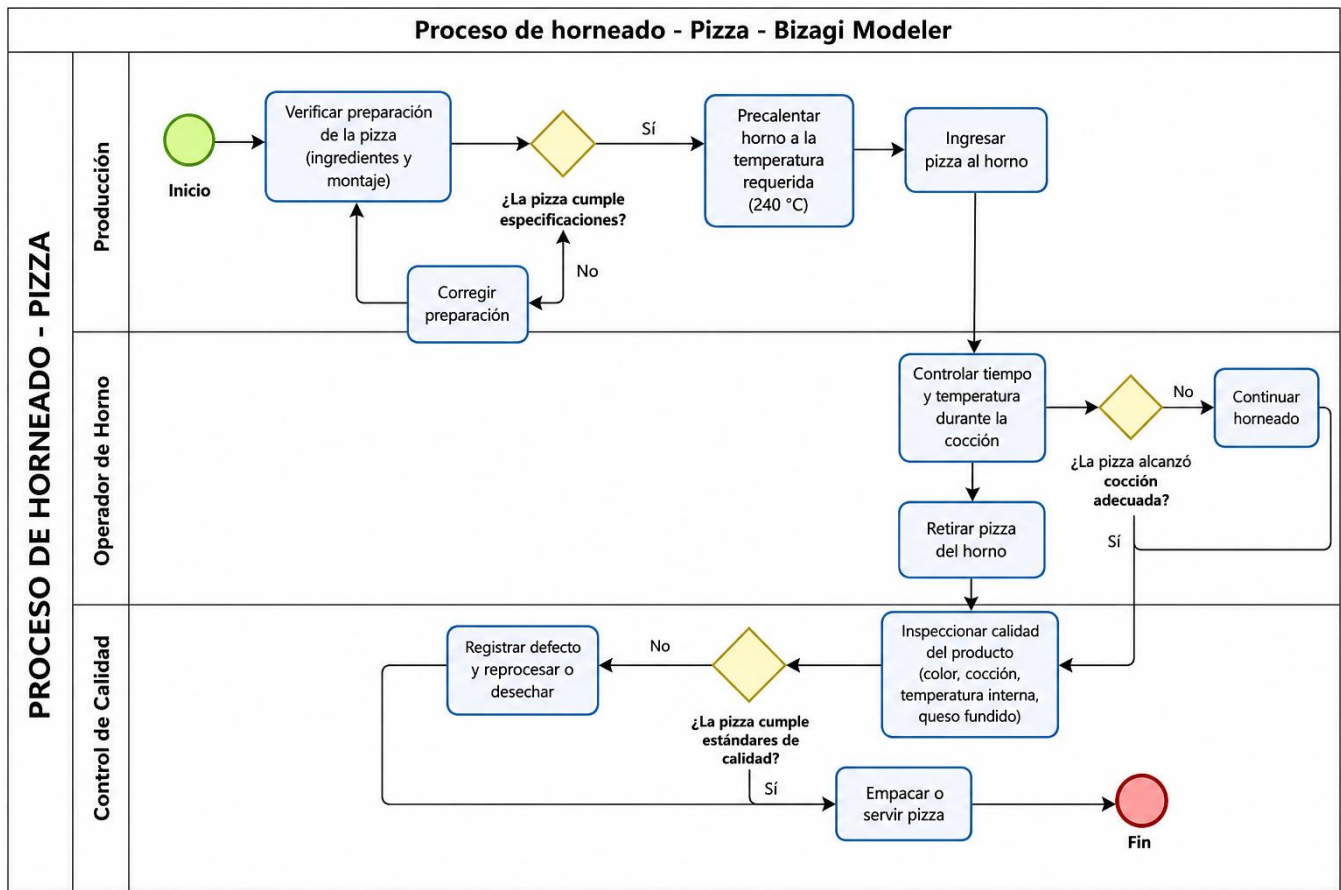
Tabla 31*Descripción de actividades*

N°	Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Registro/Control
1	Inicio del proceso	Se recibe la pizza preparada para iniciar el proceso de horneado.	Producción	Orden de producción
2	Verificar preparación de la pizza	Se revisa que la masa, salsa, queso e ingredientes estén correctamente colocados según la receta establecida.	Producción	Check list de preparación
3	Evaluar cumplimiento de especificaciones	Se verifica si la pizza cumple con las especificaciones de tamaño, cantidad de ingredientes y presentación.	Producción	Formato de inspección
4	Corregir preparación	En caso de incumplimiento, se realizan ajustes en los ingredientes o presentación antes del horneado.	Producción	Registro de correcciones
5	Precalentar horno	Se configura el horno a la temperatura requerida para garantizar una cocción uniforme.	Operador de horno	Registro de temperatura
6	Ingresar pizza al horno	La pizza es colocada en el horno siguiendo el procedimiento operativo establecido.	Operador de horno	Control de ingreso
7	Controlar tiempo y temperatura	Se supervisa continuamente la temperatura y el tiempo de cocción para evitar sobrecocción o cocción insuficiente.	Operador de horno	Hoja de control de proceso
8	Verificar cocción adecuada	Se evalúa el nivel de cocción de la masa, queso e ingredientes.	Operador de horno	Inspección visual
9	Continuar horneado	Si la pizza no alcanza la cocción requerida, se prolonga el tiempo de horneado.	Operador de horno	Registro de ajuste
10	Retirar pizza del horno	La pizza es retirada una vez alcanzado el nivel óptimo de cocción.	Operador de horno	Control de salida
11	Inspeccionar calidad del producto	Se revisa color, textura, temperatura interna y presentación final de la pizza.	Control de calidad	Formato de inspección final
12	Evaluar estándares de calidad	Se determina si el producto cumple con los estándares establecidos por la empresa.	Control de calidad	Registro de conformidad
13	Registrar defecto y reprocesar o desechar	Cuando el producto no cumple los estándares, se registra el defecto y se define reproceso o descarte.	Control de calidad	Registro de no conformidad
14	Empacar o servir pizza	La pizza aprobada es empacada o entregada al cliente para consumo.	Producción	Registro de despacho
15	Fin del proceso	Finaliza el proceso de horneado y liberación del producto.	Sistema	Registro final del proceso

Nota. Descripción de actividades del proceso crítico. Fuente : Elaboración propia.

Figura 66

Diagrama del Proceso Crítico



Nota. Procedimientos para el proceso crítico de la empresa.

Conclusiones

- El estudio realizado en la empresa Little Caesars – sede San Carlos permitió identificar que el principal problema operativo se encuentra relacionado con el inadecuado control estadístico de la calidad en el proceso de elaboración de pizzas pepperoni, especialmente en la dosificación del queso, generando variabilidad en el producto, desperdicio de insumos y pérdidas económicas significativas.
- A través de herramientas de diagnóstico como la lluvia de ideas, el diagrama de afinidad, el diagrama de Ishikawa y el árbol de problemas, se determinó que las principales causas del problema están asociadas a la falta de estandarización de métodos, ausencia de controles estadísticos, deficiencias en la capacitación del personal y uso inadecuado de instrumentos de medición.
- El análisis ABC y el diagrama de Pareto permitieron evidenciar que la pizza pepperoni constituye el producto estrella de la empresa, tanto por volumen de ventas como por margen de ganancia, concentrando aproximadamente el 80 % de los ingresos y utilidades. Por ello, cualquier mejora aplicada a este proceso tiene un impacto directo en la rentabilidad y competitividad de la organización.
- El análisis del proceso operacional evidenció la existencia de actividades críticas relacionadas con la preparación, dosificación, horneado y control de calidad, donde la falta de monitoreo y estandarización incrementa la variabilidad del proceso y afecta la satisfacción del cliente.
- La aplicación de herramientas estadísticas y de control de calidad permitió demostrar que el uso del Control Estadístico de Procesos (SPC) constituye una alternativa efectiva para reducir la variabilidad, controlar desperdicios y mejorar el desempeño operativo en la producción de pizzas pepperoni.

- La implementación de procedimientos estandarizados, capacitación continua y monitoreo estadístico contribuirá significativamente a mejorar la capacidad del proceso, optimizar el uso de recursos y fortalecer la sostenibilidad operativa y financiera de la empresa Little Caesars.

Recomendaciones

- Implementar procedimientos operacionales estandarizados para cada etapa del proceso de elaboración de pizzas pepperoni, especialmente en la dosificación del queso, con el fin de reducir la variabilidad y asegurar uniformidad en el producto final.
- Capacitar continuamente al personal operativo en temas de control estadístico de procesos, uso de herramientas de calidad y manejo adecuado de insumos, fortaleciendo las competencias técnicas y la cultura de mejora continua dentro de la empresa.
- Establecer un sistema permanente de monitoreo y control mediante gráficos de control, hojas de verificación e indicadores de desempeño que permitan detectar oportunamente desviaciones y tomar decisiones basadas en datos confiables.
- Realizar mantenimiento preventivo y calibración periódica de los equipos e instrumentos utilizados en el proceso productivo, garantizando precisión en las mediciones y evitando errores en la preparación de las pizzas.
- Mejorar la organización del área de trabajo mediante la aplicación de metodologías de orden y limpieza, como las 5S, para reducir desperdicios, optimizar tiempos y facilitar el flujo operativo dentro de la cocina.
- Implementar planes de mejora continua enfocados en la reducción de desperdicios de queso y otros insumos críticos, con el propósito de incrementar la rentabilidad y disminuir las pérdidas económicas derivadas de procesos ineficientes.
- Desarrollar evaluaciones periódicas de capacidad y desempeño del proceso utilizando indicadores como Cp y Cpk, con la finalidad de verificar la estabilidad del sistema productivo y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos.
- Promover una cultura organizacional orientada a la calidad y mejora continua, involucrando activamente a supervisores y colaboradores en la identificación de problemas, propuestas de mejora y control de resultados.

Apéndice A. Univariado

Tiempo de horneado	Peso de la masa	Humedad de la masa	Temperatura interna de la pizza	Distancia de la pizza a la fuente de calor	Temperatura de Pizza
10.01	240.16	55.03	75	10.51	220
10.09	240.22	55.1	75.35	10.55	222
10.09	240.22	55.13	75.56	10.57	222
10.11	240.25	55.39	75.82	10.57	222
10.21	240.45	55.55	75.84	10.58	223
10.35	240.68	55.55	75.88	10.62	223
10.36	241.11	55.64	76	10.62	224
10.36	241.54	55.66	76.17	10.64	225
10.37	241.69	55.76	76.23	10.64	226
10.42	241.78	56.1	76.8	10.68	227
10.52	241.86	56.12	77.14	10.7	227
10.54	242.08	56.19	77.73	10.74	227
10.6	242.12	56.37	78.3	10.75	227
10.65	242.41	56.49	78.59	10.76	228
10.7	242.41	56.53	78.65	10.77	229
10.71	242.91	56.57	78.95	10.81	229
10.74	243.01	56.61	78.99	10.84	230
10.75	243.54	56.63	79.21	10.85	231
10.76	243.65	56.67	79.22	10.85	231
10.88	243.83	56.73	79.33	10.88	232
10.89	244.14	56.74	79.74	10.88	233
10.9	244.17	56.81	80.06	10.91	233
10.91	244.31	56.83	80.09	10.92	235
11.07	245.23	57.25	80.45	10.92	236
11.24	245.26	57.33	81.06	10.93	237
11.28	245.33	57.82	81.17	10.94	237
11.29	245.63	57.86	81.27	10.95	237
11.29	245.65	57.87	81.39	10.96	237
11.3	245.81	58.01	81.49	10.97	238
11.31	245.84	58.21	81.52	10.97	239
11.35	245.86	58.55	81.72	11.03	239
11.35	245.89	59.07	81.78	11.12	239
11.4	246.52	59.14	81.88	11.13	240
11.45	246.89	59.2	82.14	11.16	240
11.45	246.98	59.34	82.2	11.18	242
11.5	247.13	59.43	82.3	11.2	244
11.51	247.22	59.66	82.57	11.26	244
11.53	247.4	59.93	83.12	11.38	245
11.67	248.1	59.95	83.15	11.39	245
11.85	248.35	59.96	83.27	11.4	245
11.93	249.03	59.98	84.04	11.44	246
11.95	249.27	60.01	84.18	11.51	246
12.03	249.6	60.04	84.28	11.52	246
12.12	249.68	60.04	84.5	11.55	248
12.14	249.7	60.06	84.52	11.59	249
12.15	249.86	60.08	84.58	11.6	249
12.18	250.04	60.41	84.58	11.62	250
12.19	250.08	60.5	84.65	11.7	250

Tiempo de horneado	Peso de la masa	Humedad de la masa	Temperatura interna de la pizza	Distancia de la pizza a la fuente de calor	Temperatura de Pizza
12.2	250.74	60.52	84.76	11.72	250
12.25	250.86	60.52	84.82	11.72	251
12.28	250.92	60.53	84.83	11.93	252
12.32	251.05	60.72	85.22	11.93	252
12.37	251.14	60.74	85.54	11.96	252
12.51	251.25	60.79	85.63	12.05	253
12.51	251.31	60.94	85.65	12.08	253
12.55	251.9	61.16	85.67	12.13	253
12.6	252.07	61.22	85.78	12.16	253
12.7	252.22	61.32	86.12	12.18	254
12.86	252.27	61.42	86.97	12.23	255
12.86	252.29	61.46	86.99	12.25	255
12.9	252.39	61.49	87.08	12.29	255
12.96	252.41	61.54	87.3	12.31	256
13.01	252.58	61.62	87.5	12.32	256
13.12	252.82	61.67	87.83	12.41	257
13.16	252.82	61.83	88.37	12.48	258
13.21	252.95	61.86	88.38	12.49	258
13.31	253.43	61.95	88.39	12.5	259
13.35	253.48	62.09	88.69	12.52	259
13.37	253.6	62.23	89.39	12.55	261
13.46	254.03	62.31	89.48	12.56	261
13.48	254.36	62.31	89.82	12.58	262
13.5	254.82	62.34	90.2	12.61	262
13.6	254.99	62.53	90.41	12.61	262
13.6	255.12	62.53	90.7	12.67	262
13.6	255.22	62.59	90.84	12.7	263
13.62	255.39	62.69	90.89	12.78	263
13.63	255.42	62.76	91.24	12.82	264
13.7	255.42	62.78	91.27	12.82	264
13.83	255.88	62.81	91.32	12.87	264
13.91	256.07	62.85	91.35	12.91	264
13.93	256.14	62.89	91.37	12.92	265
14.08	256.48	62.91	91.47	12.94	265
14.11	256.48	63.16	91.64	12.97	266
14.19	256.63	63.41	91.86	13	267
14.19	256.67	63.47	92.35	13.02	267
14.25	257.31	63.62	92.48	13.11	268
14.37	257.4	63.71	95	13.14	269
14.39	257.46	63.82	92.66	13.19	271
14.46	257.51	63.83	92.72	13.21	271
14.49	257.68	63.9	92.87	13.23	272
14.54	257.68	64.03	92.92	13.27	273
14.55	257.77	64.26	93.54	13.28	273
14.59	258.24	64.47	93.85	13.31	274
14.65	259.31	64.51	93.85	13.32	276
14.66	259.42	64.65	94.02	13.36	276
14.71	259.56	64.67	94.02	13.38	277
14.74	259.57	64.72	94.24	13.39	277
14.74	259.78	64.75	94.27	13.44	278
14.82	259.8	64.92	94.43	13.45	279
14.88	259.92	65	94.5	13.45	279

Apéndice B. Análisis Bivariado

Tiempo de horneado	Peso de la masa	Humedad de la masa	Temperatura interna de la pizza	Distancia de la pizza a la fuente de calor	Temperatura de Pizza
10.01	240.16	55.03	75	10.51	220
10.09	240.22	55.1	75.35	10.55	222
10.09	240.22	55.13	75.56	10.57	222
10.11	240.25	55.39	75.82	10.57	222
10.21	240.45	55.55	75.84	10.58	223
10.35	240.68	55.55	75.88	10.62	223
10.36	241.11	55.64	76	10.62	224
10.36	241.54	55.66	76.17	10.64	225
10.37	241.69	55.76	76.23	10.64	226
10.42	241.78	56.1	76.8	10.68	227
10.52	241.86	56.12	77.14	10.7	227
10.54	242.08	56.19	77.73	10.74	227
10.6	242.12	56.37	78.3	10.75	227
10.65	242.41	56.49	78.59	10.76	228
10.7	242.41	56.53	78.65	10.77	229
10.71	242.91	56.57	78.95	10.81	229
10.74	243.01	56.61	78.99	10.84	230
10.75	243.54	56.63	79.21	10.85	231
10.76	243.65	56.67	79.22	10.85	231
10.88	243.83	56.73	79.33	10.88	232
10.89	244.14	56.74	79.74	10.88	233
10.9	244.17	56.81	80.06	10.91	233
10.91	244.31	56.83	80.09	10.92	235
11.07	245.23	57.25	80.45	10.92	236
11.24	245.26	57.33	81.06	10.93	237
11.28	245.33	57.82	81.17	10.94	237
11.29	245.63	57.86	81.27	10.95	237
11.29	245.65	57.87	81.39	10.96	237
11.3	245.81	58.01	81.49	10.97	238
11.31	245.84	58.21	81.52	10.97	239
11.35	245.86	58.55	81.72	11.03	239
11.35	245.89	59.07	81.78	11.12	239
11.4	246.52	59.14	81.88	11.13	240
11.45	246.89	59.2	82.14	11.16	240
11.45	246.98	59.34	82.2	11.18	242
11.5	247.13	59.43	82.3	11.2	244
11.51	247.22	59.66	82.57	11.26	244
11.53	247.4	59.93	83.12	11.38	245
11.67	248.1	59.95	83.15	11.39	245
11.85	248.35	59.96	83.27	11.4	245
11.93	249.03	59.98	84.04	11.44	246
11.95	249.27	60.01	84.18	11.51	246
12.03	249.6	60.04	84.28	11.52	246
12.12	249.68	60.04	84.5	11.55	248
12.14	249.7	60.06	84.52	11.59	249
12.15	249.86	60.08	84.58	11.6	249
12.18	250.04	60.41	84.58	11.62	250
12.19	250.08	60.5	84.65	11.7	250
12.2	250.74	60.52	84.76	11.72	250
12.25	250.86	60.52	84.82	11.72	251
12.28	250.92	60.53	84.83	11.93	252
12.32	251.05	60.72	85.22	11.93	252
12.37	251.14	60.74	85.54	11.96	252
12.51	251.25	60.79	85.63	12.05	253
12.51	251.31	60.94	85.65	12.08	253

Tiempo de horneado	Peso de la masa	Humedad de la masa	Temperatura interna de la pizza	Distancia de la pizza a la fuente de calor	Temperatura de Pizza
12.55	251.9	61.16	85.67	12.13	253
12.6	252.07	61.22	85.78	12.16	253
12.7	252.22	61.32	86.12	12.18	254
12.86	252.27	61.42	86.97	12.23	255
12.86	252.29	61.46	86.99	12.25	255
12.9	252.39	61.49	87.08	12.29	255
12.96	252.41	61.54	87.3	12.31	256
13.01	252.58	61.62	87.5	12.32	256
13.12	252.82	61.67	87.83	12.41	257
13.16	252.82	61.83	88.37	12.48	258
13.21	252.95	61.86	88.38	12.49	258
13.31	253.43	61.95	88.39	12.5	259
13.35	253.48	62.09	88.69	12.52	259
13.37	253.6	62.23	89.39	12.55	261
13.46	254.03	62.31	89.48	12.56	261
13.48	254.36	62.31	89.82	12.58	262
13.5	254.82	62.34	90.2	12.61	262
13.6	254.99	62.53	90.41	12.61	262
13.6	255.12	62.53	90.7	12.67	262
13.6	255.22	62.59	90.84	12.7	263
13.62	255.39	62.69	90.89	12.78	263
13.63	255.42	62.76	91.24	12.82	264
13.7	255.42	62.78	91.27	12.82	264
13.83	255.88	62.81	91.32	12.87	264
13.91	256.07	62.85	91.35	12.91	264
13.93	256.14	62.89	91.37	12.92	265
14.08	256.48	62.91	91.47	12.94	265
14.11	256.48	63.16	91.64	12.97	266
14.19	256.63	63.41	91.86	13	267
14.19	256.67	63.47	92.35	13.02	267
14.25	257.31	63.62	92.48	13.11	268
14.37	257.4	63.71	95	13.14	269
14.39	257.46	63.82	92.66	13.19	271
14.46	257.51	63.83	92.72	13.21	271
14.49	257.68	63.9	92.87	13.23	272
14.54	257.68	64.03	92.92	13.27	273
14.55	257.77	64.26	93.54	13.28	273
14.59	258.24	64.47	93.85	13.31	274
14.65	259.31	64.51	93.85	13.32	276
14.66	259.42	64.65	94.02	13.36	276
14.71	259.56	64.67	94.02	13.38	277
14.74	259.57	64.72	94.24	13.39	277
14.74	259.78	64.75	94.27	13.44	278
14.82	259.8	64.92	94.43	13.45	279
14.88	259.92	65	94.5	13.45	279

Apéndice C. Análisis Multivariado

Tiempo de horneado	Peso de la masa	Humedad de la masa	Temperatura interna de la pizza	Distancia de la pizza a la fuente de calor	Temperatura de Pizza
10	240	55	75	10.3	220
10.8	240	56.5	75	10.6	222
11.3	240	58	75	10.9	222
10	243	55	75	10.3	222
10.8	243	56.5	75	10.6	223
11.3	243	58	75	10.9	223
10	246	55	78	10.3	224
10.8	246	56.5	78	10.6	225
11.3	246	58	78	10.9	226
10	240	55	78	10.3	227
10.8	240	56.5	78	10.6	227
11.3	240	58	78	10.9	227
10	243	55	81	10.3	227
10.8	243	56.5	81	10.6	228
11.3	243	58	81	10.9	229
10	246	55	81	10.3	229
10.8	246	56.5	81	10.6	230
11.3	246	58	81	10.9	231
10	240	55	75	10.3	231
10.8	240	56.5	75	10.6	232
11.3	240	58	75	10.9	233
10	243	55	75	10.3	233
10.8	243	56.5	75	10.6	235
11.3	243	58	75	10.9	236
10	246	55	78	10.3	237
10.8	246	56.5	78	10.6	237
11.3	246	58	78	10.9	237
10	240	55	78	10.3	237
10.8	240	56.5	78	10.6	238
11.3	240	58	78	10.9	239
10	243	55	81	10.3	239
10.8	243	56.5	81	10.6	239
11.3	243	58	81	10.9	240
10	246	55	81	10.3	240
10.8	246	56.5	81	10.6	242
11.3	246	58	81	10.9	244
10	240	55	75	10.3	244
10.8	240	56.5	75	10.6	245
11.3	240	58	75	10.9	245
10	243	55	75	10.3	245
10.8	243	56.5	75	10.6	246
11.3	243	58	75	10.9	246
10	246	55	78	10.3	246
10.8	246	56.5	78	10.6	248
11.3	246	58	78	10.9	249
10	240	55	78	10.3	249
10.8	240	56.5	78	10.6	250
11.3	240	58	78	10.9	250
10	243	55	81	10.3	250
10.8	243	56.5	81	10.6	251
11.3	243	58	81	10.9	252
10	246	55	81	10.3	252
10.8	246	56.5	81	10.6	252
11.3	246	58	81	10.9	253

Referencias Bibliográficas

- Anderson, D., Sweeney, D., & Williams, T. (2011). *Estadística para administración y economía* (10.^a ed.). Cengage Learning.
- Guest. (2023, 10 de Febrero). Manuales administrativos Little Caesars. Pdfcoffee.com. <https://pdfcoffee.com/manuales-administrativos-little-caesars-7-pdf-free.html>
- Gutiérrez, H., & De la Vara, R. (2013). Control estadístico de la calidad y Seis Sigma (3.^a ed.). McGraw-Hill.
- Ishikawa, K. (1986). ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa. Norma.
- Levin, R., & Rubin, D. (2010). *Estadística para administración y economía* (7.^a ed.). Pearson Educación.
- Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2012). *Estadística aplicada a los negocios y la economía* (15.^a ed.). McGraw-Hill.
- Little Caesars (s.f.) Misión, Visión y Valores. Pequeños Césares. <https://sitioempresablog.wordpress.com/mision-y-vision/>
- Montgomery, D. C. (2019). Introducción al control estadístico de la calidad (8.^a ed.). Limusa Wiley. Anderson, D., Sweeney, D., & Williams, T. (2011). *Estadística para administración y economía* (10.^a ed.). Cengage Learning.
- Montgomery, D., Peck, E., & Vining, G. (2012). *Introduction to Linear Regression Analysis* (5th ed.). Wiley.
- Montgomery, D. C. (2019). *Introducción al control estadístico de la calidad* (8.^a ed.). Limusa Wiley.
- Reto del cliente. (s/f). Scribd.com. Recuperado el 12 de abril de 2026, de: <https://es.scribd.com/document/564294032/Organigrama-Little-Caesars>

- (S/f). Perú-retail.com. Recuperado el 12 de abril de 2026, de: <https://www.peru-retail.com/little-caesars-inaugura-nuevo-local-y-suma-20-restaurantes-en-lima-y-callao/>
- Triola, M. (2018). *Estadística* (12.^a ed.). Pearson Educación.
- Universidad Perú (s.f.). Operadora Lcpm S.a.C. | Little Caesars Pizza. <https://www.universidadperu.com/empresas/operadora-lcpm.php>